

Rapport

(RA)2960

24 januari 2025

Rapport over de budgetstijgingen van het MOG II project

Artikel 23, § 2, 2^{de} lid, 2° van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Niet-vertrouwelijke versie

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
PREAMBULE.....	4
EXECUTIVE SUMMARY.....	5
INLEIDING	10
1. WETTELIJK KADER: BEVOEGDHEDEN VAN DE CREG	12
2. ANTECEDENTEN.....	13
3. HISTORIEK VAN HET MOG II PROJECT	15
3.1. <i>Grid design</i> MOG II.....	15
3.2. Evolutie van het <i>grid design</i> na 2021: verandering van <i>scope</i>	24
3.3. Stijging van de geraamde kosten van het <i>grid design</i>	24
4. RAMING VAN DE IMPACT VAN MOG II OP DE ELEKTRICITEITSFACTUUR.....	27
5. DETAILANALYSE INVESTERING MOG II	29
5.1. Beschrijving MOG II.....	30
5.2. Evolutie gedetailleerd budget per <i>package</i>	33
5.3. Externe onafhankelijke audit	34
5.4. Resultaten detailanalyse – oorzaken van budgetstijgingen	35
5.4.1. HVDC Systeem (onderstations en kabels).....	36
5.4.2. HVAC Systeem (onderstations en kabels).....	45
5.4.3. Reserveonderdelen (<i>spare parts</i>) en uitbreiding van de infrastructuur	49
5.4.4. Oppervlakte van het eiland	49
5.4.5. Toekomstige evoluties van het MOG II budget.....	49
5.5. Conclusie	51
6. VERGELIJKING KOSTEN EN BATEN VAN DE MOGELIJKE VARIANTEN VOOR HET MOG II	53
6.1. Algemene beschouwingen.....	53
6.2. Overwegingen bij de keuze van de verder te evalueren varianten	56
6.3. Cijfers gepresenteerd door Elia en opmerkingen van de CREG.....	57
6.3.1. Kosten-baten- en variantenanalyse van 13 december 2024	58
6.3.2. Netto actuele waarde.....	66
6.3.3. Kosten voor de Belgische consument/belastingbetaler	71
6.3.4. Waardering van de vermeden CO ₂	72
6.4. Conclusie	72
7. EUROPESE REGULATOREN	73
7.1. Inleiding.....	73
7.2. Europese vergelijking: indicatieve resultaten.....	74
8. AANBEVELINGEN VAN DE CREG OP GEBIED VAN WETTELIJK KADER	80

9.	BESLUIT	81
9.1.	Algemeen besluit	81
9.2.	Aanbevelingen	83

PREAMBULE

Brussel, 24 januari 2025

Beste Lezer,

Dit document is het resultaat van het intensieve werk van een team van CREG-medewerkers en consultants die bijna drie maanden lang de oorzaken hebben onderzocht van een ongekeende budgetstijging op het vlak van elektriciteitsnetwerkinfrastructuur. Deze stijging werd aan het licht gebracht door de CREG, die daarop van zowel de uitvoerende als de wetgevende macht de opdracht kreeg om tegen eind januari 2025 een gedetailleerd rapport op te stellen over de verschillende cijfers die Elia heeft voorgesteld, met name over de opdrachten voor het 'gelijkstroomgedeelte' van het energie-eiland.

Op het moment dat we dit rapport afwerken, hopen we dat er een pragmatische oplossing over de vertrouwelijkheid kan worden gevonden tegen de hoorzitting van de CREG over dit dossier, die gepland staat voor 4 februari in de Commissie Energie, Leefmilieu en Klimaat van de Kamer. Gezien het maatschappelijke en democratische belang van het dossier heeft de CREG haar inspanningen verdubbeld opdat haar analyse didactisch en begrijpelijk zou zijn voor eenieder die betrokken is bij dit *a priori* complexe dossier (beleidsmakers, parlementsleden, industriële netgebruikers, experts in de sector maar ook residentiële verbruikers en dus de Belgische burger).

Dit rapport legt een schat aan informatie bloot over de verschillende processen die geleidelijk aan hebben geleid tot de stijging en de uiteindelijke ontsporing van de kosten. Deze elementen maken het mogelijk om lessen te trekken uit het verleden en, op basis van de verschillende aanbevelingen in onze conclusie, ervoor te zorgen dat de controle van de regulator en dus zijn doeltreffendheid worden versterkt, teneinde te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt.

Veel leesplezier,

De CREG

EXECUTIVE SUMMARY

Rapport (RA)2960 over de budgetstijgingen van het MOG II project is het resultaat van een methodisch en objectief onderzoek van de CREG om een antwoord te bieden op de vragen van de minister van Energie en de Kamer van Volksvertegenwoordigers over het *Modular Offshore Grid II* (MOG II), in de lijn van haar parlementaire hoorzittingen over dit onderwerp van 12 en 27 november 2024.

Het MOG II project heeft een dubbele doelstelling. De eerste doelstelling is de integratie van de windenergieproductie van de Prinses Elisabethzone (PEZ) in het Belgische en Europese elektriciteitsnet. De ontwikkeling van deze zone moet de installatie van 3,15 tot 3,5 GW aan windcapaciteit mogelijk maken. De tweede doelstelling van het MOG II is de toegang faciliteren tot hernieuwbare energie die elders in de Noordzee wordt geproduceerd. Dit is mogelijk dankzij interconnecties zoals Nautilus, dat België met het Verenigd Koninkrijk verbindt.

Om deze functies te vervullen bestaat het *design* voor het MOG II, dat de besluitvormende federale instanties hebben goedgekeurd, uit de bouw van een kunstmatig eiland voor de infrastructuur van *offshore* elektriciteitstransmissie. Het eiland moet met de kust worden verbonden door 2.100 MW aan hoogspanningskabels op wisselstroom (AC) en 1.400 MW aan kabels op gelijkstroom (DC). De belangrijkste reden voor het gebruik van DC-technologie is de noodzaak om *offshore* interconnecties te ontvangen die noodzakelijkerwijs gebruik maken van DC-technologie vanwege de lange afstanden die moeten worden afgelegd.

Elia heeft het MOG II project verdeeld in vijf “*packages*” die afzonderlijk werden gecontracteerd:

- het **kunstmatige eiland** omvat de civieltechnische werken met betrekking tot de bouw op basis van caissons voor de *offshore* transmissie-infrastructuur;
- de **AC-onderstations** omvatten transmissie-infrastructuur op wisselstroom. De belangrijkste elementen zijn 220 kV-onderstations, 66 kV-cabines, 220 kV / 66 kV-transformatoren en toestellen voor het compenseren van het reactief vermogen (*shunt reactors*). De *offshore* elektrische infrastructuur zal worden geïnstalleerd in stalen modules die *onshore* worden gebouwd en daarna naar het eiland zullen worden vervoerd en daar worden geïnstalleerd, met uitzondering van transformatoren en *shunts* die rechtstreeks op het eiland zullen worden geïnstalleerd;
- de **AC-kabels** bestaan uit 6 wisselstroomkabels van 220 kV die het eiland met de kust verbinden en ongeveer 55 km in zee lopen;
- de **DC-onderstations** omvatten een *offshore* AC/DC-omvormer en een *onshore* AC/DC-omvormer, voor een spanning van 525 kV. Zoals voor de AC-infrastructuur zal de *offshore* omvormer in een module worden gebouwd;
- **Het DC-kabelsysteem van 525 kV** dat de *offshore* AC/DC-omvormer verbindt met de *onshore* AC/DC-omvormer.

De CREG heeft de aanzienlijke stijging van het budget voor het MOG II project op slechts drie jaar aan het licht gebracht: dit budget is gestegen van € 2,2 miljard in 2021 tot € [VERTROUWELIJK: tussen €7 en 8 miljard] op dit moment, volgens de laatste ramingen die Elia heeft overgemaakt. Voor elk van de vijf “*packages*” van het MOG II project kunnen significante kosten- en/of budgetstijgingen worden vastgesteld. De grootste kostenstijgingen tussen het budget van 2021 en het huidige budget hebben betrekking op de AC-onderstations (+ 515 %), de DC-onderstations (+ [VERTROUWELIJK] %) en de DC-kabels (+ [VERTROUWELIJK] %).

Als het huidige ontwerp en budget van het MOG II behouden blijven, en zonder rekening te houden met de kosten verbonden aan de *offshore* windparken en de *offshore* interconnecties die aan het MOG II zouden moeten worden aangesloten, dan zouden de kosten i.v.m. het MOG II die door de transmissietarieven moeten worden gedekt ongeveer € 800 miljoen per jaar bedragen vanaf 2034, wanneer de volledige elektriciteitsinfrastructuur in dienst wordt genomen. Deze kosten zouden overeenkomen met € 9,8/MWh (hetzij ongeveer € 34,4/jaar) voor een residentiële gebruiker en € 4,45/MWh voor een grote industriële gebruiker die rechtstreeks is aangesloten op het transmissienet van Elia. Na deze indienststelling zullen de afschrijvings- en financieringskosten - die momenteel meer dan 85 % van de kosten in verband met het MOG II vertegenwoordigen - in de volgende zes decennia geleidelijk dalen in functie van de geboekte afschrijvingen: aangezien de elektriciteitsinfrastructuur van het MOG II over een periode van maximaal 33 jaar wordt afgeschreven en alleen het kunstmatige eiland over een periode van 60 jaar, zullen deze kosten in de eerste drie decennia sneller dalen dan in de daaropvolgende drie decennia.

De voorbije drie maanden heeft de CREG de oorzaken van deze zeer sterke budgettaire stijging op het vlak van elektriciteitsnetwerkinfrastructuur onderzocht. Deze stijging werd aan het licht gebracht door de CREG, die daarop van zowel de uitvoerende als de wetgevende macht de opdracht kreeg om tegen eind januari 2025 een gedetailleerd rapport op te stellen over de verschillende cijfers van Elia, in het bijzonder over het DC-gedeelte van het energie-eiland dat Elia nog niet had gecontracteerd.

Als gevolg hiervan heeft de CREG bij het opstellen van haar rapport de focus gelegd op het DC-gedeelte van de elektrische infrastructuur van het energie-eiland. De CREG heeft echter ook het AC-gedeelte van de elektrische infrastructuur van het energie-eiland kunnen analyseren. De conclusies en aanbevelingen in haar rapport gaan dan ook verder dan de gunning van de contracten voor het DC-gedeelte van de elektrische infrastructuur van het energie-eiland.

Uit de analyses van de CREG blijkt dat de aanzienlijke stijging van het budget voor het MOG II project door verschillende factoren kan worden verklaard:

- de wens van de transmissienetbeheerder (TNB) om een infrastructuur "*first of a kind*" te ontwikkelen, gesteund door een beslissing van de regering in het kader van het Europese herstelplan, waarvan de subsidie momenteel nog onzeker is en beperkt tot € 100 miljoen;
- de focus die Elia heeft gelegd op het ontwerp van een net met hoge beschikbaarheid en operationele flexibiliteit wat heeft geleid tot veronderstellingen en ontwerpkeuzes die de kostenbasis in vergelijking met typische *offshore* transmissieontwerpen hebben verhoogd. Deze keuzes omvatten onder andere een "*single AC node*" ontwerp¹ (terwijl Elia uiteindelijk van plan is om het MOG II te exploiteren in "*split AC node*"), een DC-verbinding met een hogere capaciteit (2.000 MW in plaats van 1.400 MW), een duurdere inschrijver als "*preferred bidder*" en een hoge mate van redundantie in vergelijking met andere projecten voor een *offshore* aansluiting die momenteel elders in de wereld worden ontwikkeld. Door deze verschillende technische keuzes die Elia eenzijdig heeft gemaakt na 2021, zonder de autoriteiten op de hoogte te brengen of rekening te houden met de impact ervan op de factuur van de elektriciteitsverbruikers, moest er meer

¹ Onder "*single node*" verstaat men de elektrische verbinding tussen de *offshore* windturbines, de *offshore* HVDC-omvormer en de AC-exportkabel.

De elektrische infrastructuur die de verbinding tussen de AC- en DC-delen en dus de "*single node*" werking mogelijk maakt, werd door Elia gecontracteerd en zal dus op het eiland worden geïnstalleerd. Het systeem zal, minstens in eerste instantie, echter in "*split node*" worden gebruikt (d.w.z. zonder gebruik te maken van de verbinding tussen de AC- en DC-delen van MOG II), voornamelijk vanwege technische en marktintegratieproblemen die nog niet zijn opgelost. De "*single node*" configuratie brengt aanzienlijke extra kosten met zich mee en is ongebruikelijk voor *offshore* verbindingen. Als de problemen die gepaard gaan met de werking in "*single node*" niet worden opgelost, is het zeer waarschijnlijk dat de geïnstalleerde elektrische apparatuur nooit zal worden gebruikt. Deze elementen worden in detail beschreven in hoofdstuk 5 van het CREG-rapport.

materieel worden besteld dan oorspronkelijk voorzien was in 2021 (en niet strikt noodzakelijk is) om de doelstellingen van het MOG II te bereiken. Naast kosten die Elia aanvankelijk dus niet had gebudgetteerd in 2021, hebben deze bestellingen voor bijkomend materieel ook tot gevolg gehad dat de stijging van het MOG II budget als gevolg van de marktontwikkelingen voor DC- en AC-infrastructuur in de periode 2022-2024 nog werd versterkt;

- de marktontwikkelingen voor DC- en AC-infrastructuur in de periode 2022-2024, als gevolg van wereldwijde schaarste in de toeleveringsketen, in het bijzonder voor *offshore* toepassingen. Deze marktontwikkelingen hebben geleid tot een beperkt aanbod, met minder en duurder offertes, minder flexibiliteit en een verhoogd risico voor Elia;
- het vasthouden aan een strikte timing waardoor niet-geverifieerde aannames hebben geleid tot voorbarige ontwerpkeuzes. De belangrijkste factoren die hieraan kunnen worden gekoppeld zijn: de technische en regulatoire haalbaarheid van het gebruik van een “*single AC node*” en de aanname dat de *offshore* DC- en AC-onderstations via *onshore* technieken (“*stick-built method*”²) op het eiland konden worden gebouwd. In dit verband moet erop worden gewezen dat, als er op het moment van de keuze van het *design* van het MOG II in 2021, zou zijn gebleken dat het “*stick-built*” ontwerp van de elektrische infrastructuur op het eiland onmogelijk was, dit waarschijnlijk de balans zou hebben doen doorslaan naar de variant “met platformen”, ten nadele van de gekozen variant “eiland”.

Op basis van de gedetailleerde analyse die werd uitgevoerd door de CREG en een externe technisch-economische consultant kan minstens € 1,570 miljard van de vastgestelde kostenstijging rechtstreeks in verband worden gebracht met eenzijdige (technische) keuzes van Elia^{3,4}. Naast de bovenvermelde gekwantificeerde elementen zijn er een aantal mogelijke extra budgetverhogingen geïdentificeerd die het bovenstaande bedrag nog (aanzienlijk) zouden kunnen verhogen.

Het onderzochte dossier werd onlangs aanzienlijk gewijzigd, in het bijzonder met betrekking tot de alternatieven die de TNB in december 2024 heeft voorgesteld.

Op basis van de alternatieve opties en andere informatie die Elia op 13 december 2024 en 8 januari 2025 heeft meegedeeld, lijkt optie 3 (Nautilus in “*point-to-point*” en 2,1 GW *offshore* windenergie in PEZ) *a priori* - onder voorbehoud van de werkhypothese die in het kader van de modellering en de daaropvolgende analyses zijn gebruikt - gunstiger vanuit het standpunt van de Belgische gebruikers. Hoewel deze optie de investeringskosten aanzienlijk zou kunnen verlagen, moet deze ook worden gezien in het licht van de onzekerheden die momenteel wegen op het Nautilus-project als geheel. Bovendien zou elke mogelijke beslissing die de voorkeur geeft aan alternatieve opties zonder DC-installatie op het eiland ook inhouden dat de optimale omvang van het eiland (momenteel 6 hectare) en het *design* van het elektriciteitssysteem van het MOG II opnieuw moeten worden onderzocht, wat tot bijkomende besparingen voor de Belgische gebruikers zou kunnen leiden.

Op Europees niveau is er ook een algemene opwaartse trend merkbaar van de investeringskosten in de context van grote infrastructuurprojecten waaronder *offshore* netactiva. Hoewel spanningen in de toeleveringsketen, gestegen grondstofprijzen en inflatie de belangrijkste redenen zijn van de algemene stijging van de investeringskosten, blijft het een feit dat deze stijging ook kan worden versterkt door

² “*Stick-built method*” is een traditionele bouwmethode waarbij elk onderdeel ter plaatse wordt gebouwd. Alle materialen worden naar de bouwplaats vervoerd en de bouw wordt stukje bij beetje uitgevoerd.

Bij “*topside*” of modulaire bouw, ook gekend als geprefabriceerde of *off-site* bouw, wordt er gebouwd in een fabrieksgecontroleerde omgeving. De modules worden vervolgens getransporteerd en ter plaatse geïnstalleerd (“*topside*”) of met elkaar verbonden (modules).

³ Bijvoorbeeld de verhoging van het vermogen van het DC-systeem van 1,4 naar 2 GW en de extra elektrische apparatuur voor de “*single node*” configuratie.

⁴ Het bedrag van € 1,570 miljard omvat de markteffecten van deze keuzes.

aanvankelijke onderschattingen van de investeringskosten door de betrokken TNB's. Om de impact van deze stijging, of zelfs escalatie, van de investeringskosten zoveel mogelijk te beperken, worden op het niveau van de verschillende onderzochte landen beperkende maatregelen overwogen en besproken.

Op basis van de verschillende conclusies in haar gedetailleerde verslag en om een dergelijke budgetstijging in de toekomst te voorkomen, formuleert de CREG een reeks aanbevelingen.

Op Belgisch niveau beschikt de CREG, ondanks haar multidisciplinaire expertise, momenteel over te beperkte wettelijke bevoegdheden in het kader van de opstelling, goedkeuring en mogelijke herziening van het federaal ontwikkelingsplan van het transmissienet en in het kader van de opvolging van infrastructuurprojecten die de TNB ontwikkelt.

De ontstaansgeschiedenis van het MOG II project, dat de CREG in haar rapport over de budgetstijgingen van het MOG II project beschrijft, illustreert dit punt.

De CREG werd geconfronteerd met tal van moeilijkheden in het kader van de controle van de evolutie van de kosten met betrekking tot het MOG II dossier. Deze moeilijkheden waren onder andere:

- het gebrek aan transparantie van de TNB met betrekking tot het geheel van informatie dat nuttig is voor de goede uitoefening van deze controle;
- het gebrek aan kwantitatieve en kwalitatieve analyses die essentieel zijn vóór de goedkeuring van het *design* van het MOG II door de federale regering in 2021;
- de weigering van de TNB om, op verzoek van de CREG van juni 2024 waaraan geen positief gevolg werd gegeven tot december 2024, alternatieve opties voor het *design* van het MOG II te analyseren, teneinde deze te kunnen afwegen en weloverwogen investeringskeuzes te kunnen maken in het algemeen belang en in het belang van de Belgische consumenten;
- het feit dat de TNB tot oktober 2024, en ondanks het uitdrukkelijke verzoek van de raad van bestuur van Elia in maart 2024, de bevoegde instanties niet proactief en tijdig op de hoogte heeft gebracht van de belangrijke ontwikkelingen in het dossier. Het gaat daarbij onder meer om de vastgestelde budgetoverschrijding en de unilaterale beslissingen van de TNB die in het bijzonder betrekking hebben op belangrijke wijzigingen met betrekking tot de keuze van technische opties die tot de budgetstijgingen hebben geleid. De CREG wenst wel te benadrukken dat de samenwerking met de TNB, in het kader van de opstelling van dit rapport van de CREG over de budgetstijgingen van het MOG II project vanaf oktober 2024, constructief is gebleken en ze beveelt aan om open en transparant ten aanzien van de CREG te blijven.

De onderstaande aanbevelingen zijn bedoeld om het regulatorisch kader voor investeringsprojecten in netinfrastructuur te verbeteren. Ze hebben zowel betrekking op het hier onderzochte MOG II project als op andere lopende of toekomstige investeringsprojecten.

Omdat ze ingaan op kwesties van algemeen belang, blijkt het in de eerste plaats cruciaal dat netinfrastructuurprojecten worden onderworpen aan wettelijke procedures die o.a. de objectiviteit en transparantie waarborgen van alle kwalitatieve en kwantitatieve analyses die er de basis van vormen. Een dergelijke vereiste is essentieel om te garanderen dat de resultaten van deze analyses uitsluitend het algemeen belang dienen, zonder beïnvloed te worden door mogelijke belangenconflicten of andere specifieke overwegingen.

Om ervoor te zorgen dat het algemeen belang de absolute prioriteit blijft bij het sturen van de doorslaggevende investeringskeuzes voor de energietoekomst van België, zou de elektriciteitswet ook aangepast moeten worden met betrekking tot:

- de geldende procedure voor de opstelling, de goedkeuring en de opvolging van netontwikkelingsplannen, in het bijzonder door:
 - een versterking van de rol van de overheidsinstanties waaronder de CREG;
 - de verplichting voor de TNB om, in de allereerste fasen van de uitwerking van het ontwikkelingsplan, alle mogelijke investeringsopties voor te leggen, ondersteund door gekwantificeerde analyses om aan eenzelfde netbehoefte te voldoen, zodat de autoriteiten over een zekere beslissingsflexibiliteit beschikken. Vervolgens dient de TNB het conceptuele *design* afdoende te beschrijven in het ontwikkelingsplan. Ten slotte moet de TNB voorkomen dat de bevoegde en besluitvormende autoriteiten in een situatie van dwang of “inperking” terechtkomen, waarin alternatieve keuze- en actiemogelijkheden beperkt of onbestaande zijn, ten nadele van het algemeen belang;
 - een strikt mechanisme voor budgettair toezicht op de investeringsprojecten van de TNB, met inbegrip van periodieke rapporten aan de bevoegde en besluitvormende autoriteiten. Zo wordt de evolutie van de kosten ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen beschreven, alsook de verklarende factoren voor eventuele vastgestelde verschillen, om eventuele overschrijdingen of zelfs ontsporingen van het budget op te sporen en, tijdig, corrigerende maatregelen te overwegen;
- het tarifair kader om te zorgen voor een betere beheersing van de investeringskosten en om een proactief beheer door de TNB in het belang van de netgebruikers te bevorderen. Dit kan door middel van een nieuwe bepaling in de tarifaire richtsnoeren om een echte stimulans voor een strikte budgettaire opvolging te bieden;
- de beperkingen van het beroepsgeheim die momenteel op de CREG wegen om een echt parlementair debat en democratische opvolging mogelijk te maken over kwesties van algemeen belang en door de CREG geleverde diensten, in het bijzonder op verzoek van de overheidsinstanties. De terbeschikkingstelling van een gedetailleerd rapport is immers cruciaal om een efficiënte werking van de regulator en het parlementaire debat in dit dossier te garanderen.

Naast deze overwegingen is er ook de noodzaak om tijdens het hele proces, op basis van openbare raadplegingen, zo goed mogelijk rekening te houden met de eventuele standpunten van de verschillende stakeholders om op die manier het maatschappelijk draagvlak voor doorslaggevende investeringsprojecten in het kader van de energietransitie te consolideren.

INLEIDING

Dit rapport is het resultaat van een systematisch en objectief onderzoek van de CREG om een antwoord te bieden op de vragen van zowel de uitvoerende macht (§ 5, hoofdstuk 2 Antecedenten) als de wetgever (§ 10, hoofdstuk 2 Antecedenten) over het MOG II.

Voor dit onderzoek kon de CREG rekenen op DNV, een technisch-economische consultant geselecteerd omwille van zijn geavanceerde expertise, in het bijzonder op het vlak van HVDC-systemen.

Het rapport is verdeeld in negen hoofdstukken, waaronder:

- Als situering van het kader:
 - de toelichting van de bestaande juridische situatie (hoofdstuk 1 Wettelijk kader: bevoegdheden van de CREG);
 - de objectieve analyse van de historie van het dossier (hoofdstuk 3 Historiek van het MOG II project) , met verantwoordingsstukken, het proces van de verschillende genomen beslissingen die in beperkte mate of niet gebaseerd zijn op de expertise van de CREG;
 - de doorberekening van de kosten van het MOG II in de factuur van de elektriciteitsverbruiker (hoofdstuk 4 Raming van de impact van MOG II op de elektriciteitsfactuur);
- Als gedetailleerde analyse:
 - de technisch-economische analyse (hoofdstuk 5 Detailanalyse investering MOG II);
 - de vergelijkende kosten-batenanalyse (hoofdstuk 6 Vergelijking kosten en baten van de mogelijke varianten voor MOG II);
 - de feedback van de Europese regulatoren (hoofdstuk 7 Europese regulatoren).
- Tot slot bevat het rapport, op basis van de verschillende vaststellingen, aanbevelingen voor wijzigingen van het wettelijk kader (hoofdstuk 8) om de rol van de regulator te versterken. Verder vat het rapport de verschillende beoordelingen samen in een algemene conclusie (hoofdstuk 9) om te voorkomen dat scenario's vergelijkbaar met het MOG II dossier zich in de toekomst opnieuw voordoen.

Tevens werden diverse externe analyses en *position papers* in overweging genomen als bijdrage aan de discussie en als een bijkomende inspiratiebron. In het bijzonder herbevestigt de CREG, in overeenstemming met haar strategisch plan 2024-2029 en haar memorandum 2024, de dringende noodzaak om zich permanent bewust te zijn van de behoefte om de kosten van systemen op een betaalbaar niveau te houden, in het algemeen belang en in het belang van de Belgische consument. In dit verband, en om Febeliec te parafraseren:

« We don't know whether an efficient energy transition will be affordable. We do know that an inefficient transition will not be affordable. Focus on efficiency. Go for the lowest total system cost. »

In deze context heeft de CREG een sleutelrol te spelen, rekening houdend met de aan haar toegewezen wettelijke bevoegdheden.

Dit rapport werd op 24 januari 2025 in eerste lezing door het Directiecomité goedgekeurd en naar Elia gestuurd om enerzijds eventuele materiële fouten en anderzijds commercieel gevoelige informatie in het rapport te identificeren (zie bijgevoegde brief).

De eerste versie van het rapport is vertrouwelijk. Overeenkomstig artikel 26, § 2, van de Elektriciteitswet zijn de leden van de CREG onderworpen aan het beroepsgeheim en mogen zij als dusdanig, behalve in uitzonderlijke gevallen, geen commercieel gevoelige of persoonsgegevens openbaar maken waarvan zij in het kader van hun functie kennis hebben gekregen. Enkel de niet-vertrouwelijke versie, die na overleg met Elia wordt opgesteld, mag aan derden worden meegedeeld, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet, en/of gepubliceerd.

Gelet op het verzoek van het Parlement zal het voorlopige niet-vertrouwelijke rapport ter raadpleging worden voorgelegd aan de belanghebbenden in het dossier.

1. WETTELIJK KADER: BEVOEGDHEDEN VAN DE CREG

1. Het MOG II is opgenomen in het federaal ontwikkelingsplan 2024-2034 van het transmissienet voor elektriciteit, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 5 mei 2023. In deze context, op basis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Elektriciteitswet) en het koninklijk besluit van 12 mei 2024 tot vaststelling van de procedure voor de opstelling, goedkeuring en publicatie van het netontwikkelingsplan⁵, beschikt de CREG over zeer beperkte handelingsbevoegdheden, zowel *a priori*, bij de opstelling van het federaal ontwikkelingsplan, als *a posteriori*, om het te wijzigen na goedkeuring door de minister.

Voorafgaand aan de goedkeuring van het federaal ontwikkelingsplan bij ministerieel besluit, is de bevoegdheid van de CREG beperkt tot het uitbrengen van een eenvoudig, niet-bindend advies (artikelen 6/4, § 2 en 13, § 1, van de Elektriciteitswet). Indien de CREG bovendien niet binnen de 40 dagen antwoordt op de adviesaanvraag, wordt haar advies gunstig geacht⁶. Deze situatie, waarover de CREG de regering meermaals heeft gewaarschuwd⁷, onder meer in haar memoranda⁸, benadrukt het gebrek aan effectieve bevoegdheden en mechanismen om invloed uit te oefenen vóór de goedkeuring van het federaal ontwikkelingsplan door de minister.

Naast de gebrekkige of zelfs afwezige kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de verschillende studies die de transmissienetbeheerder (TNB) in dit kader heeft uitgevoerd, over de methodologie van de kosten-batenanalyses en over de hypothesen voor de geselecteerde projecten, is deze termijn zoals voorzien in het koninklijk besluit van 12 mei 2024 ook ruimschoots ontoereikend om de CREG in staat te stellen haar bevoegdheid geldig uit te oefenen.

Na een goedkeuring van het federaal ontwikkelingsplan door de minister zijn de bevoegdheden van de CREG sterk beperkt. Zo beschikt de CREG niet over een bindend voorrecht om een herziening van het plan op te leggen. Artikel 13, § 3, eerste lid, van de Elektriciteitswet bepaalt immers dat de CREG, na raadpleging van de TNB, aanbevelingen kan doen aan de minister voor aanpassingen aan het federaal ontwikkelingsplan tijdens de looptijd ervan indien de voorziene investeringen onvoldoende zijn. Op basis van deze aanbevelingen kan de minister de TNB verplichten om het federaal ontwikkelingsplan aan te passen. De adviezen van de CREG zijn evenwel niet bindend.

De CREG kan het federaal ontwikkelingsplan dus niet op eigen initiatief aanpassen, noch de minister gelasten het te wijzigen.

Zodra het federaal ontwikkelingsplan is goedgekeurd, moet de tariefmethodologie van de CREG de uitvoering van het plan door de netbeheerder mogelijk maken (art. 12, § 5, 4° van de Elektriciteitswet). Met andere woorden, de bevoegdheid van de CREG is beperkt tot de controle van de al dan niet redelijke aard van de kosten in verband met de investeringen die in het ontwikkelingsplan zijn opgenomen, volgens de criteria die in haar tariefmethodologie zijn vastgelegd. De redelijk geachte investeringskosten worden opgenomen in de tarieven van de transmissienetbeheerder.

⁵ Het koninklijk besluit van 12 mei 2024 tot vaststelling van de procedure voor de opstelling, goedkeuring en publicatie van het netontwikkelingsplan voor het waterstofvervoersnetwerk en het ontwikkelingsplan voor het transmissienet elektriciteit vervangt het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de procedure voor uitwerking, goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake ontwikkeling van het transmissienet, op basis waarvan het federaal ontwikkelingsplan 2024-2034 werd opgesteld en goedgekeurd.

⁶ Dit was voorzien in artikel 6, tweede lid, van voormeld koninklijk besluit van 20 december 2007 en is overgenomen in artikel 30, § 1, van het vervangende koninklijk besluit van 12 mei 2024. Het koninklijk besluit van 20 december 2007 voorzag zelfs een termijn van 30 dagen.

⁷ Recent, in haar [advies \(A\)2445](#) van 15 september 2022 over het federaal ontwikkelingsplan 2024-2034.

⁸ Memorandum van [9 juli 2020](#) en van [12 juli 2024](#) ter attentie van de formateur van de federale regering.

Op basis van haar memorandum en de verschillende vaststellingen die in dit rapport worden toegelicht, brengt de CREG verschillende aanbevelingen naar voren voor wijzigingen aan haar werkingskader, dit om te voorkomen dat het scenario zich in de toekomst zou herhalen en om een stabiele en doeltreffende regulering te garanderen (hoofdstuk 9.2 Aanbevelingen).

2. ANTECEDENTEN

2. Op 20 juni 2024 heeft de CREG de minister van Energie, de minister van Noordzee en AD Energie per brief geïnformeerd over de budgetstijging naar [VERTROUWELIJK: tussen € 6,5 en 7,5 miljard] voor MOG II.

3. Op 10 september 2024 had de CREG een overleg met Elia over de exponentiële budgetstijging van MOG II. Tijdens deze vergadering werden volgende topics besproken:

- communicatie van cijfers aan de CREG: Elia dient de CREG proactief en tijdig juiste cijfers te communiceren;
- mitigerende maatregelen of alternatieve opties voor MOG II *design*;
- financiering van een investering van [VERTROUWELIJK: tussen € 6,5 en 7,5 miljard].

4. Op 17 september 2024 stelden twee volksvertegenwoordigers in de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat vragen aan de minister van Energie over de kostenraming van MOG II. Hierop antwoordde de Minister als volgt:

“Het budget van het energie-eiland is onderhevig aan stijgingen die te maken hebben met inflatie, maar ook met de evolutie van de materiaalkosten en met de krapte op de markt van de toeleveringsketen van onderdelen. Dat betekent dat we, ongeacht het gekozen design, aangezien zowel een eiland als platformen de DC-infrastructuur nodig hebben, te maken zouden hebben gekregen met kostenstijgingen.”

5. Op 19 september 2024 heeft de minister van Energie, per brief, aan Elia en de CREG gevraagd om samen alle mogelijke maatregelen te nemen om de kosten te beheersen en om de impact op de transmissienettarieven zo beperkt mogelijk te houden. Ze verwees ook naar een integrale aanpak en raadde aan een specifieke werkgroep hierover op te richten. De *Workgroup Welfare* en *Workgroup Tender* werden hiervoor opgericht.

6. In het kader van de vragen van de Minister en ter voorbereiding van voorliggend rapport, heeft de CREG verschillende vergaderingen per topic georganiseerd met Elia:

- *Workgroup Welfare* vond plaats op 8 en 21 oktober, 18 november, 13 en 19 december 2024. In deze werkgroep werden de elementen besproken die uitgeschreven worden in hoofdstuk 6;
- *Workgroup Tender* vond plaats op 15 oktober, 6, 15 en 22 november en 2, 9 en 17 december 2024. In deze werkgroep werd de audit door DNV besproken. De werkzaamheden en conclusies zijn terug te vinden in hoofdstuk 5 van voorliggend rapport.

7. Op 22 oktober 2024 hebben twee volksvertegenwoordigers tijdens de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat vragen gesteld aan de minister van Energie over “de kostenraming van het energie-eiland”:

“U hebt vorige keer toegegeven dat de kosten gestegen zijn, maar u hebt niet gezegd wat de grootteorde van de huidige ramingen is. Ondertussen wordt alsmaar vaker het bedrag van 7 miljard euro genoemd. Klopt het dat de kostenramingen 7 miljard benaderen of overschrijden? Of klopt dat niet?”

Hierop antwoordde de minister als volgt:

“Dat is moeilijk te zeggen. Ik kan daar geen concreet cijfer op plakken. U kent daarvoor ook de reden, namelijk de bouw van het eiland, het contract met TM EDISON, is lopende. De netbeheerder informeert me dat de kosten daarvan worden gemonitord en onder controle zijn.

De kostprijs voor het AC-gedeelte werd reeds publiek bekendgemaakt. Het gaat over een totaalbedrag van 1,4 miljard euro. Die informatie is publiekelijk beschikbaar op de website van Elia.

Voor het DC-gedeelte is Elia nog in onderhandeling met de leveranciers. Daar moet Elia uiteraard alle wettelijke confidentialiteitsverplichtingen respecteren.

De gunning van het substation staat gepland voor eind 2024 en de kabel eind Q1 van 2025.

De stijging van de kosten, niet alleen voor het energie-eiland maar voor de hele waardenketen, is reëel. De CREG heeft mij inderdaad laten weten dat zij zich daarover grote zorgen maakt. Ik heb daar ook met Elia over gesproken. Ook al heb ik daar eigenlijk niets mee te maken – dat is iets tussen Elia en de CREG –, heb ik een brief aan de CREG gericht met de duidelijke vraag om de kostenstijging zoveel mogelijk te beperken via een integrale aanpak, met de oprichting van een gezamenlijke werkgroep met Elia en de CREG, waarin met de kaasschaafmethode naar kostenreductie en transparantie moet worden gekeken. Met betrekking tot de beperking van de impact op de transmissietarieven moeten zij samen, in dialoog en proactief, onderzoeken welke kostenbesparende maatregelen ze kunnen nemen. Ik denk bijvoorbeeld aan gespreide kosten of andere mechanismen die de financiële lasten kunnen verlichten. [...]”

8. Op 5 november 2024 was er een gedachtewisseling met de minister van Energie in de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat over de toename van de kosten van het energie-eiland Prinses Elisabeth.

9. Op 12 november 2024 was er een hoorzitting in de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat over MOG II met vertegenwoordigers van de directiecomités van Elia en de CREG. Tijdens deze hoorzitting kondigde de CREG haar rapport over MOG II aan (met een gedetailleerde analyse van de kosten) voor eind januari 2025.

10. Op 27 november 2024 vond er een tweede hoorzitting plaats in de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat over MOG II met de minister van Energie en de vertegenwoordigers van de directiecomités van Elia en de CREG.

11. Op 24 januari 2025 heeft het directiecomité van de CREG rapport (RA)2960 over de budgetstijgingen van het MOG II project goedgekeurd in eerste lezing. Rapport (RA)2960 werd vervolgens overgemaakt aan Elia om de eventuele materiële fouten en vertrouwelijke elementen te identificeren.

12. Op 30 januari 2025 heeft het directiecomité van de CREG de executive summary van rapport (RA)2960 goedgekeurd en overgemaakt aan de netbeheerder.

13. Op 31 januari 2025 heeft de netbeheerder hierop geantwoord door het identificeren van de vertrouwelijke elementen in rapport (RA)2960 (inclusief executive summary) en haar opmerkingen bij voorliggend rapport te formuleren.

14. Op 5 februari 2025 werd de niet-vertrouwelijke versie van de executive summary van rapport (RA)2960 (rekening houdende met de vertrouwelijke elementen geïdentificeerd door Elia) overgemaakt aan de minister van Energie en de Voorzitter van de Commissie Energie, Leefmilieu en Klimaat.

15. Op 18 februari 2025 heeft het directiecomité van de CREG de definitieve versie van rapport (RA)2960 goedgekeurd.

3. HISTORIEK VAN HET MOG II PROJECT

3.1. GRID DESIGN MOG II

16. Op de ministerraad van 20 april 2018 keurde de federale regering de federale energiestrategie goed. Dit wettelijk kader moet de federale regering toelaten de in het Interfederaal Energiepact vooropgestelde 4 GW aan *offshore* windenergie te realiseren tegen uiterlijk 2030.

17. De Ministerraad van 31 augustus 2018 keurde de principenota “Tendering *offshore* windparken vanaf 2020” goed⁹. De regering opteerde voor een tendermechanisme om de volgende viervoudige doelstelling te realiseren:

- capaciteit hernieuwbare windenergie (min. 1,7 GW – max. 2,1 GW);
- maximaal geleverde energie op het net (in GWh);
- minimale kosten voor de consument (direct of indirect);
- energienet ondersteunende diensten (balancering, stockage, ...).

18. Het koninklijk besluit van 22 mei 2019 tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026 in de Belgische zeegebieden actualiseert en vervolledigt het eerste maritiem ruimtelijk plan van 2014. De in mei 2004 gecreëerde zone voor windmolenparken wordt niet gewijzigd en er wordt een bijkomende tweede zone voor *offshore* energieproductie gecreëerd, de Prinses Elisabeth-zone.

19. In het Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030, goedgekeurd op 30 april 2019, werd het volgende opgenomen met betrekking tot het “*Modular Offshore Grid – fase 2*”:

“...

In het Belgische deel van de Noordzee wordt momenteel gezocht naar 1,7 à 2 GW aan bijkomende offshore wind productiecapaciteit (alook andere vormen van energieproductie). Elia bewijst vandaag reeds, met de eerste fase in de realisatie van het Modular Offshore Grid, dat het bundelen van aansluitingen van offshore windparken op zee een meer duurzame en efficiënte manier is om deze geproduceerde energie aan land te brengen dan het realiseren door elke ontwikkelaar van zijn eigen aansluiting.

⁹ Bron: <https://news.belgium.be/nl/tendering-van-de-offshore-windmolenparken-vanaf-2020>

...

De offshore referentie-oplossing betreft één of meerdere offshore platformen, om de bijkomende offshore energie uit de verschillende zones aan te sluiten en te verbinden met het onshore transmissienet met kabelverbindingen. Dit komt neer op een verdere uitbouw van het modulair offshore grid. De studie omvat ook een luik om te bepalen of het wenselijk is om te evolueren naar een hybride project. De referentie-oplossing voor connectie op het onshore transmissienet is de nieuwe corridor Stevin-Avelgem ("Ventilus"), een nodige en noodzakelijke voorwaarde om deze onthaalcapaciteit te creëren.

...

Het project is conditioneel opgenomen in dit ontwikkelingsplan, waarbij de voorwaarde gelinkt is aan de goedkeuring van het ontwerp van wet tot wijziging van de elektriciteitswet met het oog op het invoeren van een concurrerende inschrijvingsprocedure voor de bouw en exploitatie van productie-installaties in de zeegebieden, dat de voornaamste rollen en verantwoordelijkheden kadert, o.a. deze van Elia.

..."

20. De referentie-oplossing voor het MOG II bestaande uit drie platformen werd volledig voorbereid in de periode 2019-2020. In de *Taskforce Tendering Offshore*¹⁰ werden de werkzaamheden met betrekking tot de tendering van de Prinses Elisabeth-zone en de aansluiting van de Prinses Elisabeth-zone via MOG II nauw opgevolgd.
21. Op 1 oktober 2020 trad de nieuwe federale regering aan.
22. In oktober 2020¹¹ verklaarde Chris Peeters, de toenmalige CEO van Elia, in De Standaard dat het veel goedkoper is om gewoon een aansluiting te voorzien richting Belgische kust via platformen voor de aansluiting van de tweede windzone (PEZ).
23. Het uitgewerkte *grid design* dossier voor de referentie-oplossing voor het MOG II bestaande uit drie platformen, was eind 2020 klaar voor indiening voor advies¹² bij de CREG. De goedkeuring voor het *grid design* door de ministers van Energie en Noordzee was aanvankelijk ingepland voor april 2021. Dit was conform de planning vastgelegd in de *Taskforce Tendering Offshore*.
24. Tijdens de *Taskforce Tendering Offshore* van 28 januari 2021 werd voor het eerst gemeld dat er een nieuwe optie bekeken werd door Elia, een eiland. Op 12 februari 2021 werd er een specifieke taskforce georganiseerd waarin het energie-eiland werd voorgesteld. Voorafgaand aan de meeting maakte de CREG haar specifieke vragen over met betrekking tot het energie-eiland en de vergelijking met het initiële *design* bestaande uit drie 700 MW platformen.

¹⁰ In de *Taskforce Tendering Offshore* zetelen vertegenwoordigers van de kabinetten Energie en Noordzee, AD Energie, Dienst Marien Milieu, BMM, CREG en Elia. Tijdens deze *taskforce* wordt de tendering van de Prinses Elisabeth-zone voorbereid door de opvolging van het wetgevend kader (opvolging van de nodige aanpassingen aan de Elektriciteitswet en de uitwerking van de nodige koninklijke en ministeriële besluiten), de milieuvergunning en het *grid design* van het MOG II.

¹¹ Bron: De Standaard, 21 oktober 2020, "Elia pioniert mee op zee".

¹² Advies op basis van artikel 6/4, § 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

25. Een keuze voor het eiland kon enkel gerechtvaardigd worden indien dit eiland voor de elektriciteitsconsument niet meer zou kosten dan de optie met de drie 700 MW platformen die nodig zijn voor de aansluiting van maximum 2,1 GW in de Prinses Elisabeth-zone¹³.

26. Het energie-eiland, genaamd *Belgian Energy Hub* ligt op 40 km van de Belgische kust, net buiten de Prinses Elisabeth-zone. Op het multifunctionele eiland met een totale oppervlakte van 10 ha was het de bedoeling om transmissienetactiviteiten te combineren met commerciële activiteiten. De bruikbare oppervlakte van 5 ha was destijds als volgt verdeeld:

- 3 ha gereserveerd voor de aansluiting van de Prinses Elisabeth-zone;
- 2 ha voorzien voor commerciële activiteiten zoals datacenters of een “O&M one stop offshore shop”.

27. Tijdens verschillende workshops met Elia en de CREG (op 1 en 16 maart 2021 en 6 en 21 mei 2021) werden zowel het kostenplaatje als de *governance* van het voorgestelde concept besproken. Uit de informatie die Elia gaf tijdens deze meetings kon de CREG niet besluiten dat het concept van een energie-eiland goedkoper zou zijn dan drie platformen. Bovendien diende in deze vergelijking ook rekening te worden gehouden met de *sunk costs*, namelijk de uitgaven van Elia in de periode van 2019 tot 2020 voor personeelskosten en *consultancy* met betrekking tot de uitwerking van de referentie-oplossing bestaande uit drie platformen.

28. Als reactie op de uitbraak van de Covid-pandemie en de daaropvolgende economische recessie vaardigde de EU een herstelplan voor Europa uit waarbij specifieke projecten die op korte en middellange termijn economische groei voor de lidstaten zouden genereren financiële steun konden krijgen onder de vorm van een *Recovery and Resilience Facility*-subsidie. Hieraan werd de voorwaarde gekoppeld dat deze projecten zouden bijdragen tot het traject van de EU op het vlak van energie en digitale transitie. Op 30 april 2021 diende België zijn “Nationaal plan voor herstel en veerkracht” in bij de EC. De oprichting van een multifunctioneel eiland, waar transmissie-installaties (3 ha) en andere activiteiten die aan de EU-doelstellingen beantwoordden (2 ha) zouden worden samengebracht, werd in het kader van het herstelplan als een potentieel succesvol project voor België voorgesteld.

29. Tijdens de bijzondere vergadering van de *Taskforce Tendering Offshore* van 7 juni 2021 met betrekking tot de stand van zaken m.b.t. de *Belgian Energy Hub* werd voor het eerst aan de *Taskforce* meegedeeld dat er informeel bij Elia geïnformeerd was om een hogere capaciteit aan te sluiten in de Prinses Elisabeth-zone. Er werd meegedeeld dat dit mogelijk leek voor een maximum van 3,5 GW gecombineerd met een interconnectie-aansluiting.

¹³ *Taskforce Tendering Offshore*, bijzondere vergadering van 12 februari 2021, verslag, “2. Toelichting reeds geïdentificeerde startvoorwaarden”:

“Tijdens de voorbereidende gesprekken werden alvast enkele minimale voorwaarden geïdentificeerd die moeten vervuld zijn, opdat het project kan worden opgestart. Deze zijn:

a. *financieel*:

- i. het eiland moet een positief effect [hebben] op energietarieven in vergelijking met het scenario van drie platformen
- ii. de subsidie vanuit RRF zal niet worden gebruikt voor het gedeelte van commerciële activiteiten
- iii. de commerciële risico's verbonden aan de andere activiteiten zullen niet gedragen worden door het gereguleerde deel van ELIA

b. *bouwtechnisch / milieu*:

- i. Er wordt naar gestreefd dat zo weinig zand gebruikt wordt voor de bouw (ambitie: zandneutraal)

Op vlak van de startvoorwaarde voor milieu wordt opgemerkt dat dit zeer beperkt is. Er wordt verduidelijkt dat het hier om eerste voorwaarden gaat die nu reeds konden geïdentificeerd worden, maar dat de milieu-inspanningen zich niet zullen beperken tot deze voorwaarde. Deze randvoorwaarden zijn de grote no-go principes die geïdentificeerd moeten worden.”

30. Op 16 juni 2021 stuurde de minister van Energie aan Elia een brief met het verzoek om de mogelijkheid te bestuderen om meer vermogen (tot maximaal 3,5 GW) aan te sluiten dan de 2,1 GW die tot dusver in de zone Prinses Elisabeth was gepland. Bijkomend vraagt de minister aan Elia om een technisch *design* voor te stellen om een energie-hub onder de vorm van een artificieel eiland voor maximum 3,5 GW aan *offshore* wind aan te sluiten.

31. Tijdens de *Taskforce Tendering Offshore* van 24 juni 2021 werd de brief van de minister aan Elia besproken. Om de optimale capaciteit van de Prinses Elisabeth-zone te bepalen, wordt de aanstelling van een consultant voor de LCOE-studie besproken. In de LCOE studie wordt de impact van de verhoging van de densiteit (en de bijhorende verhoging van de *wake losses*¹⁴) op de LCOE bepaald.

32. Op 12 juli 2021 vond er een *kick-off* meeting plaats met 3E¹⁵ en de leden van de *Taskforce Tendering Offshore* over de studie van 3E met betrekking tot de LCOE-berekening. Voorafgaand aan deze *kick-off* meeting maakte de CREG per e-mail d.d. 7 juli 2021 haar opmerkingen bij de offerte van 3E en de vooropgestelde methodiek over aan de leden van de *Taskforce*.

33. Op 14 juli 2021 heeft de CREG haar opmerkingen met betrekking tot de vooropgestelde methodiek van de LCOE-studie overgemaakt aan de *Taskforce Tendering Offshore*. De belangrijkste vaststelling van de CREG was dat in de studie de volgende twee effecten gecombineerd werden weergegeven:

- de impact op de LCOE van capaciteit/densiteit;
- de impact op de LCOE van aansluitingswijze (eiland vs. platformen, AC vs. DC).

Het eigenlijke doel van de studie was om de impact van de densiteit op de LCOE te berekenen. Door te werken met 69 scenario's werden de zaken zeer gecompliceerd voorgesteld. Een betere aanpak zou erin bestaan om in twee stappen te werken:

- eerst dient de optimale capaciteit in de Prinses Elisabeth-zone te worden bepaald;
- op basis van deze ideale capaciteit kan een *grid design* worden voorgesteld op basis van een afweging van verschillende criteria voor twee scenario's (x aantal platformen vs. een eiland).

34. Op 18 augustus 2021 werden de eerste resultaten van 3E besproken met de leden van de *Taskforce Tendering Offshore*. Tijdens deze meeting heeft de CREG voor de eerste maal haar bezorgdheid geuit bij de (lage) inschatting van de *wake losses* door 3E. Ook heeft ze verwezen naar de studie die 3E in 2016 heeft uitgevoerd waarin de impact op de LCOE door de verschillende densiteit van de Belgische *offshore* parken en Borssele werd onderzocht. In deze studie werden de *wake losses* en de impact op *Full Load Hours* immers veel hoger ingeschat.

35. Op 8 september 2021 hebben de leden van de *Taskforce Tendering Offshore* de draft versie van het rapport van 3E ontvangen. Diezelfde dag heeft de CREG haar opmerkingen overgemaakt aan zowel 3E, als aan de kabinetten Energie en Noordzee. Tijdens de vergadering van de *Taskforce Tendering Offshore* van 9 september 2021 heeft 3E het draft rapport toegelicht.

¹⁴ *Wake losses* of *wake* effecten zijn effecten die de elektriciteitsproductie verminderen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen interne en externe *wake* effecten. Interne *wake* effecten hebben betrekking op de wisselwerking tussen windturbines binnen eenzelfde *offshore* park. Een windturbine haalt energie uit de wind en produceert hiermee elektrische energie. Dit betekent dat de energie in de wind afneemt en bijgevolg produceren de turbines achter de eerste turbine in de rij minder energie. Hoe hoger de densiteit van de windturbines binnen een *offshore* park is, hoe groter dit interne *wake* effecten zal zijn en hoe lager de elektriciteitsproductie. Externe *wake* effecten hebben betrekking op de wisselwerking tussen windparken. Indien windparken dicht bij elkaar in de buurt staan, kan de wind zich niet herstellen tussen de parken. Met andere woorden het *wake* effect zal dan groter zijn en dus de elektriciteitsopbrengst kleiner.

¹⁵ Deze consultant werd aangesteld door de AD Energie op vraag van het kabinet Energie.

36. Op 15 september 2021 hebben de leden van de *Taskforce Tendering Offshore* het finale rapport van 3E ontvangen. Op 16 september 2021 heeft de CREG haar opmerkingen overgemaakt aan het kabinet Energie en het kabinet Noordzee. De CREG heeft haar opmerkingen ook besproken tijdens de *Taskforce Tendering Offshore* van 23 september 2021.

37. In de brief d.d. 11 oktober 2021 aan de minister van Energie betreffende de studie van 3E “*LCOE offshore wind in the Princess Elisabeth zone*” heeft de CREG de impact van de geplande verhoging van de *offshore* capaciteit en de impact op het *grid design* in vraag gesteld.

38. Op 15 oktober 2021¹⁶ nam de ministerraad nota van de geplande activiteiten en doelstellingen bij de ontwikkeling van de Prinses Elisabeth-zone en de bouw van de energie-hub. Hij valideerde de doelstelling van een productie van minimum 3,15 GW en maximum 3,5 GW in de Prinses Elisabeth-zone en van het principe van aansluiting van windenergie via een energie-eiland.

39. Op 18 oktober 2021 heeft de CREG het “ontwerp van uitbreiding van het *Modular Offshore Grid*” van Elia Transmission Belgium ontvangen voor advies. Voor de aansluiting van de *offshore* windproductie (3,15 – 3,5 GW) in de Prinses Elisabeth-zone heeft Elia daarin drie varianten onderzocht en met elkaar vergeleken. Deze drie varianten zijn:

- variant 1: een aansluiting via vijf AC platformen van 700 MW;
- variant 2: een aansluiting via AC en HVDC op een kunstmatig eiland;
- variant 3: een aansluiting via drie AC platformen van 700 MW en één HVDC platform van 1.400 MW.

Elia heeft de drie varianten met elkaar vergeleken op basis van volgende criteria:

- investeringskost;
- onderhoudskost;
- kabellengtes;
- timing;
- beschikbaarheid en betrouwbaarheid;
- flexibiliteit ten opzichte van veilingstrategie en aantal kavels voor windparken;
- impact op het milieu en vergunningsprocedures;
- technische complexiteit;
- toekomstperspectief.

40. In advies (A)2302¹⁷ over *Modular Offshore Grid* fase 2: “ontwerp van uitbreiding van het transmissienet op zee” van 26 november 2021 maakte de CREG haar opmerkingen bij het *grid design* over. Zo stelde ze vast dat, teneinde een volledige vergelijking te kunnen maken tussen de drie varianten voor het voorgestelde concept van het *offshore* netwerk, de evaluatie van bepaalde criteria van de variantenanalyse meer onderbouwd had moeten worden met kwantitatieve gegevens. Een kwalitatieve evaluatie van de criteria volstond niet en liet de CREG vooral niet toe om de analyse van Elia of de conclusies van deze analyses te verifiëren. De CREG had met name graag gezien dat de

¹⁶ Bron: Ministerraad van 15 oktober 2021, “Energie: productie-capaciteit van de Prinses Elisabeth-zone in de Noordzee”, [Energie: productiecapaciteit van de Prinses Elisabeth-zone in de Noordzee | News.belgium](#)

¹⁷ [Advies \(A\)2302](#) over “*Modular Offshore Grid* fase 2: ontwerp van uitbreiding van het transmissienet op zee”

beoordeling van de criteria inzake onderhoudskosten, beschikbaarheid en betrouwbaarheid en de toekomstperspectieven met kwantitatieve gegevens zou worden onderbouwd.

Bovendien stelde de CREG vast dat de investeringskost van de drie varianten door Elia als volgt werd ingeschat.

Tabel 1 – overzicht CAPEX per variant

Overzicht CAPEX per variant					
Variant 1: 5 * 700 MW platformen	M EUR	Variant 2: AC/HVDC-eiland	M EUR	Variant 3: AC/HVDC-platformen	M EUR
Offshore AC-platformen	600	Kunstmatic eiland (incl. milieumaatregelen)	450	Offshore AC-platforms	360
Offshore AC-hoog en laagspanningsapparatuur	115	AC-onderstation offshore op het eiland	100	Offshore AC-hoog en laagspanningsapparatuur	70
AC export- en interconnectiekabels	990	Offshore AC hoog- en laagspanningsapparatuur	70	Offshore HVDC-platform	720
Onshore AC-kabels	140	HVDC-conversiestation offshore eiland	335	AC exportkabels	600
Onshore AC hoog- en laagspanningskabels	35	AC exportkabels	600	DC exportkabels	115
Maatregelen voor stabiliteit van AC-systeem	100	DC exportkabels	100	AC onshore kabels	50
Overig (PM, verzekering, risico, overhead, ...)	240	AC onshore kabels	50	DC onshore kabels	25
		DC onshore kabels	25	Onshore HVDC-conversiestation	210
		Onshore HVDC-conversiestation	210	Onshore AC hoog- en laagspanningsapparatuur	30
		Onshore AC hoog- en laagspanningsapparatuur	30	Overig (PM, verzekering, risico, overhead, ...)	260
		Overig (PM, verzekering, risico, overhead, ...)	235		
CAPEX	2220	CAPEX	2205	CAPEX	2440

De kosten van de 66 kV AC *inter array* kabels tussen de windmolens en de aansluiting op het transmissienet (platform of eiland) werden door Elia niet meegenomen in de CAPEX-vergelijking. Hoewel deze kosten inderdaad niet worden gedragen door Elia (en dus niet gecompenseerd worden in de transmissienettarieven) dienen deze wel degelijk te worden opgenomen in de kostenvergelijking. Deze kosten zullen immers meegenomen worden in de tendering door de *offshore* windexploitanten en dus betaald worden door de samenleving (hetzij via de elektriciteitsverbruiker, hetzij via overheidsmiddelen). Zoals Elia zelf aanhaalde, is het aantal km *inter array* kabels sterk afhankelijk van het scenario en is er dus per scenario een andere maatschappelijke kost. Deze opmerking¹⁸ heeft de CREG reeds op 23 februari 2021 overgemaakt aan de leden van de *Taskforce Tendering Offshore* na ontvangst van het verslag van de bijzondere vergadering van 12 februari 2021.

¹⁸ Email dd. 23/02/2021 van een medewerker van de CREG:

“Indien de keuze voor een eiland verantwoord wordt vanuit “een positief effect op energietarieven in vergelijking met het scenario van drie platformen” (zoals vermeld onder punt 2a van het verslag) moet men rekening houden met volgende principes:

- *Energietarieven = de transmissienettarieven (doorrekening van de kosten van Elia aan de consument) + toeslag offshore (doorrekening van de subsidie – die gebaseerd is op kosten- van de offshore parken aan de consument)*
- *Alle kosten die geïmpacteerd worden door de keuze eiland versus 3 platformen moeten meegenomen worden, dus ook deze voor de parken (bv infield kabels). Deze kosten dienen volledig weergegeven te worden en dus niet werken met meer- of minderkosten.*
- *De kosten of opbrengsten van commerciële activiteiten worden niet meegenomen aangezien deze geen impact mogen hebben op de transmissienettarieven.*

Dit betekent concreet dat volgende vergelijking moet gemaakt worden.

miljoen EUR	Eiland (1)	3 platformen (2)	Delta = (2)-(1)
Constructie Eiland* of platform			
RRF subsidie	-100	0	
HV & LV equipment			
Kabels			
Survey & UXO			
Project Staff + management			
Construction insurances			
CAPEX Elia	-100	0	100
Infieldkabels offshore parken			0
Totale kostprijs	-100	0	100
Sunk costs "3 platformen"			
Totale besparing voor de consument door keuze voor eiland			100

*= kosten constructie eiland ten laste van de geregleerde activiteit

Indien de kosten van de *inter array* kabels worden meegenomen, leidt de som van beide componenten (op basis van de informatie in het dossier) tot het volgende resultaat.

Tabel 2 – Overzicht CAPEX per variant incl. kost *inter array* kabels

	Variant 1: 5 * 700 MW platformen	Variant 2: AC/HVDC-eiland	Variant 3: AC/HVDC- platformen
CAPEX (M EUR)	2220	2205	2440
# km inter-array kabel	438	643	440
kost inter-array kabel (M EUR/km)	0.65	0.65	0.65
kost inter-array kabel (M EUR)	285	420	285
Totale CAPEX incl interarray kabels (M EUR)	2505	2625	2725

Op basis van de kwantitatieve berekeningen in het dossier, was de CREG niet in staat om de uitspraak van Elia te onderschrijven dat de aansluiting via een eiland het meest kostenefficiënt is. Dankzij de *Europese Recovery and Resilience Facility*-subsidie van maximaal € 100 miljoen (hierna “RFF-subsidie”), konden de meerkosten mogelijks wel beperkt blijven.

De CREG stelde bovendien vast dat de eiland-variant op hetzelfde niveau werd ingeschaald qua technische complexiteit als de AC-platformen, ondanks het feit dat Elia ook meldde dat “*de ontwikkeling en bouw van een kunstmatig eiland (first of a kind in de Noordzee) complexer is dan een AC-platform*”. Daarom merkte de CREG in haar advies op (in § 24):

“...

De CREG merkt op dat er een hoge kostimpact is indien het eiland niet tijdig wordt gebouwd. Indien het eiland niet gerealiseerd is vóór 31 augustus 2026 verliest België de Recovery and Resilience Facility-subsidie van maximaal 100 miljoen €. Daarom is de CREG van mening dat de financiële impact van het niet verkrijgen van een RFF-subsidie voor het eiland omwille van een laattijdige realisatie, niet zou mogen doorgerekend worden aan de netgebruiker.

...”

41. Op 23 december 2021 keurde de ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het ontwerp voor de uitbreiding van het *Modular Offshore Grid* voor de Prinses Elisabeth-zone goed.

42. Op 26 januari 2022 heeft de CREG het “Dossier voor de evaluatie door de CREG van de investeringen in elektriciteitsinfrastructuur en de daarbij horende hogere risico’s” van Elia ontvangen. In dit dossier identificeerde Elia een reeks risico’s voor het *grid design* van MOG II. Aangezien deze risico’s niet werden geïdentificeerd en gekwantificeerd in het dossier “ontwerp van uitbreiding van het *Modular Offshore Grid*” d.d. 18 oktober 2021, heeft de CREG de minister van Energie en de minister van Noordzee, per brief d.d. 4 februari 2022, op de hoogte gebracht van deze nieuwe ontwikkelingen. Elia identificeerde bijkomende risico’s voor het MOG II ter waarde van € [VERTROUWELIJK] boven op het reeds geraamde budget van € 2,2 miljard¹⁹. Van het bedrag van € [VERTROUWELIJK] waren € [VERTROUWELIJK] risico’s verbonden aan de HVDC-technologie en € [VERTROUWELIJK] aan het eiland zelf. In deze brief werd tevens het volgende vermeld:

“Voor zover het nu gekozen grid design van MOG II (een energie-eiland waarbij een aansluiting van 2,1 GW wordt voorzien via drie AC-onderstations en een aansluiting van 1,4 GW via een HVDC-station) zal worden bevestigd in het volgende Federale Ontwikkelingsplan, dan moet de CREG de kosten (en eventuele meerkosten door hogere

¹⁹ Het budget van € 2,2 miljard is opgenomen in het dossier “het ontwerp van uitbreiding van het *Modular Offshore Grid*” d.d. 18 oktober 2021 en bevat reeds een *risk contingency* van 12 %.

risico's) voor deze investering aanvaarden. De CREG kan enkel de (investerings)kosten controleren op redelijkheid. De onzekerheid op het niveau van de verschillende kostenposten en het bijhorende financiële risico worden bijgevolg volledig door de netgebruiker - en niet door Elia - gedragen."

43. In de *Taskforce Tendering Offshore* van 11 februari 2022 heeft de CREG deze problematiek aangekaart en haar brief van 4 februari 2022 toegelicht.

44. In advies (A)2445 over het ontwerp van ontwikkelingsplan 2024-2034 van Elia Transmission Belgium van 15 september 2022 stelde de CREG het volgende:

"Daarnaast wenst de CREG te melden dat de CBA's nog steeds een black box zijn voor de CREG en het moeilijk is voor haar om de cijfers te verifiëren. ... De CREG herinnert eraan dat zij de kosten voor investeringen die goedgekeurd zijn door het Federaal Ontwikkelingsplan moet aanvaarden. De CREG kan enkel de (investerings)kosten controleren op redelijkheid."

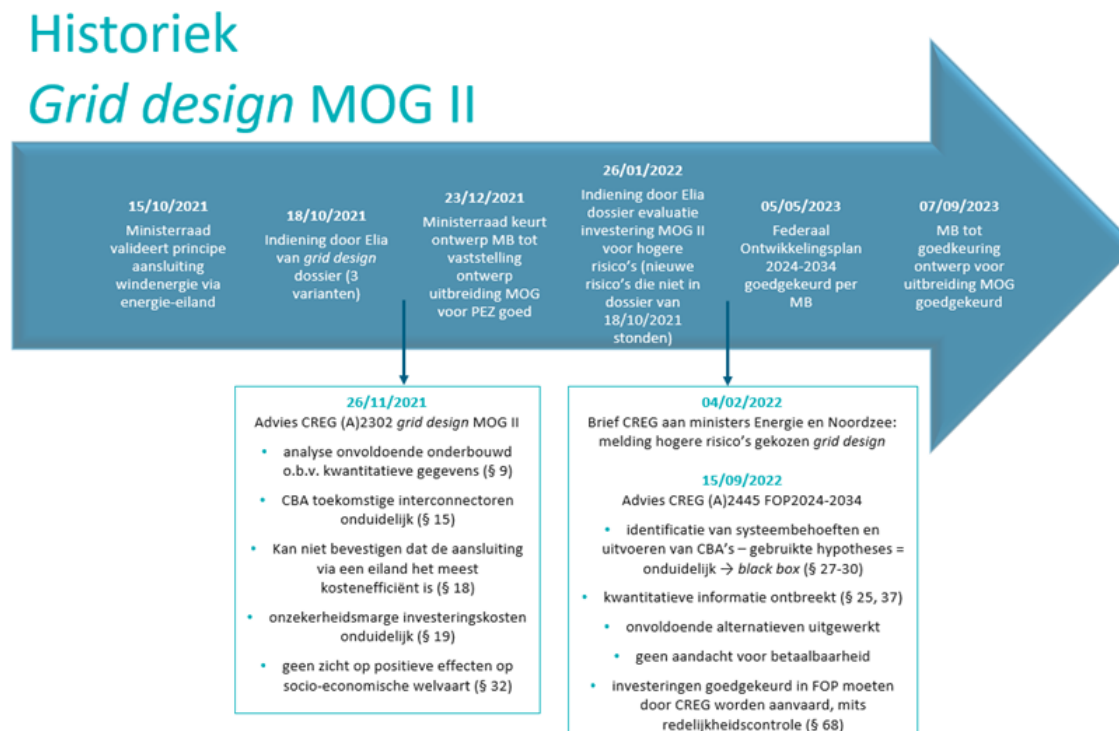
45. Het Federaal Ontwikkelingsplan 2024-2034 werd goedgekeurd door het ministerieel besluit van 5 mei 2023. In dit federaal ontwikkelingsplan werd het *grid design* van MOG II, bestaande uit een energie-eiland met een aansluiting van 2,1 GW via drie AC-onderstations en een aansluiting van 1,4 GW via een HVDC-station bevestigd.

46. Op 7 september 2023 werd het ministerieel besluit tot goedkeuring van het ontwerp voor uitbreiding van het *Modular Offshore Grid* overeenkomstig artikel 6/4 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt goedgekeurd. Op voorstel van Elia zou een energie-eiland de meest optimale manier zijn om de aansluiting te realiseren van maximum 3,5 GW *offshore* windenergie vanuit de Prinses Elisabeth-zone, waarbij een aansluiting van 2,1 GW zou worden voorzien via drie AC-onderstations en een aansluiting van 1,4 GW via een HVDC-station. Een eerste principebeslissing over dit *grid design* werd reeds genomen door de ministerraad op respectievelijk 15 oktober 2021 en 23 december 2021.

47. In advies (A)2652 van 5 oktober 2023 gaf de CREG aan te betreuren dat de informatie over de ontmantelingskosten niet aanwezig was in het dossier "*Modular Offshore Grid* fase 2: ontwerp van uitbreiding van het transmissienet op zee" en bijgevolg niet werd opgenomen in de variantenanalyse om de verschillende varianten (eiland versus platformen) met elkaar te vergelijken.

48. Volgende figuur geeft de samenvatting van de belangrijkste elementen weer.

Figuur 1 - Grid design MOG II – historiek



49. Betreffende de *Recovery and Resilience Facility*-subsidie heeft de CREG hierboven (in § 35) opgemerkt dat:

- de meerkosten van een eiland (ten opzichte van platformen) mogelijk beperkt bleven dankzij het verkrijgen van de RFF-subsidie van € 100 miljoen;
- de ontwikkeling en de bouw van een kunstmatig eiland een *first of a kind* in de Noordzee zou zijn volgens Elia; evenwel werd de eiland-variant net hetzelfde ingeschaald qua technische complexiteit als de AC-platformen. Daarom verwoordde de CREG in haar Advies (A)2302 dat er een hoge kostimpact zou zijn indien het eiland niet tijdig zou worden gebouwd. Indien het eiland niet gerealiseerd zou zijn vóór 31 augustus 2026, zou België de RFF-subsidie van maximaal € 100 miljoen verliezen. De CREG was van mening dat de financiële impact van het niet verkrijgen van een RFF-subsidie voor het eiland omwille van een laattijdige realisatie, niet zou mogen worden doorgerekend aan de netgebruiker.

Op 10 januari 2025 heeft de CREG een kopie van de brief van Elia aan de AD Energie ontvangen waarin Elia het volgende meldt:

“het lijkt ons nuttig erop te wijzen dat de aannemer ons op basis van informele gesprekken heeft laten weten dat er een risico bestaat op een vertraging van enkele maanden in de voltooiing van het project”²⁰.

Dit schrijven formaliseert wat informeel de ronde deed in de sector, namelijk dat het eiland mogelijk niet klaar zal zijn op 31 augustus 2026 en bijgevolg de mijlpaal voor het verkrijgen van de RFF-subsidie niet zal worden gehaald.

²⁰ Vrije vertaling van “*Cependant, il nous semble utile de vous préciser que, sur base d’échanges informels avec le contractant, ce dernier nous a fait part qu’il existe un risque de retard de plusieurs mois pour la réalisation du projet.*”

3.2. EVOLUTIE VAN HET *GRID DESIGN* NA 2021: VERANDERING VAN SCOPE

50. Elia gaf aan dat ze tussen de presentatie van het dossier over het *grid design* (eind 2021) en de FID-beslissing (2023)²¹ drie belangrijke wijzigingen heeft doorgevoerd:

- het eiland is vergroot van 5 naar 6 ha;
- er zal een elektrische verbinding worden gemaakt tussen de AC- en DC-onderstations aan de hand van 220 kV extra wisselstroominfrastructuur met als doel het systeem in een *single-node* configuratie te kunnen laten werken;
- de capaciteit van de HVDC-verbinding (converter en kabels) is verhoogd van 1,4 naar 2 GW om deze in overeenstemming te brengen met de marktstandaarden voor tweepolige HVDC-verbindingen van 525 kV.

51. In hoofdstuk 4 van dit verslag wordt het effect van deze wijzigingen op de kosten en de relevantie ervan beoordeeld.

3.3. STIJGING VAN DE GERAAMDE KOSTEN VAN HET *GRID DESIGN*

52. Bij de goedkeuring van het *grid design* in eerste lezing op 23 december 2021 werd de kostprijs voor deze investering geraamd op **€ 2,2 miljard**²².

53. In het kader van het tariefvoorstel 2024-2027 van Elia (in het eerste kwartaal van 2023) werd de CREG voor de eerste maal geconfronteerd met een belangrijke budgetstijging van het MOG II, nl. van € 2,2 miljard naar € 3,6 miljard. Op 28 april 2023 heeft de CREG dit tijdens een presentatie over de belangrijkste evoluties van het tariefvoorstel 2024-2027 aan het kabinet Energie toegelicht.

54. Op 5 maart 2024 werd de Raad van Bestuur van Elia op de hoogte gebracht van de nieuwste budgetinschatting van **[VERTROUWELIJK]**. De Raad van Bestuur heeft het uitvoerend management dan ook volgende opdrachten gegeven²³:

“**[VERTROUWELIJK]**”.

55. Het uitvoerend management van Elia heeft geen contact opgenomen met de CREG in maart 2024 (zie § 66). De CREG heeft op 28 februari 2024 het tariefverslag 2023 van Elia ontvangen. In het kader van de bijkomende inlichtingen heeft de CREG op 22 maart 2024 een update van de CAPEX (budgetinschatting) MOG II gevraagd.

56. Op 12 april 2024 heeft de CREG een antwoord van Elia ontvangen waaruit bleek dat het budget gestegen was tot **[VERTROUWELIJK: maar een bedrag dat aanzienlijk lager is dan wat op 5 maart 2024 werd meegedeeld aan de Raad van Bestuur van Elia, zie § 54]**.

²¹ *Final Investment Decision*, januari 2023. De finale investeringsbeslissing verwijst naar de fase van het projectplanningsproces waarin wordt besloten een grote financiële verplichting aan te gaan. Dit FID punt wordt bereikt door het plaatsen van een groot order voor apparatuur of door het tekenen van EPCI-contracten. Elia kent het EPCI-contract voor 's werelds eerste energie-eiland toe aan DEME en Jan De Nul - persbericht 28/02/2023 https://www.elia.be/nl/pers/2023/02/20230228_epci-contract-energy-island-to-deme-and-jan-de-nul

²² Kostprijs van de verschillende varianten was opgenomen in het dossier ingediend door Elia op 18 oktober 2021. Zie § 35.

²³ Bron: Notulen van de Raad van Bestuur van 5 maart 2024, hoofdstuk 5 Goedkeuringen, (iii) voor pakket 4; onderstations let HVDC-technologie.

57. Op 25 april 2024 heeft de CREG bijkomende vragen gesteld aan Elia over deze budgetstijging.
58. Op 13 mei 2024 heeft de CREG de vragen d.d. 25 april 2024 besproken tijdens een meeting met Elia tussen medewerkers. Voor het eerst is toen het bedrag van **[VERTROUWELIJK: tussen € 6,5 en 7,5 miljard]** gemeld aan de CREG.
59. Op 31 mei 2024 stuurde het directiecomité van de CREG een officiële brief²⁴ naar Elia met het verzoek om meer toelichting te krijgen bij de [VERTROUWELIJK: tussen € 6,5 en 7,5 miljard]. Elia heeft hierop geantwoord op 11 juni 2024.
60. Op 20 juni 2024 heeft de CREG per brief aan Elia gevraagd om alternatieve pistes te onderzoeken. Op die dag werden ook de minister van Energie, de minister van Noordzee en de AD Energie door de CREG per brief verwittigd over de budgetstijging naar [VERTROUWELIJK: tussen € 6,5 en 7,5 miljard]²⁵.
61. Op 11 juli 2024 heeft Elia per brief laten weten waarom de alternatieve pistes niet valabel zijn volgens haar.
62. Per brief d.d. 19 juli 2024 aan de CREG (ontvangen op 23 juli 2024) heeft de minister van Energie haar bezorgdheid geuit. In deze brief vraagt de minister aan de CREG om de voordelen van het MOG II te kwantificeren.
63. Op 19 augustus 2024 antwoordt de CREG o.a. als volgt:

“In uw brief stelt u dat de CREG enkel het kostenaspect benadrukt zonder oog te hebben voor het maatschappelijk belang of de bredere context van de energietransitie, de energiebevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid van de facturen. De CREG begrijpt niet hoe u tot deze conclusie komt, gezien de opmerkingen en bedenkingen die de CREG geuit heeft voorafgaand aan de beslissing van de regering over het MOGII-design. Zonder in detail te treden over de diverse interventies van de CREG wenst de CREG vooral te verwijzen naar haar advies (A)2302 van 26 november 2021 over het ontwerp van het Modular Offshore Grid fase 2. Dit advies benadrukte duidelijk het flagrante gebrek aan informatie en aan kwantitatieve gegevens om een gemotiveerd advies te kunnen verstrekken. De CREG stelde in hetzelfde advies ook dat de mogelijke voordelen niet (kwantitatief) konden geëvalueerd worden op basis van het ingediende dossier. Op 7 september 2023 werd per ministerieel besluit het ontwerp voor MOGII goedgekeurd. Dit ministerieel besluit maakt geen melding van bijkomende socio-economische analyses die werden uitgevoerd na het advies van de CREG. De CREG beschikt derhalve niet over de kwantitatieve kostenbatenanalyse die de beslissing van de regering ondersteunde. Wat het resultaat van deze kostenbatenanalyse ook moge geweest zijn, de inschatting van Elia dat het initiële budget mogelijks zal verdrievoudigen, heeft hierop een aanzienlijke impact. De CREG heeft door middel van haar brief u in kennis willen stellen van deze kostenevolutie. Het is onmogelijk voor de CREG om op een relevante manier de baten te herevalueren, zonder te beschikken over de initiële kostenbatenanalyse.”

²⁴ Referentie van de brief: 2024/P154/V280-CDC05.31

²⁵ Referentie brief aan de minister van Energie: 2024/P166/V311-CDC06.20

Referentie brief aan de minister van Noordzee: 2024/P167/V312-CDC06.20

Referentie brief aan AD Energie: 2024/P168/V313-CDC06.20

64. Op 19 september 2024 heeft de minister van Energie, per brief ontvangen op 20 september 2024, aan Elia en de CREG gevraagd om samen alle mogelijke maatregelen te nemen om de kosten te beheersen en om de impact op de transmissienettarieven zo beperkt mogelijk te houden. De minister verwees ook naar een integrale aanpak bestaande uit de volgende vier elementen:

- een detailanalyse van de kosten ("kaasschaafmethode"); allicht dient een externe onafhankelijke audit te worden uitgevoerd om een objectieve evaluatie van de kostenstructuur mogelijk te maken;
- een beperking van de impact op de transmissienettarieven;
- een versterking van het Europese industriële beleid;
- een grondige batenanalyse;

en raadde aan een specifieke werkgroep hierover op te richten.

65. Volgende figuur geeft de samenvatting van bovenstaande elementen weer.

Figuur 2 - Historiek stijging van de geraamde kosten [NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE]



66. De CREG heeft pas na ontvangst op 27 oktober 2024 van het proces-verbaal van de Raad van Bestuur d.d. 5 maart 2024 kennis genomen van de vraag van de Raad van Bestuur van Elia (zie § 49).

67. Het is op eigen vraag van de CREG (zie paragrafen 50 - 53) dat zij in mei 2024 in kennis werd gesteld van de zeer aanzienlijke budgetstijging.

Tijdens de bespreking met Elia op 13 december 2024 werd de *best estimate* voor de CAPEX MOG II verhoogd naar **[VERTROUWELIJK: tussen € 7 en 8 miljard]**²⁶. Op basis van dit cijfer heeft Elia de *Net Present Value* van de verschillende alternatieven berekend, die besproken wordt in hoofdstuk 6.

4. RAMING VAN DE IMPACT VAN MOG II OP DE ELEKTRICITEITSFACTUUR

68. In de Europese wetgeving²⁷ is het beginsel van kostenreflectiviteit vastgelegd, volgens hetwelk alle redelijke kosten in verband met het beheer van het transmissienet via transmissietarieven aan de netgebruikers moeten worden doorgerekend.

Artikel 12, § 2, 1^e lid van de Elektriciteitswet bepaalt dat na gestructureerd, gedocumenteerd en transparant overleg met de netbeheerder, de CREG de tariefmethodologie uitwerkt die deze netbeheerder moet gebruiken voor het opstellen van diens tariefvoorstel.

Artikel 12, § 5 van de Elektriciteitswet beschrijft verder de richtsnoeren die de CREG moet naleven bij de uitwerking van de tariefmethodologie. Voor de voorliggende bespreking zijn met name de volgende richtsnoeren relevant:

"2° de tariefmethodologie moet toelaten om het geheel van de kosten op efficiënte wijze te dekken die noodzakelijk of efficiënte zijn voor de uitvoering van de wettelijke of reglementaire verplichtingen die op de netbeheerder rusten alsook voor de uitoefening van zijn activiteit van beheer van het transmissienet of netten met een transmissiefunctie;

4° de tariefmethodologie maakt de evenwichtige ontwikkeling mogelijk van het transmissienet en de netten met een transmissiefunctie, in overeenstemming met het ontwikkelingsplan van de netbeheerder bedoeld in artikel 13 en de investeringsplannen zoals in voorkomend geval goedgekeurd door de bevoegde overheden;

9° de normale vergoeding van in de gereguleerde activa geïnvesteerde kapitalen moet de netbeheerder in staat stellen om de noodzakelijke investeringen voor de uitoefening van zijn opdrachten te verwezenlijken;

22° wat de uitbreidingen van installaties of nieuwe installaties voor de transmissie van elektriciteit erkend als zijnde van nationaal of Europees belang betreft, kan de tariefmethodologie bedoeld in § 2 specifieke bepalingen voorzien inzake vergoeding van de kapitalen die noodzakelijk zijn voor de financiering ervan, die gunstiger zijn dan de normale vergoeding van de kapitalen bedoeld in § 5, 9°, alsook specifieke bepalingen inzake de dekking van de kosten teneinde hun realisatie te bevorderen en teneinde hun ontwikkeling op lange termijn mogelijk te maken. Worden erkend als van nationaal of Europees belang, de investeringen gerealiseerd door de netbeheerder die bijdragen tot 's lands bevoorradingszekerheid en/of de optimalisatie van de werking van grensoverschrijdende interconnecties met in voorkomend geval faseverdraaiende

²⁶ Volgens de laatste beschikbare gegevens zijn de investeringskosten van het MOG II project gestegen van € 2,2 miljard naar bijna € [VERTROUWELIJK: tussen 7 en 8 miljard €], wat neerkomt op een multiplicatoreffect van 3,5.

²⁷ Artikel 18.1 van Verordening (EU) 2019/943.

transformatoren en die alzo de ontwikkeling vergemakkelijken van de nationale en Europese interne markt of die bijdragen tot de nationale opvang van productie op basis van hernieuwbare energiebronnen die ofwel rechtstreeks zijn aangesloten op het transmissienet ofwel onrechtstreeks via de distributienetten. De investeringen van nationaal of Europees belang betreffen de installaties die:

- *bestaande verbindingen versterken of nieuwe verbindingen creëren van het net beheerd door de netbeheerder met behulp van de technologie van gelijkstroom (DC);*
- *bestaande verbindingen versterken of nieuwe verbindingen creëren beheerd door de netbeheerder die zijn gelegen in mariene gebieden over dewelke België haar rechtsmacht uitoefent;*
- *bestaande grensoverschrijdende interconnectoren versterken of nieuwe grensoverschrijdende interconnectoren creëren of die voortkomen uit de uitbreiding van de capaciteit van deze interconnectoren;*

23° (...) de financiële lasten (...) worden niet onderworpen aan een bevorderende regelgeving."

Aldus maken de transmissietarieven, zoals gedefinieerd tariefmethodologie vastgesteld door de CREG²⁸, het mogelijk om met name de afschrijvingen en de financiële kosten te dekken, met inbegrip van de vergoeding van de netbeheerder die een billijke marge bevat voor de vergoeding van het in het net geïnvesteerde kapitaal.

Deze billijke marge wordt elk jaar berekend door een percentage van het rendement te vermenigvuldigen met de waarde van het gereguleerd actief (RAB). Dit RAB wordt elk jaar verhoogd in functie van de investeringsuitgaven in het net, met name die in verband met het MOG II.

De toename van de investeringsuitgaven voor het MOG II heeft dus een directe impact op de evolutie van de financierings- en afschrijvingskosten in verband met deze infrastructuur en, in het verlengde daarvan, op de hoogte van de transmissietarieven die de komende zes decennia aan de eindverbruikers in rekening zullen worden gebracht. De tariefmethodologie bepaalt immers dat het kunstmatige eiland van het MOG II project over 60 jaar moet worden afgeschreven.

In de veronderstelling dat de rentetarieven op de financiële markten stabiel blijven, zullen de financierings- en afschrijvingskosten geleidelijk stijgen naargelang de gedane investeringen, tot de indienststelling van de volledige infrastructuur. Vanaf de indienststelling zullen deze kosten over de volgende zes decennia geleidelijk afnemen in functie van de geboekte afschrijvingen. Aangezien de elektriciteitsinfrastructuur van het MOG II over een periode van maximaal 33 jaar wordt afgeschreven en alleen het kunstmatige eiland over een periode van 60 jaar wordt afgeschreven, zullen deze kosten in de eerste drie decennia sneller dalen dan in de daaropvolgende drie decennia.

In de veronderstelling dat de investering in het MOG II beperkt blijft tot € 7 miljard – wat een lage schatting is als het DC-gedeelte behouden blijft – en dat de volledige infrastructuur in 2034 in gebruik wordt genomen, zouden de financierings- en afschrijvingskosten in verband met het MOG II die door de transmissietarieven moeten worden gedekt, in 2034 ongeveer € 629,5 miljoen bedragen. Uit berekeningen die zowel Elia als de CREG afzonderlijk hebben uitgevoerd, blijkt dat deze kosten, zonder wijziging van de regels voor de toewijzing ervan, voor de eindverbruiker zouden overeenkomen met:

- € 7,7/MWh (ongeveer € 27/jaar) voor een residentiële verbruiker, d.w.z. een stijging van de transmissietarieven met ongeveer 67 % ten opzichte van de transmissietarieven die in 2024 van kracht zijn;

²⁸ CREG, Besluit (Z)1109/11 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2024-2027, 30 juni 2022

- € 3,5/MWh voor een grote industriële gebruiker die rechtstreeks is aangesloten op het 380/220/150 kV-transmissienet van Elia, d.w.z. een stijging van de transmissietarieven met ongeveer 78 % ten opzichte van de transmissietarieven die in 2024 aan dergelijke klanten worden aangerekend.

Als de investering in het MOG II *in fine* meer dan € 7 miljard blijkt te bedragen, zouden de bovengenoemde bedragen moeten worden verhoogd op basis van een regel van drie. Als de investering in het MOG II *in fine* bijvoorbeeld € 8 miljard zou bedragen, zouden de bovengenoemde bedragen met betrekking tot de impact voor de eindverbruiker moeten worden verhoogd met 14,3 %²⁹.

De bovengenoemde financierings- en afschrijvingskosten vertegenwoordigen weliswaar het grootste deel van de kosten in verband met het MOG II, maar om de totale impact van het MOG II op de elektriciteitsrekening van de eindverbruiker te ramen, moet ook rekening worden gehouden met twee categorieën van kosten die niet rechtstreeks worden beïnvloed door de stijging van de investeringskosten, namelijk de ontmantelingsprovisie en de exploitatiekosten:

- de ontmantelingsprovisie is op 1 juni 2023 vastgesteld op € 381 miljoen in constante waarde in het koninklijk besluit van 21 maart 2024 tot toekenning aan de nv Elia Asset van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit in de Prinses Elisabeth-zone. Dit koninklijk besluit bepaalt dat deze provisie vanaf het eerste jaar van de indienststelling van de installaties voor transmissie van elektriciteit wordt aangelegd in de vorm van een in de balans geïndividualiseerde provisie. Deze kan dus worden geraamd op € 25 miljoen/jaar;
- het niveau van de exploitatiekosten is moeilijker in te schatten, aangezien dit zal afhangen van nog af te sluiten contracten en het bedrag ervan van jaar tot jaar sterk zal fluctueren afhankelijk van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Elia raamt deze exploitatiekosten momenteel op € 74 tot 97 miljoen/jaar.

In de veronderstelling dat de som van de ontmantelingsprovisie en de exploitatiekosten gemiddeld € 110,5 miljoen/jaar³⁰ bedraagt, zouden de bovengenoemde bedragen met betrekking tot financierings- en afschrijvingskosten met nog eens 17,6 %³¹ moeten worden verhoogd om tot de totale impact van het MOG II op de factuur van de eindverbruiker te komen. Dit komt overeen met een bijkomende € 1,35/MWh (€ 4,7/jaar) voor een residentiële gebruiker en een bijkomende € 0,6/MWh voor een grote industriële gebruiker die rechtstreeks is aangesloten op het 380/220/150 kV-transmissienet van Elia.

5. DETAILANALYSE INVESTERING MOG II

69. Zoals blijkt uit de historiek uitte de CREG op verschillende tijdstippen en tijdens verschillende stappen in het investeringsproces kritische bemerkingen bij zowel de motivatie van gemaakte keuzes inzake technisch *design* als bij de financiële consequenties van deze keuzes. De CREG deed dit proactief, constructief en binnen de eigen bevoegdheden.

²⁹ = 8 / 7

³⁰ = (2* 25 + 74 + 97) / 2

³¹ = 110,5 / 629,5

70. Tijdens een contact met de Deense energieregulator DUR³² kwam het boek van de Deense professor³³ Bent Flyvbjerg, “*How Big Things Get Done*” ter sprake.

In *How Big Things Get Done* gaan de auteurs³⁴ op zoek naar fouten die ertoe leiden dat (grote) projecten mislukken en identificeren zij een aantal op onderzoek gebaseerde principes die projecten doen slagen. Het boek identificeert op basis van een ruim scala aan voorbeelden mogelijke valkuilen bij het uitwerken van projecten en reikt daarbij ook een aantal antwoorden aan, veelal samengevat in heuristieken, om deze valkuilen te identificeren en te vermijden. In dit hoofdstuk wordt op een aantal plaatsen verwezen naar *How Big Things Get Done* om aan te duiden welke valkuilen in het MOG II project mogelijk onvoldoende werden doordacht en waar de mogelijke oplossingen zitten.

5.1. BESCHRIJVING MOG II

71. Een gedetailleerde beschrijving van het MOG II project is te vinden in paragraaf 4.2.1 van het Federaal Ontwikkelingsplan 2024-2034.³⁵

Het MOG II heeft een dubbele doelstelling. In de eerste plaats gaat het erom de windenergieproductie van de Prinses Elisabeth-zone te integreren in het Belgische en het Europese elektriciteitsnet. De ontwikkeling van deze zone zal de installatie van tussen de 3,15 en 3,5 GW aan windcapaciteit mogelijk maken. De bouw van de windmolenparken is gepland in drie percelen, met een indienststelling die aanvankelijk voorzien is tussen 2028 en 2030³⁶. De windturbines worden via middenspanningskabels (66 kV) rechtstreeks verbonden met het energie-eiland. Elia is dan verantwoordelijk voor de omzetting naar hoogspanning (220 kV) en de export van de elektriciteit naar de kust.

De tweede doelstelling van het MOG II is de toegang, dankzij interconnecties, tot hernieuwbare energie die elders in de Noordzee wordt geproduceerd. De interconnecties voorzien in het ontwikkelingsplan zijn het Nautilus-project, dat België met het Verenigd Koninkrijk verbindt, en het TritonLink-project, dat België met Denemarken verbindt.

Om deze functies te waarborgen, bestaat het goedgekeurde *design* voor het MOG II uit de bouw van een kunstmatig eiland dat de *offshore* elektriciteitstransmissie-infrastructuur zal huisvesten. Het eiland wordt met de kust verbonden door middel van hoogspanningskabels op wisselstroom (HVAC) en op gelijkstroom (HVDC). De schematische voorstelling in figuur 3 illustreert dit concept.

³² Danish Utility Regulator

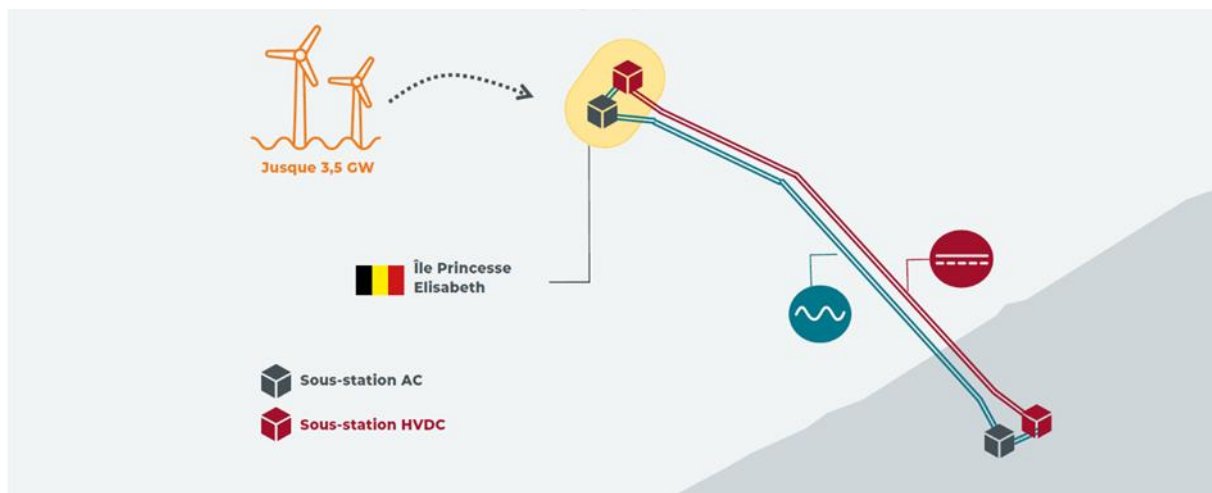
³³ Professor in economische geografie verbonden aan: University of Oxford, Delft University of Technology en de IT University of Copenhagen.

³⁴ *How Big Things Get Done*, Bent Flyvbjerg en Dan Gardner, Macmillan, UK 2023

³⁵ Bron: <https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/investeringsplannen/federaal-ontwikkelingsplan-2024-2034>

³⁶ De commissioning van het HVDC systeem is pas voorzien voor de zomer van 2032 volgens de laatste planning van Elia waarover de CREG beschikt.

Figuur 3 - Schematische voorstelling MOG II ³⁷



72. Volgens het *grid design* document van 15 oktober 2021, bevestigd bij ministerieel besluit, is de totale transmissiecapaciteit van het MOG II, die 3,5 GW bedraagt, opgesplitst in 2,1 GW gekoppeld aan de wisselstroominfrastructuur (AC) en 1,4 GW gekoppeld aan de gelijkstroominfrastructuur (DC). De belangrijkste reden voor het gebruik van DC-technologie is de noodzaak om interconnecties te accommoderen: deze *offshore* interconnecties maken noodzakelijkerwijs gebruik van DC-technologie vanwege de lange afstanden die moeten worden afgelegd.

73. Elia heeft het MOG II project verdeeld in 5 *packages*, waarvoor afzonderlijk contracten werden afgesloten.

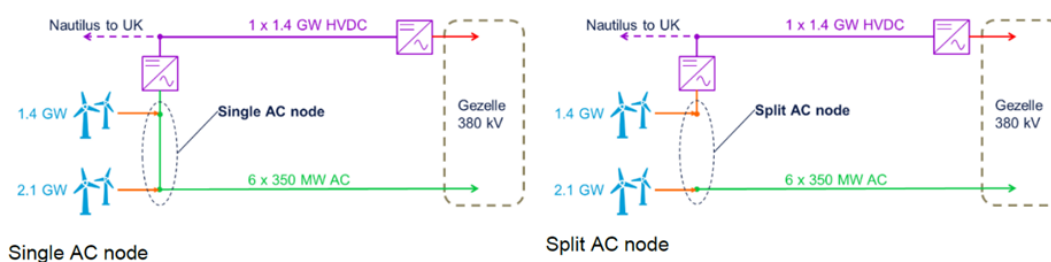
- 1) **Het kunstmatige eiland** omvat de civieltechnische werken met betrekking tot de bouw van een drager op basis van *caissons* voor de *offshore* transmissie-infrastructuur.
- 2) **De AC-onderstations** omvatten transmissie-infrastructuur op wisselstroom. De belangrijkste elementen zijn 220 kV-onderstations, 66 kV-cabines, 220 kV/66 kV-transformatoren en toestellen voor het compenseren van het reactief vermogen (*shuntreactoren*). De *offshore* elektrische infrastructuur zal in modules worden geïnstalleerd, met uitzondering van transformatoren en *shunts* die rechtstreeks op het eiland zullen worden geïnstalleerd. Een module is een stalen constructie die *onshore* wordt gebouwd en vervolgens getransporteerd en op het eiland geïnstalleerd.
- 3) **De AC-kabels** bestaan uit 6 x 220 kV wisselstroomkabels, die het eiland met de kust verbinden en ongeveer 55 km lang zijn in zee.
- 4) **De HVDC-onderstations** omvatten een *offshore* AC/DC-omvormer en een *onshore* AC/DC-omvormer, voor een spanning van 525 kV. Zoals voor de AC-infrastructuur wordt de *offshore* omvormer in een module gebouwd.
- 5) **Het DC-kabelsysteem van 525 kV** dat de *offshore* AC/DC-omvormer verbindt met de *onshore* AC/DC-omvormer.

74. Deze vijf *packages* staan echter niet volledig los van elkaar. Er is immers een elektrische verbinding gepland tussen de *offshore* AC/DC-omvormer en de AC-stations. Deze verbinding maakt het theoretisch mogelijk om het systeem in *single node*-configuratie te gebruiken. Als deze verbinding niet wordt gebruikt, gaat het om een *split node*-werking, zoals weergegeven in figuur 4.

³⁷ Bron: Federaal Ontwikkelingsplan (p. 187):

<https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/investeringsplannen/federaal-ontwikkelingsplan-2024-2034>

Figuur 4 - Configuratie *single* (links) en *split* (rechts) node³⁸



75. *Single node* houdt in dat de *offshore* windturbines, de *offshore* HVDC-converter en de AC-exportkabel allemaal elektrisch geconnecteerd zijn. Dit zorgt voor meer operationele flexibiliteit in het systeem, bijvoorbeeld met betrekking tot het benutten van de interconnectie. Daartegenover staat dat er additionele investeringskosten gemaakt moeten worden en zijn er meer transformatoren nodig.

76. Elia heeft contracten afgesloten voor de elektrische infrastructuur die de verbinding tussen de AC- en DC-delen mogelijk maakt en dus de *single node*-werking. Deze infrastructuur zal dus op het eiland worden geïnstalleerd. In eerste instantie zal het systeem echter in *split node*-modus worden gebruikt, voornamelijk vanwege technische en marktintegratieproblemen die nog niet zijn opgelost³⁹. De indeling van het energie-eiland en de inplanting van de infrastructuur worden weergegeven in figuur 5.

Figuur 5 - Indeling Prinses Elisabeth-eiland⁴⁰



³⁸ Bron: DNV Report, Technical and economic evaluation of MOG II electrical infrastructure cost estimate.

³⁹ Deze redenen werden meegedeeld in het eindrapport van de resultaten van de publieke raadpleging TF PEZ die door Elia werd georganiseerd:

1. De negatieve positie van Ofgem betreffende Nautilus omwille van het gebrek aan duidelijkheid van de situatie van het netwerk aan Belgische zijde;
2. De negatieve gevolgen van *single node* op de Belgische industrie omwille van de onmogelijkheid tot het afsluiten van PPA's (tussen de biedzones)
3. De bevestiging van de technische uitdagingen die verband houden met *single node* voor Elia, HVDC leverancier en ontwikkelaars van windparken

⁴⁰ Bron: Elia presentatie Princess Elisabeth Island (PEI) Update (MOG II) van 12 november 2024 zoals toegelicht tijdens de hoorzitting van de Commissie, Leefmilieu en Klimaat in het Federaal Parlement

5.2. EVOLUTIE GEDETAILLEERD BUDGET PER PACKAGE

77. De kosten van de vijf *packages* zijn in de loop van opeenvolgende begrotingsramingen verschillend geëvolueerd, zoals geïllustreerd in figuur 6. Deze figuur geeft een overzicht van de evolutie van het MOG II budget per onderdeel voor de periode oktober 2021 tot en met november 2024.

Figuur 6 - Evolutie budget per *package* ⁴¹

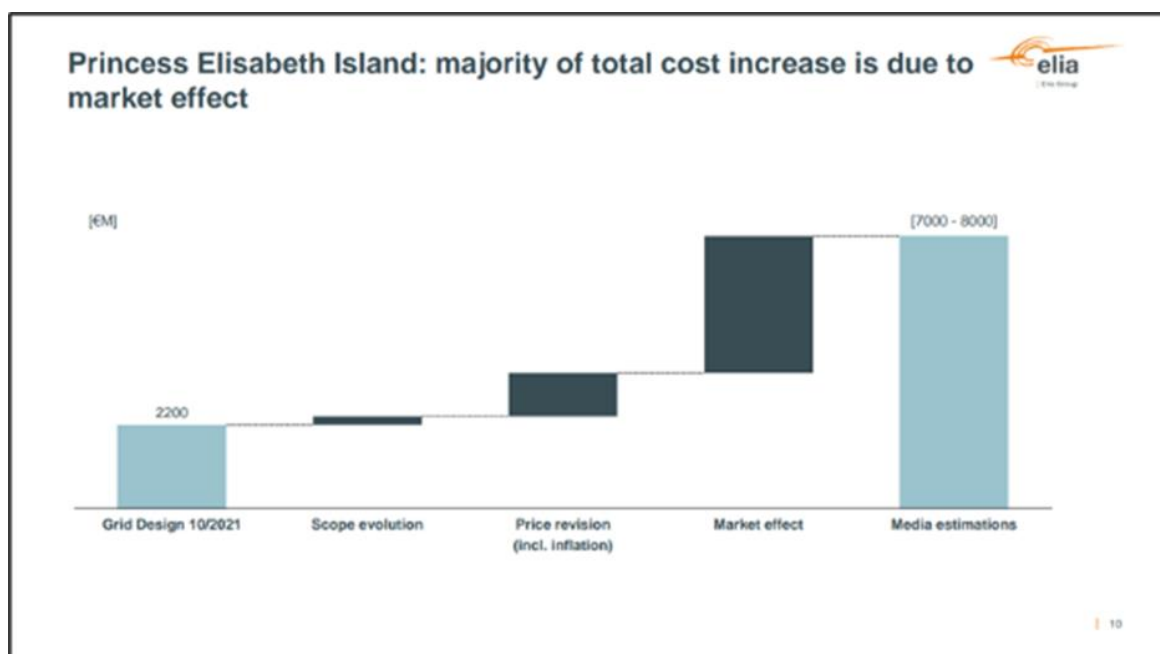
[VERTROUWELIJK]

Op elk van de vijf onderscheiden onderdelen van het MOG II project zijn significante kosten- en/of budgetstijgingen waar te nemen. De belangrijkste kostenstijgingen tussen het budget van 2021 en het budget van november 2024 doen zich voor bij AC-onderstations (+ 450 %), DC-onderstations ([VERTROUWELIJK]) en DC-kabels ([VERTROUWELIJK]). Alleen al de DC-onderstations vertegenwoordigen een stijging van [VERTROUWELIJK].

Het is belangrijk op te merken dat op het tijdstip dat dit rapport wordt opgesteld, de contracten voor de *packages* van het kunstmatige eiland, de AC-onderstations en de AC-kabels zijn gegund. De contracten voor de HVDC-onderstations en DC-kabels zijn evenwel nog te gunnen. Dit zijn ook de *packages* waarvoor de grootste kostenstijging, in absolute termen, wordt waargenomen.

78. Zowel tijdens bilateraal overleg met de CREG als tijdens de hoorzitting in de Commissie Energie, Leefmilieu en Klimaat van het Federaal Parlement verwees Elia als voornaamste oorzaak van de kostenstijgingen naar markteffecten die buiten haar controle liggen (figuur 7). Elia lijkt daarmee aan te geven dat de aanpassingen aan het *grid design*, beslist na oktober 2021, geen materiële impact hebben gehad op de vastgestelde budgetstijgingen. De opdracht die de CREG aan DNV heeft toevertrouwd, zoals beschreven in het volgende hoofdstuk, heeft tot doel dit te evalueren.

Figuur 7 - Redenen van kostenstijging geïdentificeerd door Elia ⁴²



⁴¹ [VERTROUWELIJK]

⁴² Bron: Elia presentatie Princess Elisabeth Island (PEI) Update (MOG II) van 12 november 2024 zoals toegelicht tijdens de hoorzitting van de Commissie, Leefmilieu en Klimaat in het Federaal Parlement.

5.3. EXTERNE ONAFHANKELIJKE AUDIT

79. Op 19 september 2024 vroeg de minister van Energie, per brief⁴³, aan Elia en de CREG om een detailanalyse van de kosten voor MOG II te maken, daarbij verwees de Minister naar een externe onafhankelijke audit om een objectieve evaluatie van de kostenstructuur mogelijk te maken. De CREG besliste daarop om een beroep te doen op een externe consultant voor de uitvoering van de onafhankelijke audit.

80. Op 14 november 2024 werd met een team van DNV Netherlands BV (hierna: DNV), zijnde de externe consultant aangesteld door de CREG, een kick-off meeting georganiseerd met als doel de praktische organisatie van de opdracht te doorlopen en de scope van de opdracht te kaderen.

81. Op 15 en 22 november 2024 organiseerde de CREG een overleg met Elia, enerzijds om Elia op de hoogte te brengen van de aan DNV toevertrouwde opdracht en anderzijds om ook met Elia een aantal praktische afspraken te maken over de uitwisseling van informatie.

82. De aan DNV toegekende opdracht behelsde onder andere: het ondersteunen van de CREG, door middel van technische en economische expertise, bij het onderzoeken van de kosten van het MOG II project, met daarbij een speciale focus op de toewijzing van het contract voor DC-onderstations:

- op technisch vlak:
 - de keuze van het technisch ontwerp op basis van het *grid design*;
 - het onderscheid tussen minimale vs. *nice to have* en gestandaardiseerde vs. niet-gestandaardiseerde technische vereisten, mature vs. niet-mature technologie;
 - de evaluatie van de risico inschattingen (reserveonderdelen, back-upsystemen, enz.);
 - de evaluatie van beschikbaarheidseisen ten opzichte van gebruikte standaarden;
 - het ontwikkelen van risicobeperkende maatregelen of alternatieve technische opties om de kostenimpact te beperken;
- op economisch vlak:
 - de evaluatie van budgetten inclusief: risicoverdeling tussen contractpartijen en effect op onvoorziene uitgaven (extra kosten);
 - een redelijkheidsanalyse op de evolutie van budgetten;
 - de vergelijking van budgetten met andere vergelijkbare infrastructuren (internationale projecten, *onshore* projecten);
 - de evoluties in de leveranciersmarkten, inclusief trendanalyse zowel voor het verleden als naar de toekomst;
 - een evaluatie van de timing van het project rekening houdend met de toekomstige trendanalyse in de leveranciersmarkt.

83. De opdracht van DNV omvat een technisch onderzoek met een toetsing van het *grid design* aan de eisen van de Belgische overheid, de evolutie van het *grid design*, de gemaakte technische keuzes en de redenen en onderbouwing daarvoor. De opdracht omvat ook een economisch onderzoek, inclusief een kostenvergelijking tussen het MOG II budget en dat van vergelijkbare infrastructuren, de

⁴³ Zie § 64.

redelijkheid van de budgetevolutie, de invloed van de marktontwikkelingen op het budget en de aankoopstrategie. De belangrijkste vraag die moest worden beantwoord is: wat zijn de redenen voor de aanzienlijke budgetstijging tussen 2021 en 2024?

84. De missie van DNV focust op de toewijzing van het contract voor DC-onderstations, enerzijds omdat dit nog een lopende procedure betreft en anderzijds omdat op dit onderdeel van het project de grootste budgetstijging is waar te nemen.

85. Omdat het technisch *design* van de DC-onderstations op MOG II ook een effect heeft op de AC infrastructuur van het landingspunt *onshore* heeft DNV de analyse van deze infrastructuur ook in haar missie geïncorporeerd.

86. Om de opdracht uit te voeren heeft DNV informatie ontvangen over:

- het beleid en de gemaakte keuzes inzake *offshore* wind productie en *grid design* door de Belgische overheid: documentatie bij het Federaal Ontwikkelingsplan, inclusief advies van de CREG (A)2445 van 15 september 2022;
- het initiële *grid design*: advies van de CREG (A)2302 van 26 november 2021 met confidentiële bijlage;
- de evolutie in het *grid design* en de redenen voor eventuele aanpassingen: documentatie ter beschikking gesteld door Elia;
- de budgetevoluties van het *grid design* in 2021, naar de FID⁴⁴ in 2023 en het laatst gekende budget in het vierde kwartaal van 2024: documentatie ter beschikking gesteld door Elia;
- het aanbestedingsproces en de daaruit voortvloeiende biedingen: documentatie ter beschikking gesteld door Elia.

DNV heeft de ontvangen informatie geanalyseerd en deze informatie afgetoetst en vergeleken (= benchmark) met zowel technische als economische informatie beschikbaar binnen hun eigen gegevensdatabanken. Er werden door de CREG verschillende vraag- en antwoordmomenten georganiseerd met Elia en DNV. Deze gingen door op 2, 9 en 17 december 2024.

87. Over het door DNV uitgevoerde werk werd wekelijks overleg georganiseerd met de CREG. Deze opvolgmeetings gingen door op: 21 en 29 november, 6, 12 en 19 december 2024 en 8, 16 en 23 januari 2025.

5.4. RESULTATEN DETAILANALYSE – OORZAKEN VAN BUDGETSTIJGINGEN

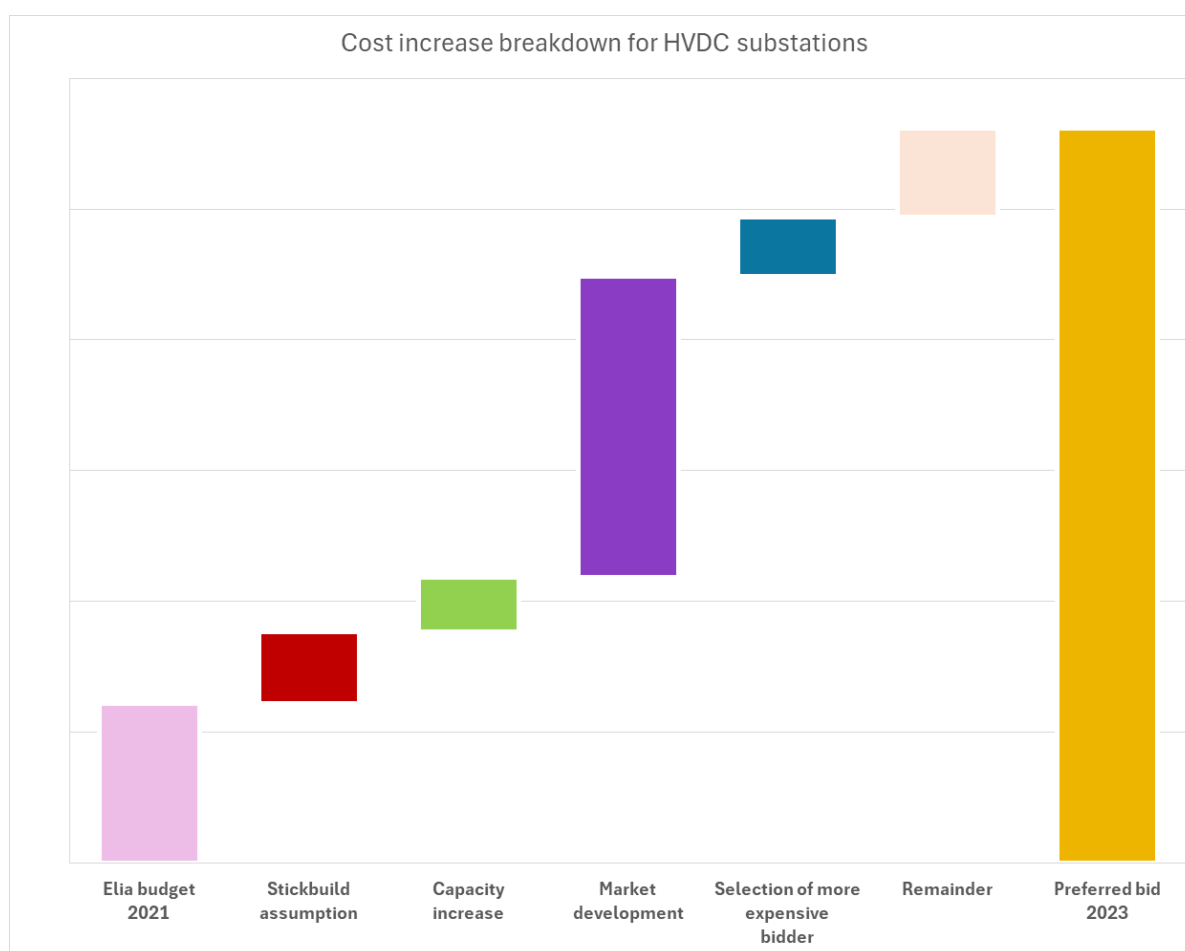
88. Uit de analyse van DNV komt duidelijk naar voren dat naast markteffecten nog een aantal andere factoren een rol hebben gespeeld in de budgetstijgingen van het MOG II project. Deze factoren en hun kostenverhogend effect kunnen worden gelinkt aan specifieke (technische) keuzes door Elia. Daarbij komt dat de door Elia gemaakte keuzes ook de kostenverhogingen door markteffecten hebben versterkt. Hierna wordt per factor afzonderlijk een samenvatting weergegeven van de vaststellingen uit het volledige rapport van DNV, met daarbij extra aanvullingen door de CREG. De vaststellingen van DNV zijn gebaseerd op kostenramingen die op basis van beschikbare informatie als een *best estimate* kunnen worden beschouwd.

⁴⁴ Zie voetnoot 21

5.4.1. HVDC Systeem (onderstations en kabels)

89. Voor de HVDC-onderstations, maakte DNV een uitsplitsing van de budgetstijgingen aan de hand van benchmarking oefeningen ten opzichte van een aantal internationale projecten. De geanalyseerde periode loopt van oktober 2021, zijnde de evaluatie van het *grid design*, tot en met het beschikbare bod van eind 2023 van de *preferred bidder*, waarmee Elia op dit moment onderhandelingen voert. Het resultaat van deze oefening wordt in de volgende grafiek samengevat. De verschillende factoren die de budgetstijgingen verklaren, worden hierna opeenvolgend geanalyseerd.

Figuur 8 - Redenen van budgetstijging geïdentificeerd door DNV [NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE] ⁴⁵



Op de X-as van bovenstaande grafiek worden volgende factoren weergegeven:

- Elia budget 2021 = initiële budgetinschatting van Elia voor HVDC-onderstations zoals opgenomen in het dossier ter evaluatie van het *grid design* van oktober 2021;
- *Stickbuild assumption* = effect van de premature inschatting door Elia als zouden *onshore* bouwtechnieken (= *stick-built*) kunnen worden gebruikt op een energie-eiland;
- *Capacity increase* = effect van de capaciteitsuitbreiding van 1,4 naar 2 GW DC;

⁴⁵ Bron: DNV Report, Technical and economic evaluation of MOG II electrical infrastructure cost estimate.

- Market development = markteffecten voor HVDC-onderstations;
- *Selection of more expensive bidder* = effect van de selectie van de duurste bieding binnen het aanbestedingsproces en de keuze van de *preferred bidder* ;
- *Remainder* = restverschil waarvoor geen specifieke toewijzing kon gebeuren om te komen tot het bedrag dat door de *preferred bidder* werd vooropgesteld;
- *Preferred bid 2023* = bedrag, eind 2023, voorgesteld in het aanbestedingsproces door de *preferred bidder*.

5.4.1.1. Markteffecten: Beoordeling marktcapaciteit voor HVDC-onderstations

90. DNV erkent dat de markteffecten zoals aangehaald door Elia een belangrijke impact hadden op het project. Er is momenteel inderdaad sprake van een krappe markt⁴⁶ met daaruit voortvloeiend een sterke onderhandelingsmacht voor de aanbieders die resulteerde in een extreem sterke prijsstijging over een relatief korte periode. Uit de analyse van DNV blijkt echter ook dat een aantal *design*-keuzes, door Elia beslist, de impact van deze markteffecten verder heeft opgedreven. Of deze *design*-keuzes voldoende gelegitimeerd werden, wordt in de rest van het rapport behandeld.

91. DNV komt tot de conclusie dat de toekomstige ontwikkelingen in de HVDC-markt onzeker zijn. Met betrekking tot de vraagzijde is de verwachting dat de mondiale, en meer specifiek ook de Europese, vraag hoog zal blijven onder druk van de aangegane engagementen om de hernieuwbare energiedoelstellingen te halen. Aan aanbodzijde zijn er verschillende tendensen. Enerzijds leggen verschillende factoren zoals prijsinflatie van grondstoffen, beperkte competitie, hoge instapdrempel voor potentiële nieuwe leveranciers en geopolitieke spanningen een druk op de aanbodzijde. Anderzijds investeren de huidige leveranciers wel degelijk in extra productiecapaciteit om tegemoet te komen aan de verhoogde vraag. Echter, deze investeringen vragen veel tijd. Daarnaast is het moeilijk inschatten of deze investeringen volledig de extra vraag zullen dekken. *In globo* kan er dus geen uitsluitsel worden gegeven in welke richting de prijzen zullen bewegen. De CREG oordeelt dus op basis van deze informatie dat het sterk onwaarschijnlijk is dat de prijzen drastisch zullen dalen op middellange termijn. Een extra element is dat er geen garanties zijn met betrekking tot de doorlooptijd in het geval van uitstel, Elia zou in dat geval minder controle hebben over de datum van oplevering voor het project.

92. Op basis van deze elementen zou kunnen geconcludeerd worden dat een uitstel van het DC-gedeelte geen verlaging van de kosten voor de maatschappij zal opleveren. Met betrekking tot de eventuele baten die door het project gegenereerd worden, en die door het uitstel dus ook zouden verloren gaan, verwijzen we naar de uitgebreide analyse in hoofdstuk 6 van dit rapport.

⁴⁶ De markt voor HVDC projecten is aan aanbodzijde sterk geconcentreerd met op dit moment slechts drie leveranciers (consortia) die dergelijke projecten kunnen opleveren.

5.4.1.2. Grid design assumptie: energie-eiland laat toe om met onshore technieken te werken

Tabel 3 - Variantenanalyse *grid design* (2021) – Totale CAPEX met afzonderlijke vermelding overige kosten/risico's⁴⁷

Overzicht CAPEX per variant					
Variant 1: 5 * 700 MW platformen	M EUR	Variant 2: AC/HVDC-eiland	M EUR	Variant 3: AC/HVDC-platformen	M EUR
Overig (PM, verzekering, risico, overhead, ...)	240	Overig (PM, verzekering, risico, overhead, ...)	235	Overig (PM, verzekering, risico, overhead, ...)	260
CAPEX	2220	CAPEX	2205	CAPEX	2440

93. Bovenstaande tabel toont een vergelijking van de kosten voor de drie varianten die bij de evaluatie van het *grid design* in aanmerking werden genomen. Variant 2 met daarin de bouw van een eiland geeft in deze variantenanalyse⁴⁸ de laagste CAPEX en het laagste bedrag aan overige kosten, inclusief risico's. Het verschil met de totale investering voor variant 1 is zeer klein en bedraagt minder dan 1 % ($\approx 0,7\%$).

94. Op het moment van evaluatie van het *grid design* in 2021 werd ervan uitgegaan, zoals blijkt uit de documentatie⁴⁹ van Elia, dat wanneer een kunstmatig eiland zou worden gebouwd, er gebruik kon worden gemaakt van ontwerpprincipes en bouwtechnieken zoals op land (*stick-built*). Daarom werden aannames over de kosten van *onshore* infrastructuur en meer specifiek voor AC- en DC- onderstations gebruikt voor de *offshore* infrastructuur van variant 2 in de vergelijking tussen de verschillende conceptuele varianten.

95. Bij de *stick-built* benadering wordt er eerst een behuizing gebouwd, waarna de apparatuur per afzonderlijke component wordt geïnstalleerd. De componenten en onderdelen worden naar het eiland vervoerd met reguliere bevoorradingsschepen. Na de installatie en inbedrijfstelling worden tests uitgevoerd om de correcte installatie te valideren voordat het onderstation in gebruik wordt genomen.

96. Tijdens de verdere ontwikkeling van het MOG II project werd het Elia al snel duidelijk dat de aannahme van *stick-built* aanzienlijke extra tijd- en kwaliteitsrisico's met zich mee zou brengen, en dat een modulaire of *topside* benadering⁵⁰ nodig was, zoals gebruikelijker is in *offshore* toepassingen. De fabricage van modules of *topside* is aanzienlijk duurder dan die van *stick-built*. Bovendien zijn de transport- en installatieschepen die nodig zijn voor modules of *topside* schaars en veel duurder in vergelijking met de schepen die zouden kunnen worden gebruikt voor een *stick-built* optie.

97. Elia voerde in 2022⁵¹, nadat de beslissing voor een eiland al was genomen, een uitgebreidere analyse en vergelijking uit tussen *stick-built*, *topside* en modules. Gezien het innovatieve en unieke karakter van installaties op een kunstmatig energie-eiland komt DNV tot de conclusie dat het redelijk zou zijn geweest om te verwachten dat Elia deze meer uitgebreide vergelijking uitgevoerd zou hebben vóór de evaluatie van het *grid design*, zodat de extra kosten en risico's (voor zover bekend) op de juiste manier in rekening hadden kunnen worden gebracht bij de variantenanalyse. De CREG betreurt dat deze informatie, zowel de analyse als het mogelijk effect op de variantenanalyse, niet proactief aan de

⁴⁷ Meer gedetailleerde tabel en commentaar is terug te vinden onder § 40. CREG advies *grid design* (A)2302.

⁴⁸ Deze variantenanalyse houdt geen rekening met de impact (en dus de kosten) op de *inter array* kabels van de verschillende varianten (zie hiervoor §§ 40 en 47), noch met kosten van ontmanteling van het eiland.

⁴⁹ Bron: Document "Modular Offshore Grid – Fase 2 -project voor de uitbreiding van het transmissienet op zee", Elia, 15 oktober 2021

⁵⁰ *Stick-built* is een traditionele methode waarbij elk onderdeel ter plaatse wordt gebouwd. Alle materialen worden naar de bouwplaats vervoerd en de bouw wordt stukje bij beetje uitgevoerd.

Bij *topside* of modules, ook bekend als geprefabriceerde of off-site bouw, wordt er gebouwd in een fabrieksgecontroleerde omgeving. De modules worden vervolgens getransporteerd en ter plaatse geïnstalleerd (*topside*) of met elkaar verbonden (modules).

⁵¹ Bron: Elia documenten: *Concept Study Report HVDC Construction Feasibility Assessment* – MOG2, Elia 25/03/2022; CBA AC Topside vs Modules – MOG2, Elia, 02/06/2022

CREG en de betrokken autoriteiten werden overgemaakt. Dit had mogelijk een aantal vragen en bedenkingen bij de kostenefficiëntie van het energie-eiland kunnen oplossen.

98. In het boek *How Big Things Get Done* wordt als één van de belangrijkste principes om projecten op een succesvolle manier te realiseren *Think Slow, Act Fast* naar voor geschoven. Projecten op een succesvolle manier realiseren betekent: binnen het vooropgestelde budget en de vooropgestelde timing.

Uit onderzoek van Prof. Bent Flyvbjerg blijkt dat planning de belangrijkste fase is in ieder project. Planning houdt in dat de visie waarmee het project begon, op zo een manier wordt ontwikkeld, onderzocht, geanalyseerd, getest en gedetailleerd dat er een betrouwbare *road map* beschikbaar komt van hoe het project tot een goed einde kan worden gebracht, waardoor de realisatie van een project vlot en snel kan verlopen.

Think Slow, Act Fast

What's the worst that can happen during planning? Maybe your whiteboard is accidentally erased? What's the worst that can happen during delivery? Almost any nightmare you can imagine can happen – and has happened – during delivery. You want to limit your exposure to this. You do it by taking all the time necessary to create a detailed, tested plan. Planning is relatively cheap and safe; delivering is expensive and dangerous. Good planning boosts the odds of a quick, effective delivery, keeping the window on risk small and closing as soon as possible.

How Big Things Get Done, p. 188

99. De aannames van Elia dat de bouw van een eiland zou toelaten om *onshore* technieken te gebruiken, maar vooral het feit dat zij pas ná de evaluatie van het *grid design* een uitgebreide vergelijking uitgevoerd zou hebben tussen de *stick-built*, modulaire en topside benadering laat vermoeden dat Elia eerder snel wilde denken (*Think Fast*), met daarbij een risico op vertragingen in de rest van het proces (*Act Slower*).

100. De premature aannames van Elia over de mogelijkheid tot *stick-built* op het moment van evaluatie van het *grid design* heeft, volgens DNV, geleid tot een onderschatting van het budget van een *offshore* DC-onderstation⁵² van ongeveer € 272 miljoen in 2021. DNV vergeleek hiervoor de kostprijs voor de bouw van een *offshore* conversiestation van 1,4 GW aan de hand van referentieprojecten die in 2021 bekend waren met het budget zoals vooropgesteld door Elia. De CREG komt tot de conclusie dat, indien Elia haar *grid design* niet had gebaseerd op een foutieve veronderstelling die de kosten van de aanleg van de elektriciteitsinfrastructuur op het eiland onderschatte, de variant 1, met 5 platformen van 700 MW, in 2021 wellicht zou zijn geselecteerd als de meest kostenefficiënte oplossing.

101. Naast de identificatie van een significante impact op het budget komt DNV tot de conclusie dat de oorspronkelijke rechtvaardiging voor het gebruik van een *offshore* energie-eiland, als zou dit kosteneffectiever zijn omdat *onshore* bouwtechnieken op het eiland konden worden toegepast, opnieuw in vraag moet worden gesteld.

102. In een afzonderlijk hoofdstuk van het rapport neemt DNV een aantal alternatieve *grid designs* op. Als uitgangspunt voor deze alternatieven gebruikt DNV de aansluiting van 3,5 GW *offshore* wind. Het door Elia voorgestelde ontwerp van MOG II is qua infrastructuur veel uitgebreider dan wat gewoonlijk wordt gebruikt in *offshore* windenergieprojecten. In een aantal van deze alternatieven gebruikt DNV weliswaar innovatieve, maar wel reeds operationele technische oplossingen en introduceert ook infrastructuur op andere spanningsniveaus dan degene die nu door Elia *onshore*

⁵² De premature aannames van Elia over de mogelijkheid tot *stick-built* op het moment van evaluatie van het *grid design* heeft ook een effect gehad op de waargenomen kostenstijging voor AC onderstations

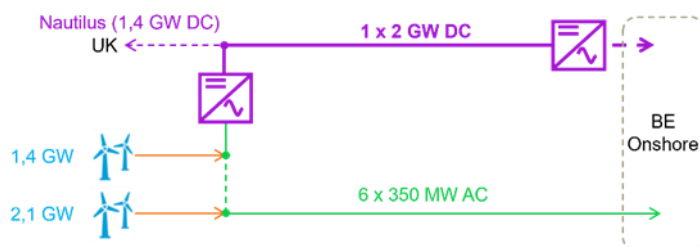
worden gebruikt. Deze alternatieven zorgen er onder andere voor dat er minder infrastructuur noodzakelijk is wat kan leiden tot kostenbesparingen en waardoor ook de oppervlakte van het eiland mogelijk kan worden gereduceerd (of zelfs volledig kan worden gesupprimeerd)⁵³.

5.4.1.3. Verhoging van de HVDC-capaciteit van 1,4 GW naar 2 GW

103. Het *grid design* zoals gepresenteerd op 15 oktober 2021 voorziet in een HVDC-verbinding van 1,4 GW en 525 kV. Deze capaciteit komt overeen met die van de Nautilus-interconnectie en de maximaal aan te sluiten windcapaciteit boven op de geplande 2,1 GW aan wisselstroom.

Begin 2022 onderzocht Elia echter de mogelijkheid om de capaciteit van het DC-systeem te verhogen van 1,4 GW naar 2 GW, zoals geïllustreerd in figuur 9. Op dat moment was Elia van mening dat de capaciteitsverhoging van 1,4 naar 2 GW tot een meerkost leidde die beperkt bleef tot € 76 miljoen⁵⁴ voor de DC-stations. Voor de DC-kabels schatte Elia dat de kostenstijging beperkt zou blijven tot € 56 miljoen.

Figuur 9 - Illustratie van het systeem met twee DC-omvormers van 2 GW en DC-kabels (vetgedrukt)



104. Tijdens de technische vergaderingen tussen Elia, DNV en de CREG heeft Elia deze ontwikkeling gemotiveerd op basis van de volgende elementen:

- 1) Standaardisering: de belangrijkste reden is de indicatie van de leveranciers dat de standaardcapaciteit voor hun 525 kV *offshore* uitrusting 2 GW is. [VERTROUWELIJK]. Daarom was Elia van mening dat een capaciteit van 2 GW noodzakelijk is om een concurrerende aanbestedingsprocedure te kunnen organiseren.
- 2) Verhoogde socio-economische welvaart: Elia schat dat een capaciteit van 2 GW de socio-economische welvaart verhoogt, vooral dankzij de mogelijkheid om de invoer via Nautilus te verhogen wanneer de windproductie niet nominaal is.
- 3) Verhoogde redundantie: een capaciteit van 2 GW verhoogt de redundantie in het geval van een technisch defect van een element van de AC-infrastructuur, door extra transmissiecapaciteit te bieden.

105. De beslissing om een systeem met een capaciteit van 2 GW aan te kopen, werd eind 2022 genomen door Elia, zonder dat de CREG of enige andere overheidsinstantie proactief op de hoogte werd gebracht, noch dat enige regelgeving dergelijke capaciteit specificeert. Deze capaciteit werd

⁵³ De alternatieve *designs* die DNV voorstelt zijn :

- 1) een *split node design* met een rechtstreekse verbinding van de HVDC converter
- 2) het werken met een hoger of niet gebruikelijk spanningsniveau in AC
- 3) enkel een HVDC verbinding
- 4) enkel een HVDC verbinding met een lagere spanning.

Deze designs voldoen echter niet altijd aan alle beperkingen en functionaliteiten die oorspronkelijk vereist waren voor MOG II.

⁵⁴ Bedrag gebaseerd op de antwoorden van Elia aan DNV.

vervolgens expliciet vermeld in de technische specificaties van het project, wat leveranciers dus niet de mogelijkheid laat om een systeem van 1,4 GW voor te stellen.

106. De CREG stelt vast dat de stijging van de kosten in verband met de overstap naar een capaciteit van 2 GW door DNV wordt geraamd op € 211 miljoen, en dit enkel voor DC-stations en op basis van de beschikbare informatie in 2022, d.w.z. zonder rekening te houden met enig markteffect. De CREG benadrukt dat de raming van DNV bijna drie keer zo hoog is als die van Elia. Daar dient nog de stijging van de kosten van DC-kabels aan te worden toegevoegd. Die wordt door DNV geraamd op € 65 miljoen, een bedrag dat vergelijkbaar is met de raming van Elia. De CREG wijst er ook op dat Elia tijdens het project geen kostenraming van een systeem van 1,4 GW heeft opgevraagd bij de leveranciers, hoewel één leverancier had aangegeven dat hij deze capaciteit wel kon leveren. De CREG is van mening dat, alvorens een beslissing te nemen over de verhoging van de HVDC-capaciteit van 1,4 GW naar 2 GW, het noodzakelijk zou zijn geweest om het kostenverschil te objectiveren op basis van informatie van de leveranciers (in plaats van op basis van een interne raming van Elia).

107. Het rapport van DNV geeft ook aan dat de bijkomende kosten die gepaard gaan met de overstap naar 2 GW capaciteit eveneens zijn gestegen als gevolg van aanzienlijke markteffecten. In totaal worden die extra kosten in verband met de capaciteitsverhoging van het DC-systeem door DNV geraamd op € 620 miljoen voor de gelijkstroomstations en € 65 miljoen voor de kabels.

108. Met betrekking tot de bijkomende voordelen van de capaciteitsverhoging van 1,4 naar 2 GW is de CREG van mening dat de door Elia aangehaalde argumenten moeten worden genuanceerd:

- 1) Standaardisering: De 2 GW capaciteit werd door Elia in de specificaties opgelegd, waardoor aan de leveranciers niet de mogelijkheid werd gelaten om een capaciteit van 1,4 GW voor te stellen. DNV geeft aan dat het voor leveranciers waarschijnlijk mogelijk zou zijn geweest om hun standaard aan te passen om tot een capaciteit van 1,4 GW te komen, door de capaciteit van bepaalde componenten te verminderen. De CREG wijst erop dat Elia in dit verband erkent dat één van de leveranciers haar heeft meegedeeld dat hij een oplossing van 1,4 GW kon aanbieden. De CREG stelt vast dat het handhaven van de HVDC-capaciteit op 1,4 GW had kunnen leiden tot een aanzienlijke vermindering van de kosten van het DC-gedeelte van het project.
- 2) Verhoogde socio-economische welvaart: de CREG stelt vast dat Elia in 2022 inderdaad simulaties heeft uitgevoerd waaruit blijkt dat een verhoging van de capaciteit tot 2 GW een positief effect heeft op de socio-economische welvaart. Dit is vooral het gevolg van een groter gebruik van de Nautilus-interconnectie.

De CREG merkt echter op dat deze toename van het gebruik voornamelijk wordt bereikt wanneer het systeem in een *split node*-configuratie wordt geëxploiteerd (d.w.z. met gescheiden AC- en DC-exportcircuits, zoals beschreven in §§ 116 tot en met 123). De CREG schat immers dat de extra capaciteit in een *single node*-configuratie slechts beperkt kan worden benut omwille van de beperkte capaciteit van het *onshore* netwerk (voornamelijk beperkt tot 3,5 GW) en de maximale capaciteit van Nautilus (1,4 GW). Als het systeem aan het einde van de ondersteuningsperiode voor de eerste twee *offshore* parken (momenteel vastgesteld op 20 jaar) als *single node* wordt geëxploiteerd, zullen de voordelen in verband met de capaciteitsverhoging tot 2 GW dus sterk afnemen.

Tot slot merkt de CREG op dat de analyses van de socio-economische welvaart⁵⁵ door Elia niet opnieuw werden geëvalueerd naar aanleiding van de kostenstijging.

⁵⁵ Voor meer uitleg bij berekeningen van socio-economische welvaart wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

- 3) Verhoogde redundantie: de CREG erkent dat de overstap naar 2 GW 600 MW aan capaciteit toevoegt die kan worden gebruikt als redundante capaciteit in geval van uitval van een of meer AC-componenten. Het is echter niet zeker dat deze capaciteit kan worden gebruikt als het systeem als *split node* functioneert, zoals momenteel gepland. Elia heeft ook geen studie voorgelegd die de kostenvoordelen van deze bijkomende redundantie kwantificeert. Daarnaast gaf DNV aan dat het geen weet heeft van momenteel geëxploiteerde windparken met een redundante capaciteit hoger dan de piekproductie.

109. Bij wijze van conclusie merkt de CREG op dat de capaciteitsverhoging bepaalde voordelen oplevert (grotere standaardisering voor fabrikanten, een verhoging van de socio-economische welvaart en meer redundantie), maar een aanzienlijke meerkost met zich meebrengt. De CREG wijst op het gebrek aan kwantitatieve gegevens om de meerkosten te objectiveren in verhouding tot de baten. De meerkosten kunnen niet precies geëvalueerd worden omdat er geen inschatting van de kosten van een 1,4 GW-oplossing gevraagd werd aan de leveranciers. Daarenboven hebben DNV en de CREG geen analyses van de impact op de socio-economische welvaart noch de beschikbaarheidsstudies ontvangen. De analyses van de CREG en DNV van de meerkosten en baten zijn verschillend van die van Elia. Daarenboven stelt de CREG vast dat Elia bij de beslissing over de uitbreiding van 1,4 GW naar 2 GW DC-capaciteit geen analyses heeft uitgevoerd naar mogelijke kostenreducties op andere infrastructuurdelen van het MOG II. Hoewel de CREG erkent dat de moeilijke marktomstandigheden deze beslissing wellicht hebben beïnvloed, betreurt ze dat Elia de capaciteitsverhoging in de ontwerpsspecificaties niet expliciet en proactief aan haar heeft meegedeeld. De CREG stelt immers vast dat de capaciteitsverhoging een belangrijke wijziging vormt van het goedgekeurde *grid design*, zonder dat dit proactief en formeel aan de autoriteiten werd meegedeeld.

5.4.1.4. Aanbesteding HVDC-onderstations via preferred bidder

110. In het aanbestedingsproces van de HVDC-onderstations evolueerde Elia naar een procedure waarbinnen zou worden gewerkt met een *preferred bidder*⁵⁶.

111. Er werden twee biedingen ontvangen door Elia die naast uiteenlopende technologische oplossingen met daarbij elk hun intrinsieke risico's ook uiteenlopende prijzen kenden. De volgende tabel toont de belangrijkste opmerkingen van DNV op beide biedingen.

⁵⁶ Bron: MOG2 HVDC converters - Procurement Strategy addendum 3, Elia, 3 mei 2023

Tabel 4 - Analyse biedingen HVDC-onderstations ⁵⁷

	Bieding 1	Bieding 2 (= <i>preferred bidder</i>)
Design	• Één grote topside structuur met daarin alle <i>offshore</i> DC-uitrusting • Aanpak in overeenstemming met <i>offshore</i> platform installaties	• Meerdere modules met verschillende onderdelen van de <i>offshore</i> DC uitrusting • Modulering van HVDC convertoren is uniek en de eerste gekende toepassing op MOG II
Transport offshore	• SPMT (<i>Self-propelled modular transport</i>) • Gespecialiseerd en uitzonderlijk uitgeruste schepen nodig voor vervoer	• SPMT (<i>Self-propelled modular transport</i>) • Vervoer modules met meer gestandaardiseerde schepen mogelijk
Prijs	€ [VERTROUWELIJK]	€ [VERTROUWELIJK]
Prijsverschil t.o.v. <i>preferred bidder</i>	€ -[VERTROUWELIJK]	
Risico	• Vertragingen omwille gespecialiseerd scheepsvervoer, waarvoor mogelijk geen capaciteit beschikbaar is • De afwenteling van de risico's worden vooral bij Elia gelegd.	• Nieuw en nooit eerder toegepast <i>design</i> • Groter risico op verdere kostentoename bij de realisatie van het project
Evaluatie prestaties leverancier	• Track record in realisatie van 525 kV VSC (<i>Voltage Source Converters</i>) projecten	• Geen ervaring met 525kV VSC (<i>Voltage Source Converters</i>) projecten • Geen wijzigingen gevraagd aan technische specificaties van Elia, zorgt voor mogelijke onderschatting van risico's met mogelijk toekomstige hogere kosten

112. [VERTROUWELIJK]. Daarbij dient vermeld dat er op dit moment slechts drie leveranciers in de mogelijkheid zijn om voor dergelijke projecten een bieding in te dienen, waarvan er zich één aan het begin van de procedure al had teruggetrokken.

De keuze voor bieding 2 als *preferred bidder* heeft op basis van de nu beschikbare informatie een kostenverhogend effect van € [VERTROUWELIJK].

⁵⁷ Samenvattende tabel op basis van inhoud *DNV Report, Technical and economic evaluation of MOG II electrical infrastructure cost estimate*.

Elia gebruikte in het aanbestedingsproces volgende evaluatiecriteria:

Figuur 10 - Evaluatiecriteria biedingen HVDC onderstation ⁵⁸

ID	Award Criteria	Weight
1	Mandatory HSE Criteria	Pass/Fail
2	Commercial Evaluation	55%
2.1	Monetary Evaluation	20%
2.2	Price Revision Evaluation	15%
2.2	Legal Evaluation	20%
3	Technical Evaluation	45%
Total		100%

Het prijs criterium (*Monetary Evaluation* en *Price Revision Evaluation*) wordt door Elia niet als primair criterium aangemerkt om biedingen met elkaar te vergelijken.

Uiteindelijk werd er door Elia gekozen om enkel verder te onderhandelen met de *preferred bidder*. Het probleem is daarbij vooral dat de duurste bidder werd gekozen, [VERTROUWELIJK]. DNV maakt bij de weging die is toegekend aan de evaluatiecriteria voor vergelijking van de biedingen een aantal bedenkingen.

De CREG merkt op dat Elia in een dergelijk groot project de beperking van de kosten niet als primair criterium beschouwt.

113. Op basis van de analyse van de bieding van de *preferred bidder* en de manier waarop Elia de technische specificaties (*Employer Requirements*) in de aanbestedingsdocumenten heeft vastgelegd, identificeerde DNV nog een aantal bijkomende punten die kunnen leiden tot extra kosten tijdens de uitvoeringsfase van het project, zoals: toekomstige prijsaanpassingen omdat er nog geen volledig uitgewerkt *design* beschikbaar is, hogere elektrische verliezen door het ontbreken van specificaties, mogelijke afwijkingen van technische specificaties en aanpassingen aan de modules.

DNV maakte geen inschatting van deze mogelijke extra kosten. Het is echter wel belangrijk om hiermee rekening te houden tijdens de verdere uitvoeringsfase van het project.

114. De aanbestedingsprocedure uitgevoerd volgens een *preferred bidder* procedure. Het is voor DNV onduidelijk waarom er geen *Innovation Partnership* is gebruikt, zoals dit wel werd toegepast door de Duitse TSO's⁵⁹. Elia argumenteerde dat het werken via een *Innovation Partnership* de vooropgestelde timing voor de aanbesteding zou hebben verlengd en dat er niet voldoende innovatie in het HVDC *offshore* energie-eiland was om dit proces te rechtvaardigen. Het innovatiegedeelte zou beperkt zijn tot het eigenlijke *design* en het transport van de constructies naar het eiland.

DNV komt tot de conclusie dat het project wel degelijk voldoende innovatief is, aangezien dit wereldwijd het eerste *offshore* HVDC energie-eiland is, inclusief het modulaire ontwerp van de infrastructuur.

De CREG voegt hieraan toe dat het door Elia vooropgestelde project in dit stadium zelfs zo innovatief is, dat Elia op dit moment niet zeker is dat de voorziene uitrusting om uiteindelijk tot een *single node operation* te komen wel degelijk zal kunnen werken.

⁵⁸ Bron: Elia document 2.5.2.2.1 Shortlisting Note_MOG2 HVDC Substations (1), p.2

⁵⁹ Bron: <https://www.tennet.eu/de-en/news/energy-future-made-europe-multiterminal-hubs-important-building-block-realising-climate>

5.4.1.5. Restbedrag

115. Er blijft een restbedrag van € [VERTROUWELIJK] over tussen de vaststellingen van DNV en het bod van de *preferred bidder* voor de HVDC onderstations. Dit verschil kan aan verschillende factoren worden toegeschreven, zoals onder andere:

- de onzekerheid in de kostenramingen die DNV heeft gebruikt;
- de doorrekening van een extra risicopremie door de leveranciers omdat het om een eilandproject gaat wat nog nooit eerder is uitgevoerd en waarvoor bijgevolg geen gegevens beschikbaar zijn;
- de impact van bijkomende marktontwikkelingen die niet volledig zijn meegenomen in de DNV benchmarkoefeningen, omdat deze oefeningen gebaseerd zijn op data uit het verleden, terwijl leveranciers voor hun prijszetting naar de toekomst kijken.

De DNV-benchmark is ook gebaseerd op *point-to-point* HVDC-systemen en omvat niet de kosten van de infrastructuur voor de multi-terminal uitbreidbaarheid met toekomstige interconnectoren die is voorzien in het MOG II *design*. Dergelijke kosten werden niet afzonderlijk geïdentificeerd maar omvatten tenminste de kosten voor: de HVDC schakelapparatuur, het ontwerp, de ontwikkeling en de technische studies van het *design* en de replica apparatuur voor besturing en beveiliging.

5.4.2. HVAC Systeem (onderstations en kabels)

5.4.2.1. Werking van het systeem in single node of split node

116. Het verschil tussen een *single node*- en een *split node*-configuratie wordt aan het begin van dit hoofdstuk gedetailleerd beschreven. Ter herinnering: in een *single node*-configuratie zijn alle windparken, de DC-omvormer en de AC-exportkabels *offshore* elektrisch verbonden. In een *split node*-configuratie daarentegen zijn de AC- en DC-exportsystemen niet gekoppeld. De *single node*-configuratie maakt het mogelijk om de te exporteren stroom flexibel te verdelen tussen AC- en DC-systemen. Deze configuratie vereist echter meer elektrische apparatuur en is daarom duurder.

117. In het *grid design*-dossier van 15 oktober 2021 wordt geen keuze gemaakt met betrekking tot de configuratie in *single* of *split node*. In dat dossier spreekt Elia geen voorkeur uit voor de en of de andere configuratie en geeft Elia aan dat deze keuze het voorwerp zal uitmaken van verdere studies⁶⁰.

⁶⁰ Bron: Document “Modular Offshore Grid – Fase 2 -project voor de uitbreiding van het transmissienet op zee”, Elia, 15 oktober 2021 p. 30-31:

Twee mogelijke opties worden getoond in de figuur hierboven, namelijk een rechtstreekse transformatie van het 66 kV onderstation naar het HVDC conversiestation of een transformatie via een 220 kV onderstation (een combinatie van de 2 opties zoals ter illustratie op de figuur getoond is niet mogelijk). Enkele voordelen van het 220 kV-onderstation (indien gekoppeld met de andere 220 kV-onderstations op het eiland voor de aansluiting van windparken via AC) zijn een verhoogde flexibiliteit inzake uitbating van het net, de hogere betrouwbaarheid en een identieke aansluitingswijze voor alle aangesloten parken. Dit resulteert echter in een meerkost en een hogere plaats inname, dewelke sterk kunnen verschillen naargelang de infrastructuur zich op een kunstmatig eiland of op een platform bevindt (zie sectie 4.4). Deze optimalisatie (en mogelijks andere) maken het onderwerp uit van verdere studies. Het finale ééndraadsschema van het volledige systeem zal in een later stadium nog verfijnd worden in functie van de keuze van het scenario, de totale capaciteit van de windparken, de grootte van de kavels enz.

Elia rechtvaardigt de studie van een *single node*-systeem met de volgende argumenten:

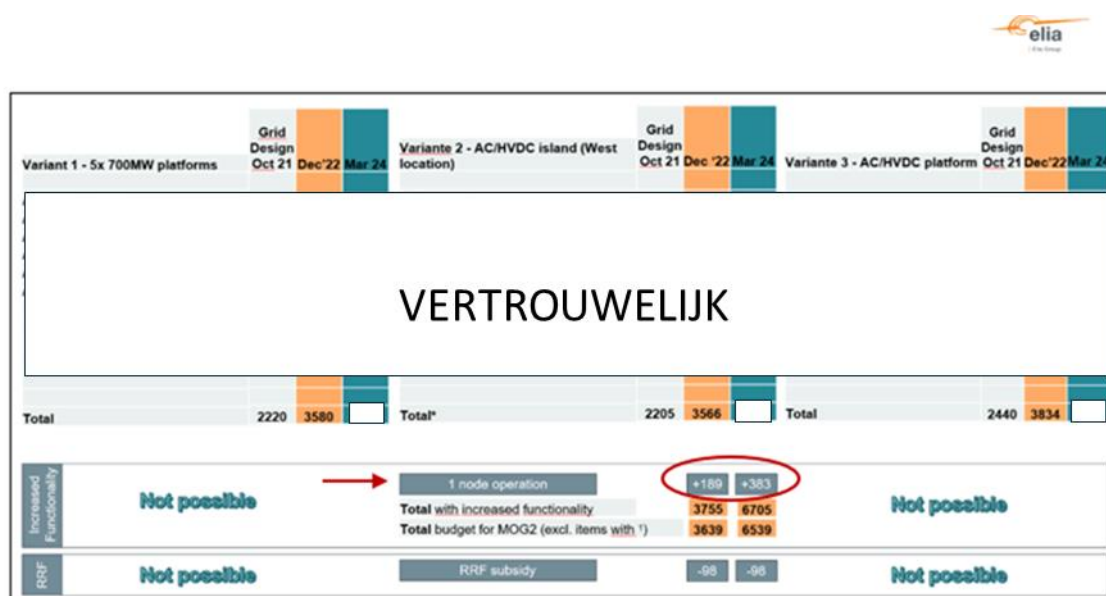
- 1) De mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van de verschillende verbindingen naar de kust. Een *single node*-systeem maakt het immers mogelijk om maximaal gebruik te maken van AC-kabels wanneer de windproductie niet nominaal is, en zo de beschikbare DC-capaciteit voor interconnecties te maximaliseren. Dit verhoogt de socio-economische welvaart.
- 2) Verhoogde redundantie in het geval van een storing in een AC- of HVDC-kabel. In een dergelijk geval is het mogelijk om een deel van de windproductie via het andere systeem te exporteren.
- 3) Eenvoudigere indienststelling van het laatste windmolenpark (omdat het mogelijk is om de planning van het park los te koppelen van die van de HVDC-infrastructuur).

Elia wijst echter op grote technische uitdagingen⁶¹ en uitdagingen qua marktintegratie in verband met de *single node*-configuratie.

118. Eind 2022 bevestigde Elia haar ambitie om het systeem te exploiteren als *single node*. Begin 2023 nam Elia de vereiste elektrische uitrusting op in het FID-budget, wat een geschatte meerkost vertegenwoordigde van € 189 miljoen (zie figuur 11). Deze beslissing werd genomen zonder dat een advies van de CREG of de overheid werd ingewonnen en zonder dat de regelgeving dit vereiste.

119. In 2024 besliste Elia echter om het systeem in *split node* te exploiteren, terwijl de uitrusting vereist voor de werking in *single node* zou worden geïnstalleerd (deze was al besteld). Op die manier kan het systeem na de steunperiode van het windmolenparken als *single node* worden geëxploiteerd, op voorwaarde dat er een oplossing wordt gevonden voor de technische uitdagingen die Elia heeft geïdentificeerd. De meerkost wordt door Elia geraamd op € 383 miljoen (zie figuur 11).

Figuur 11 - Variantenanalyse *grid design* – budgetevolutie in de tijd ⁶² [NIET VERTROUWELIJKE VERSIE]

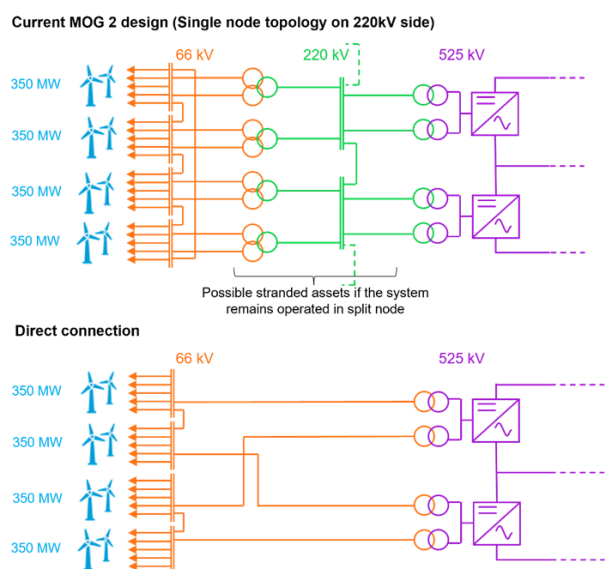


⁶¹ Bijvoorbeeld de technische beperkingen van AC-exportkabels of de impact op de elektronische regelsystemen van het vermogen van de HVDC-omvormer en de windmolens.

⁶² Bron: Elia document Context & Historical overview_V1, p.10.

120. DNV en de CREG wijzen erop dat in de overgrote meerderheid van de aansluitingsprojecten voor windenergie de voorkeur uitgaat naar een directe verbinding tussen *offshore* windmolenkabels en de transformatoren op de interface van de HVDC-omvormer. Het verschil tussen de momenteel door Elia geplande topologie en een rechtstreekse verbinding wordt geïllustreerd in figuur 12. Deze configuratie met rechtstreekse verbinding minimaliseert de behoefte voor de elektrische apparatuur *die offshore* moet worden geïnstalleerd terwijl er wel een algemeen aanvaardbare beschikbaarheid blijft. De configuratie wordt toegepast in veel internationale *offshore* projecten (bijv. TenneT in Nederland en Duitsland, RTE in Frankrijk en Amprion in Duitsland). De configuratie die Elia momenteel voorziet, maakt het werken in *single AC node* mogelijk, maar DNV benadrukt dat deze *single node* configuratie op internationaal gebied weinig gekend is want de voordelen compenseren over het algemeen de kosten niet. In het *grid design* document stelt Elia ook een rechtstreekse verbinding als optie voor en meldt zij dat de keuze later zal worden gemaakt op basis van de optimalisatiestudies. DNV heeft deze analyse opgevraagd, maar heeft ze niet ontvangen.

Figuur 12 - Verschil tussen het huidige design van het MOG II (met *single node*-topologie) en een directe verbinding (figuur aangepast uit het DNV-rapport). De 220 kV-infrastructuur (groen) is hoofdzakelijk nodig voor de *single node*-werking⁶³



121. De door DNV geschatte kosten voor deze bijkomende apparatuur bedragen € 44 à 64 miljoen, plus transport- en installatiekosten, alsook de impact op de oppervlakte die op het eiland wordt ingenomen. Het bijgewerkte budget van Elia van € 383 miljoen lijkt dan ook coherent. DNV wijst er ook op dat de *single node* topologie een grotere betrouwbaarheid van het systeem vereist. In het geval van een ernstige storing is het risico in *single node*-configuratie immers dat alle transportcapaciteit van het systeem uitvalt, dus potentieel 3,5 GW in het geval van het MOG II. DNV benadrukt het gebruik van 'double busbars', terwijl 'single busbars' doorgaans *offshore* worden gebruikt om de kosten van de uitrusting te verlagen. Aldus stelt de CREG vast dat, in vergelijking met andere ontwerpen, de door Elia gekozen topologie een hoge mate van redundantie vereist, ten nadele van de kosten.

122. De CREG merkt op dat de keuze voor een *single node*-topologie werd gemaakt na het initiële *grid design*. Ondanks de aanzienlijke meerkost werd deze keuze niet uitdrukkelijk meegedeeld aan de CREG of aan de overheid. De CREG erkent dat de werking van het *single node*-systeem een positieve impact had kunnen hebben op de socio-economische welvaart en de betrouwbaarheid, maar

⁶³ Bron: DNV Report, Technical and economic evaluation of MOG II electrical infrastructure cost estimate.

betreurt⁶⁴ dat Elia bij de studie van deze oplossing geen kwantitatieve gegevens heeft verstrekt. Dit zou het mogelijk hebben gemaakt om de meerkosten op een objectieve manier af te wegen tegen de voordelen.

123. De CREG merkt tot slot op dat met de huidige keuze om het systeem aanvankelijk in *split node*-configuratie te gebruiken, de bijkomende elektrische uitrusting weinig nut zal hebben. Als het systeem om technische of marktredekenen in *split node* zou blijven werken, zal deze bijkomende uitrusting nooit enig nut hebben.

5.4.2.2. Overdimensionering en configuratie van het AC onderstation onshore

124. Het *onshore* onderstation maakt formeel geen deel uit van het MOG II project, maar wel van het Ventilus project. Vanuit een *grid design* perspectief is het echter gekoppeld aan het ontwerp van het *offshore* AC systeem van MOG II. Daarom heeft DNV het ontwerp ervan eveneens beoordeeld. Op basis van de verstrekte informatie zijn twee aspecten van vermijdbare kosten geïdentificeerd in het ontwerp van het *onshore* onderstation: overdimensionering van transformatorcapaciteit en de configuratie van het onderstation. DNV heeft geen informatie ontvangen waaruit blijkt dat Elia verschillende ontwerpen voor het onderstation zou hebben overwogen, noch dat Elia vergelijkingen heeft gemaakt om te bepalen welk onderstation de beste kosten-batenverhouding opleverde voor de volledige levensduur van de infrastructuur.

125. Het *onshore* AC onderstation telt vijf transformatoren van elk 600 MVA, met een totale capaciteit van 3 GVA. Dit is 900 MVA of 43 % meer dan de vereiste 2,1 GW exportcapaciteit van de AC-exportkabels. Volgens Elia werd de overdimensionering vooral gedaan om N-1 redundantie⁶⁵ te bereiken.

126. DNV heeft geen weet van andere AC-exportverbindingen voor *offshore* windparken die *onshore* redundante transformatorcapaciteit hebben. Het feit dat Elia niet⁶⁶ heeft geanalyseerd of de voordelen van de redundante transformatorcapaciteit opwegen tegen de kosten, laat de CREG nogmaals besluiten dat Elia in projectontwikkeling de beperking van kosten niet als een primair criterium beschouwt.

127. De *onshore* schakelapparatuur is een *triple busbar single breaker* configuratie. In deze configuratie kan het MOG II systeem op nominale capaciteit blijven werken als er een busstoring optreedt, terwijl een andere bus buiten dienst is. Deze configuratie is, volgens DNV, zeer betrouwbaar en biedt een zeer hoge operationele flexibiliteit, die eerder gebruikelijk is in vermaasde transmissienetten op het land.

DNV beschouwt dit type van onderstationconfiguratie als zeer atypisch, omdat voor *offshore* windenergie-exportverbindingen er van uitgaan wordt dat de voordelen van een dergelijke configuratie niet opwegen tegen de aanzienlijk hogere kosten.

⁶⁴ CREG advies *grid design* (A)2302: "De CREG begrijpt uit het *grid design* dossier dat een energie-eiland mogelijks voordelen biedt op niveau van beschikbare capaciteit in N-1 situaties en een positief effect heeft op de socio-economische welvaart, maar merkt op dat deze standpunten niet voldoende en niet kwantitatief uitgewerkt worden. Bijgevolg kan de CREG de geschatte impact van deze mogelijke voordelen niet evalueren."

⁶⁵ Het is belangrijk te vermelden dat het N-1 redundantiecriterium door Elia niet werd toegepast op de capaciteit van de AC-exportkabel.

Redundantie: de term redundantie wordt gebruikt om systemen te beschrijven die ingebouwde back-upcomponenten hebben die direct de taken overnemen als de primaire componenten uitvallen (bijvoorbeeld zoals voorzien in het vermaasde *onshore* netwerk van Elia)

⁶⁶ Of een dergelijke analyse niet proactief met de CREG en andere autoriteiten heeft gedeeld

Ook voor dit onderdeel heeft Elia niet geanalyseerd of de voordelen van de gekozen schakelconfiguratie opwegen tegen de kosten.

128. De CREG wenst hier nog toe te voegen dat de vastgestelde overdimensionering en de configuratie van het AC onderstation *onshore* heeft gezorgd voor een significante uitbreiding van de infrastructuur en dus heeft bijgedragen tot de stijging van de kosten⁶⁷, wat het gebrek aan reflex tot kostenbeperking binnen Elia bevestigt.

5.4.3. Reserveonderdelen (*spare parts*) en uitbreiding van de infrastructuur

129. In het kader van de audit van DNV, heeft Elia een lijst van reserveonderdelen en uitbreidingscapaciteiten voor de infrastructuur verstrekt. Reserveonderdelen vergemakkelijken het onderhoud in geval van een systeemstoring en DNV noch de CREG stellen deze ter discussie. De meeste elementen die de toekomstige uitbreiding van het systeem mogelijk maken, worden door DNV beschreven als standaard in de sector of als een aannemelijke toekomstige toepassing. DNV wijst echter op een hoge waarschijnlijkheid dat vier 220 kV-*switchgear bays* ongebruikt zouden blijven. DNV raamt de aankoopkosten hiervan op € 10 miljoen, waaraan een meerkost voor transport en installatie zou kunnen worden toegevoegd.

5.4.4. Oppervlakte van het eiland

130. De CREG stelt vast dat de totale oppervlakte van het eiland tussen het *grid design* voorgesteld in 2021 en het FID-budget in 2023 eveneens is toegenomen van 5 naar 6 ha. Tussen deze twee budgettaire schattingen steeg de geraamde kost van het eiland van € 504 M naar € 729 M. Hoewel de impact van de toename van de oppervlakte van het eiland niet expliciet in het budget voorkomt, heeft het waarschijnlijk een aanzienlijk impact op de kosten gehad. De benodigde oppervlakte van het eiland is sterk gelinkt aan de infrastructuur die moet worden geïnstalleerd, mogelijk zijn ook hier nog efficiëntiewinsten en kostenbesparingen te realiseren, onder andere indien in fine het DC-gedeelte uiteindelijk niet zou worden gerealiseerd.

5.4.5. Toekomstige evoluties van het MOG II budget

131. Bij de analyse van het HVDC-systeem identificeerde DNV een aantal bijkomende punten die kunnen leiden tot extra kosten tijdens de uitvoeringsfase van het project.

132. Een verdere stijging van de investeringsbedragen (CAPEX) heeft potentieel ook nog een kostenverhogend effect op de operationele kosten (OPEX). Een groot aandeel van de OPEX is gelinkt aan kosten voor verzekeringen die op hun beurt een sterke link hebben met de onderliggende waarde van de verzekerde infrastructuur.

133. [VERTROUWELIJK].

Figuur 13 - MOG II budget november 2024

[VERTROUWELIJK]

⁶⁷ Deze stijgingen zijn deels ook te wijten aan markteffecten, die opnieuw worden vergroot naarmate infrastructuur wordt toegevoegd

Dit bedrag vertegenwoordigt een door Elia gemaakte inschatting van mogelijke toekomstige prijseffecten die gekoppeld zijn aan gecontracteerde prijzen met daarin voorzien een indexeringsformule of een *cost+* principe.

Elia onderscheidt drie verschillende prijsformules in de contracten voor MOG II:

Lump sum = vaste prijs is contractueel vastgelegd met de leverancier en er zijn geen wijzigingen meer in de toekomst.

Indexed = prijs wordt door de leverancier vastgelegd op basis van een formule die gekoppeld is aan indexeringsparameters (vb. grondstofprijzen), waardoor prijsvariaties mogelijk zijn.

Cost+ = leverancier rekent zijn werkelijke kost inclusief marge door op het moment van levering.

134. De huidige verdeling tussen *lump sum*, *indexed* en *cost+* is 13 % *lump sum*, 78 % *indexed* en 8 % *cost+*⁶⁸. Deze verdeling is van toepassing op de elementen die door Elia contractueel zijn vastgelegd in EPCI-contracten (*Engineering, Procurement, Construction and Installation*) en die ongeveer 80 % van het totale budget vertegenwoordigen.

135. De werkelijke en volledige kost van het MOG II zal pas na realisatie van het volledig project gekend zijn. Op dat moment zal ook pas blijken of de *price revision reserve* van € [VERTROUWELIJK] die door Elia is ingeschat voldoende was, maar ook hier bestaat een risico op verdere kostenverhoging voor het MOG II project.

136. Tijdens de hoorzitting van 27 november 2024 in de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat van het Federaal Parlement verklaarde Elia dat de cijfers die bekend werden gemaakt bij de evaluatie van het *grid design*, in oktober 2021, slechts een eerste ruwe inschatting vormden en niet kunnen worden beschouwd als een budget voor het MOG II project.

In het boek *How Big Things Get Done* wordt onder andere het gevaar van *Strategic Misrepresentation* aangehaald.

Strategic misrepresentation

..., the tendency to deliberately and systematically distort or misstate information for strategic purposes. If you want to win a contract or get a project approved, superficial planning is handy because it glosses over major challenges, which keeps the estimated cost and time down, which wins contracts and gets projects approved. But as certain as the law of gravity, challenges ignored during planning will eventually boomerang back as delays and cost overruns during delivery. By then the project will be too far along to turn back. Getting to the point of no return is the real goal of strategic misrepresentation. It is politics, resulting in failure by design.

How Big Things Get Done, p. 26-27

De vraag hier is of naast het niet tijdig en onvolledig inlichten van de betrokken autoriteiten, Elia in dit project ook aan *Strategic Misrepresentation* heeft gedaan?

⁶⁸Bron: budgettaire informatie Elia aan de CREG heeft overgemaakt en opgenomen is in de presentatie aan de raad van bestuur van Elia op 28 november 2024

5.5. CONCLUSIE

137. De budgetstijgingen van het MOG II systeem kunnen worden toegeschreven aan:

- de marktontwikkelingen voor HVDC- en AC-infrastructuur in de periode 2022-2024, als gevolg van wereldwijde krapte in de toeleveringsketen en in het bijzonder voor *offshore* toepassingen. Deze marktontwikkelingen hebben geleid tot een beperkt aanbod, met hogere offertes, minder flexibiliteit en een verhoogd risico voor Elia;
- de focus door Elia op het verzekeren van een *grid design* met hoge beschikbaarheid en operationele flexibiliteit leidde tot veronderstellingen en ontwerpkeuzes die de kostenbasis verhoogden in vergelijking met typische *offshore* transmissieontwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de werking met een *single AC node*, de hogere capaciteit van de HVDC-verbinding en de opname van redundante en reserve-uitrusting;
- de drang om vast te houden aan een strikte timing voor oplevering waardoor niet-geverifieerde aannames hebben geleid tot voorbarige *design*-keuzes. De belangrijkste factoren die hieraan kunnen worden gekoppeld zijn: de aanname dat de *offshore* HVDC- en AC-onderstations via *onshore* technieken (*stick-built* methode) op het eiland konden worden gebouwd en de technische en regulatoire haalbaarheid van het gebruik van een *single AC node*.

138. Uit de externe audit uitgevoerd door DNV blijkt dat de marktevoluties een significante impact hebben gehad op de evolutie van de kosten voor MOG II maar dat daarnaast nog een aantal elementen, gelinkt aan gemaakte keuzes door Elia, een rol hebben gespeeld die hebben bijdragen tot belangrijke stijgingen.

Tabel 5 – Oorzaken en kwantificering van stijgingen omwille van (technische) keuzes door Elia

	OORZAKEN EN KWANTIFICERING VAN STIJGINGEN OMWILLE VAN (TECHNISCH) KEUZES DOOR ELIA	Stijging t.o.v. het budget <i>grid design</i> van oktober 2021
1	HVDC-Systeem	
	Assumptie toepassing <i>onshore</i> technieken op een energie-eiland	€ [VERTROUWELIJK]
	Capaciteitsverhoging DC 1,4GW naar 2 GW	€ [VERTROUWELIJK] DC-onderstations + € [VERTROUWELIJK] DC- kabels
	Meerprijs <i>preferred bidder</i>	€ [VERTROUWELIJK]
	Toekomstige budgetstijgingen – extra kosten uitvoeringsfase project	Becijfering op dit moment niet beschikbaar
2	HVAC-Systeem	
	Assumptie toepassing <i>onshore</i> technieken op een energie-eiland	Becijfering op dit moment niet beschikbaar
	<i>Single node</i> versus <i>split node</i>	€ [VERTROUWELIJK]
	Overdimensionering en configuratie AC <i>onshore</i> onderstation (onderdeel van het Ventilus project)	Becijfering op dit moment niet beschikbaar
3	<i>Spare parts en spare infrastructure</i>	Becijfering op dit moment niet beschikbaar
4	Oppervlakte eiland (<i>Spare space</i>)	Becijfering op dit moment niet beschikbaar
5	Toekomstige budgetstijgingen – <i>price revision reserve</i> voldoende?	Becijfering op dit moment niet beschikbaar
	TOTAAL	Minstens € 1.570 miljoen

Op basis van de uitgevoerde detailanalyse door de CREG en DNV worden voor een bedrag van €1.570 miljoen aan kostenverhogende effecten geïdentificeerd die rechtstreeks kunnen worden gelinkt aan specifieke (technische) keuzes door Elia.

Bovenop voornoemde becijferde elementen werden nog een aantal mogelijk bijkomende budgetstijgingen geïdentificeerd waardoor het voormelde bedrag nog (significant) kan stijgen. De externe audit brengt ook aan het licht dat mogelijk ook een overschatting van de transformatorcapaciteit en de weerhouden configuratie van het Ventilus *onshore* onderstation tot kostenverhogingen hebben geleid.

De CREG betreurt dat er belangrijke wijzigingen werden aangebracht in het conceptuele *design* zonder dat dit uitdrukkelijk aan de autoriteiten is meegedeeld. Voor de toekomst wenst de CREG dat Elia proactief belangrijke wijzigingen van de *scope* van omvangrijke projecten aan de CREG meedeelt, alsook aan de overheid, om een voortdurend toezicht te kunnen uitoefenen.

Indien Elia, na evaluatie, tot het besluit zou komen dat de aanbesteding en verdere ontwikkeling van de DC infrastructuur op het energie-eiland zou worden opgegeven, kan de vraag gesteld worden of de oppervlakte van het eiland kan verminderd worden. Voor de financiering van de bouw van het eiland houdt Elia rekening met een RFF subsidie van € 100 miljoen. De uitbetaling van deze subsidie is verbonden aan de realisatie van het eiland binnen strikte deadlines. Op dit moment wordt Elia

⁶⁹ Zie § 88

geconfronteerd met een mogelijke vertraging in het bouwproces van het eiland, waardoor voormelde subsidie mogelijk in gevaar komt. Een aanpassing (verkleining) van de oppervlakte van het eiland lijkt in deze context het overwegen waard.

De CREG zal binnen het kader van haar tarifaire bevoegdheid de redelijkheid van de gemaakte kosten voor het MOG II verder blijven opvolgen en beoordelen en daarbij systematisch nagaan of deze kosten ten laste moeten worden gelegd van de Belgische netgebruikers.

6. VERGELIJKING KOSTEN EN BATEN VAN DE MOGELIJKE VARIANTEN VOOR HET MOG II

139. In dit hoofdstuk wordt een evaluatie gemaakt van de door Elia gepresenteerde kosten en baten van het huidige MOG II ontwerp en van andere mogelijke varianten.

140. De volgende kosten-batenanalyses hebben tot doel de sociale, economische en milieueffecten van een infrastructuurproject van algemeen belang te beoordelen. Ze maken het dus mogelijk om de kosten van dit infrastructuurproject te vergelijken met de verwachte baten ervan, om de maatschappelijke verdiensten van het project te beoordelen, de besluitvormende autoriteiten te informeren en de politieke besluitvorming te ondersteunen. Wanneer meerdere ontwerpen mogelijk zijn voor hetzelfde infrastructuurproject, maakt een kosten-batenanalyse het mogelijk om deze alternatieven met elkaar te vergelijken en te bepalen welk alternatief de grootste voordelen biedt in verhouding tot de kosten ervan.

141. De kosten-batenanalyses vormen aldus een ondersteuning voor de investeringsbeslissing.

6.1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

142. In de eerste plaats moet eraan worden herinnerd dat de ontwikkeling en uitvoering van netinfrastructuurprojecten de kernactiviteit van de transmissienetbeheerder vormt, overeenkomstig het geldende wettelijk kader en rekening houdend met de geplande budgetten en tijdschema's. . Kosten-batenanalyses dienen in regel te gebeuren voorafgaand aan de beslissing tot het uitvoeren van het project. Aangezien Elia over de meest volledige en actuele informatie over de kosten en baten van een infrastructuurproject beschikt, is zij de meest aangewezen partij om deze kosten-batenanalyses uit te voeren. Bovendien beschikt Elia ook over de kennis van het Belgische en buitenlandse elektriciteitssysteem, over de ervaring en over het model om de nodige simulaties uit te voeren voor het inschatten van de impact van een project op marktprijzen in verschillende landen en op de bijdrage tot de socio-economische welvaart en de gevolgen voor de maatschappij in haar geheel.

143. De CREG daarentegen beschikt niet over de middelen (noch qua gegevens, noch qua simulatiemodellen en de ermee gepaard gaande financiële middelen, human resources en ervaring) om de simulaties die Elia uitvoert te reproduceren en zij kan de resultaten ervan bijgevolg niet valideren. Op basis van de vergelijking van de simulaties van Elia – waarbij bijkomende gerichte informatievragen aan Elia werden gesteld - heeft de CREG geprobeerd om de coherentie tussen de simulaties en het plausibele karakter van de resultaten te *challengen* en te beoordelen.

144. Kosten-batenanalyses dienen - in het kader van infrastructuurwerken van algemeen belang - ook vanuit maatschappelijk standpunt bekeken te worden. Vanuit het standpunt van Elia worden alle investeringen in het transmissienet, voor zover de kosten niet als onredelijk beschouwd worden, vergoed met een winstmarge via de tarieven: de “*regulated asset base*” (RAB) neemt immers toe bij

elke investering. De business case voor bijkomende investeringen is vanuit het standpunt van de gereguleerde transmissienetbeheerder op deze manier steeds positief en onafhankelijk van hun toegevoegde maatschappelijke waarde.

145. Elia maakt in het kader van het federaal ontwikkelingsplan kosten-batenanalyses voor de voorgestelde, niet-besliste projecten waarvan de bijdrage tot de sociaal-economische welvaart (*social economic welfare* of SEW) kan berekend worden, namelijk voor projecten in het “horizontaal systeem”: interconnecties en het 380 kV-net.

146. De methodologie die Elia hanteert bij het maken van kosten-batenanalyses in het kader van investeringsprojecten opgenomen in het federaal ontwikkelingsplan wordt uiteengezet in sectie 1.4.5. van het Federaal Ontwikkelingsplan 2024-2034. Hierbij volgt Elia een methodologie gebaseerd op deze voorgesteld in de derde CBA-richtlijn van ENTSO-E⁷⁰, het Europees Netwerk van Transmissienetbeheerders voor elektriciteit. Deze derde CBA-richtlijn werd op 27 oktober 2022 door ENTSO-E ter goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie in uitvoering van de Verordening (EU)347/2013 van 17 april 2013⁷¹. Bij kosten-batenanalyses voor investeringen worden de kosten van het project afgezet tegen de baten over de levensduur van het project.

147. De baten omvatten de positieve (of negatieve) impact die door een project ontstaat. Voor de kosten-batenanalyses in het federaal ontwikkelingsplan 2024-2034 houdt Elia voor de bepaling van de baten slechts rekening met een beperkt aantal indicatoren uit de derde CBA-richtlijn, met name de onderlijnde in onderstaande lijst:

- B1: Social Economic Welfare⁷²;
- B2: Additional societal benefit due to CO₂-variatie;
- B3: HEB-integratie⁷³;
- B4: Non-CO₂ emissies;
- B5: Netverliezen;
- B6: Bijdrage tot bevoorradingszekerheid – adequacy;
- B7: Bijdrage tot bevoorradingszekerheid – flexibiliteit;
- B8: Bijdrage tot bevoorradingszekerheid – netstabiliteit.

⁷⁰ Bron: https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/tyndp-documents/CBA/221019-3rd%20CBA_Guidelines%20.pdf

⁷¹ Bron: <https://www.entsoe.eu/news/2024/04/09/entso-e-publishes-the-final-guideline-for-cost-benefit-analysis-of-grid-development-projects/>

⁷² De *Social Economic Welfare* geeft de impact weer, van de commerciële uitwisselingen (import & export) via de beschouwde interconnector, op het producentensurplus (PS), het consumentensurplus (CS) en de congestierentes (CR): $SWE = PS + CS + CR$. In haar ontwikkelingsplan definieert Elia deze begrippen als volgt (paragraaf 1.4.5.1. van het Federaal ontwikkelingsplan 2024-2034):

Het consumentensurplus is gedefinieerd als het verschil tussen de groothandelsprijs voor elektriciteit en de maximale prijs die de marktpartijen hiervoor willen betalen.

Het producentensurplus is gedefinieerd als het verschil tussen de opbrengsten (groothandelsprijs voor elektriciteit maal het verhandeld volume) die de producenten bekomen en de variabele productiekosten.

De congestierente is gedefinieerd als het prijsverschil tussen een importerende en exporterende biedzone vermenigvuldigd met de uitgewisselde energie (op uurbasis).

⁷³ HEB: Hernieuwbare energiebronnen

De volgende kosten worden door Elia in het federaal ontwikkelingsplan opgenomen en in rekening gebracht (overeenkomstig deze in de derde CBA-richtlijn):

- C1: Kapitaalkosten (CAPEX) uitgedrukt in €;
- C2: Operationele en onderhoudskosten (OPEX) uitgedrukt in €/jaar.

148. Voor de berekening van de SEW, gebruikt Elia het “Antares”-model. Vooreerst dient opgemerkt te worden dat ieder model, een vereenvoudiging van de werkelijkheid simuleert, met een aantal beperkingen en waarbij men via het simuleren van bepaalde scenario's de werkelijkheid probeert na te bootsen. Zelfs indien het model een goede benadering van de realiteit kan geven, zijn de resultaten van de simulaties (*outputs*) van toekomstscenario's afhankelijk van de data en hypothesen die worden gebruikt (*inputs*).

Gezien het over toekomstscenario's gaat, zijn de onderliggende hypothesen per definitie onzeker (deze onzekerheid neemt bovendien toe naarmate de beschouwde tijdshorizon ruimer wordt), maar de impact ervan op de resultaten kan doorslaggevend zijn. De interpretatie van de resultaten van de simulaties dient bijgevolg in het licht en binnen de limieten van de weerhouden hypothesen te gebeuren.

149. De belangrijkste factoren die de kwantificering van de baten, en in het bijzonder de SEW, beïnvloeden zijn:

- de evolutie van het productiepark en de energiemix in België en buurlanden;
- de evolutie van de netinfrastructuur en het gekozen referentienetwerk;
- de evolutie van de elektriciteitsvraag (die sterk beïnvloed wordt door het ritme waarmee de elektrificatie zich manifesteert);
- de evolutie van de CO₂-kost en de brandstofprijzen;
- de evolutie van de regels voor de marktkoppeling binnen de EU en met de UK.

Binnen het elektriciteitssysteem heeft elke wijziging ervan (bijvoorbeeld een vervroegde of latere indienstname of uitdienstname van een interconnectie of het al dan niet realiseren van een project) een invloed op de elektriciteitsstromen en dus ook op de SEW.

150. Opgemerkt dient te worden dat het MOG II *design* beslist werd vóór de goedkeuring van het laatste federaal ontwikkelingsplan⁷⁴. Voor het MOG II project, waarvan de geraamde kosten een ongeziene evolutie kennen, werd er in 2021, in voorbereiding op de beslissing over het *grid design*, door Elia geen kwantitatieve kosten-batenanalyse gemaakt, maar enkel een kostenvergelijking (gebudgetteerde kosten) gecombineerd met een kwalitatieve batenanalyse tussen verschillende varianten⁷⁵. In het Federaal ontwikkelingsplan 2024-2034 werd het MOG II project als een besliste investering beschouwd en werd er bijgevolg geen CBA voor het MOG II project gemaakt. Pas op 13 december 2024⁷⁶ heeft Elia resultaten van simulaties van de sociaal-economische welvaartsanalyse voor MOG II aan de CREG overgemaakt.

⁷⁴ Het *grid design* voor MOG II werd in eerste lezing goedgekeurd op 23 december 2021 (zie § 41).

⁷⁵ Zie § 39. In § 40 wordt advies (A)2302 en de belangrijkste opmerkingen van de CREG op de variantenanalyse besproken.

⁷⁶ In het ontwikkelingsplan 2024-2034 werd een SEW-analyse gemaakt voor *energy hub*. Dit geeft geen zicht op de welvaart gegenereerd door MOG II aangezien de *energy hub* een uitgebreidere *scope* heeft.

6.2. OVERWEGINGEN BIJ DE KEUZE VAN DE VERDER TE EVALUEREN VARIANTEN

151. Bij het bepalen van de te overwegen varianten, zoals gevraagd tijdens de hoorzitting van 27 november 2024 in de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat, moet eerst bepaald worden binnen welke grenzen er aanpassingen of wijzigingen aan het MOG II project mogelijk zijn. De CREG meent dat bij deze afweging onder meer volgende elementen belangrijk zijn:

- de beslissing van de ministerraad van 15 oktober 2021 om 3,5 GW aan *offshore* windmolenparken te ontwikkelen in de Prinses Elisabeth-zone tegen 2030 (zie § 38);
- de beslissing inzake het *grid design* van het MOG II project (zie § 41);
- de reeds afgesloten contracten door Elia (voor de bouw van het eiland en de aankoop van de AC-componenten) (en de eventuele eisen tot schadevergoeding bij wijziging of verbreking van deze contracten);
- [VERTROUWELIJK].

152. Op basis van de door Elia overgemaakte planning stelt de CREG vast dat de ontwikkeling van 3,5 GW *offshore* wind tegen 2030 strikt genomen niet meer gerespecteerd kan worden. De indienstname van de DC-infrastructuur en dus de aansluiting van de derde kavel van de Prinses Elisabeth-zone is ten vroegste voor eind 2033 (zie § 157). Op basis van de beschikbare informatie blijkt dat, zowel in het huidige MOG II *design* als in eventuele varianten (zie sectie 6.3.1), het initieel voorziene tijds kader (2030) niet gerespecteerd zal kunnen worden.

Indien de genomen beslissingen, met uitzondering van het tijds kader, als verankerd beschouwd worden, dan zijn er buiten het vertragen van (een gedeelte van) de uitvoering van het MOG II project geen varianten mogelijk.

Om gevolg te kunnen geven aan de vraag tot het onderzoeken van varianten, moeten er dus in meer of mindere mate afwijkingen toegestaan worden van eerder genomen beslissingen inzake de ontwikkeling van *offshore* windmolencapaciteit in de Prinses Elisabeth-zone en inzake het MOG II *design*. Elk alternatief *grid design* noodzaakt dus minstens een herziening van de reeds door de overheid genomen beslissingen.

153. Met betrekking tot de reeds afgesloten contracten door Elia (voor de bouw van het eiland en de aankoop van de AC-componenten) wordt geen verbreking of wijziging van de *scope* voorzien. Dit zou immers wellicht aanleiding geven tot schadeclaims en vertragingen op de aansluiting van de eerste kavel van de windmolenparken in de Prinses Elisabeth-zone. In het bijzonder met betrekking tot de uitvoering van een eiland versus platformen, is de actuele kost van een uitvoering met platformen niet gekend, waardoor een correcte vergelijking niet meer mogelijk is.

154. [VERTROUWELIJK].

De variante om een capaciteit van 3,5 GW *offshore* windmolens volledig op AC aan te sluiten, zou het plaatsen van 4 extra AC-kabels⁷⁷ vereisen (dus 10 in plaats van 6). [VERTROUWELIJK]. Bijgevolg zal deze optie niet verder geanalyseerd worden in het kader van dit rapport.

⁷⁷ De voorziene 220 kV AC-kabels hebben elk een vermogen van 350 MW. Om 2,1 GW via AC aan land te brengen zijn dus 6 AC-kabels nodig. Indien de volledige 3,5 GW via AC aan land moet worden gebracht, zijn in totaal 10 AC-kabels nodig. In de voorziene configuratie waarbij de laatste 1,4 GW via DC aan land wordt gebracht, zijn 6 AC-kabels en één DC-kabelsysteem nodig.

6.3. CIJFERS GEPRESENTEERD DOOR ELIA EN OPMERKINGEN VAN DE CREG

155. Op verschillende momenten heeft Elia informatie inzake de baten verstrekt, hetzij via publicaties (federaal ontwikkelingsplan), hetzij via hoorzittingen in de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat, hetzij rechtstreeks aan de CREG als antwoord op de door haar gestelde vragen.

Tabel 6 - Overzicht recente data informatie-uitwisseling inzake SEW en varianten. Bron: CREG

Datum	
8/10/2024	Slides en <i>complementary note</i>
12/11/2024	Hoorzitting Commissie Energie
18/11/2024	Meeting over CBA Nautilus
25/11/2024	Antwoord Elia op vragenlijst CREG dd. 14/11/2024
27/11/2024	Hoorzitting Commissie Energie
13/12/2024	Voorstelling van varianten aan de CREG
21/12/2024	Gedeeltelijk antwoord Elia op vragenlijst CREG d.d. 10/12/2024 en 16/12/2024
08/01/2025	Gedeeltelijk antwoord Elia op vragenlijst CREG d.d. 10/12/2024 en 16/12/2024

De CREG merkt dat in de loop der tijd een evolutie en een nuancering optrad in de teksten en cijfers die Elia presenteerde enerzijds tijdens de hoorzittingen in de Kamercommissie (12 november 2024 en 27 november 2024) en anderzijds naar aanleiding van de meest recente meetings met de CREG inzake de SEW en kosten-batenanalyses.

Ook inzake de bereidheid tot het onderzoeken van alternatieven voor het huidige MOG II project, stelt de CREG bij Elia een evolutie vast (zie §§ 60, 61 en 67).

Na zes maanden van informatie-uitwisseling en meetings verstrekte Elia aan de CREG op 13 december 2024 resultaten die gebaseerd zijn op nieuwe simulaties, terwijl de eerder meegedeelde cijfers (onder andere tijdens de hoorzittingen) inschattingen waren op basis van deducties van de beschikbare resultaten van simulaties uitgevoerd in het kader van het Federaal Ontwikkelingsplan en de Adequacy & Flexibiliteitsstudie⁷⁸.

De CREG meent dat een bespreking van alle door Elia initieel gepresenteerde informatie, die achterhaald is door meer recente verstrekte informatie, zou leiden tot verwarring en bijgevolg geen meerwaarde heeft. De CREG beperkt zich dan ook tot een bespreking van de meest recent meegedeelde resultaten en informatie (d.d. 13 december 2024). De informatie van 13 december 2024 aangevuld met de bestanden die op 8 januari 2025 werden overgemaakt, geven meer gedetailleerde informatie, een jaarlijkse berekening (in plaats van enkel de resultaten voor een beperkt aantal sleuteljaren) en een beter inzicht in de werkmethode van Elia. Deze laatste informatie laat de CREG dan ook toe om te reageren met een kwantitatieve onderbouwing.

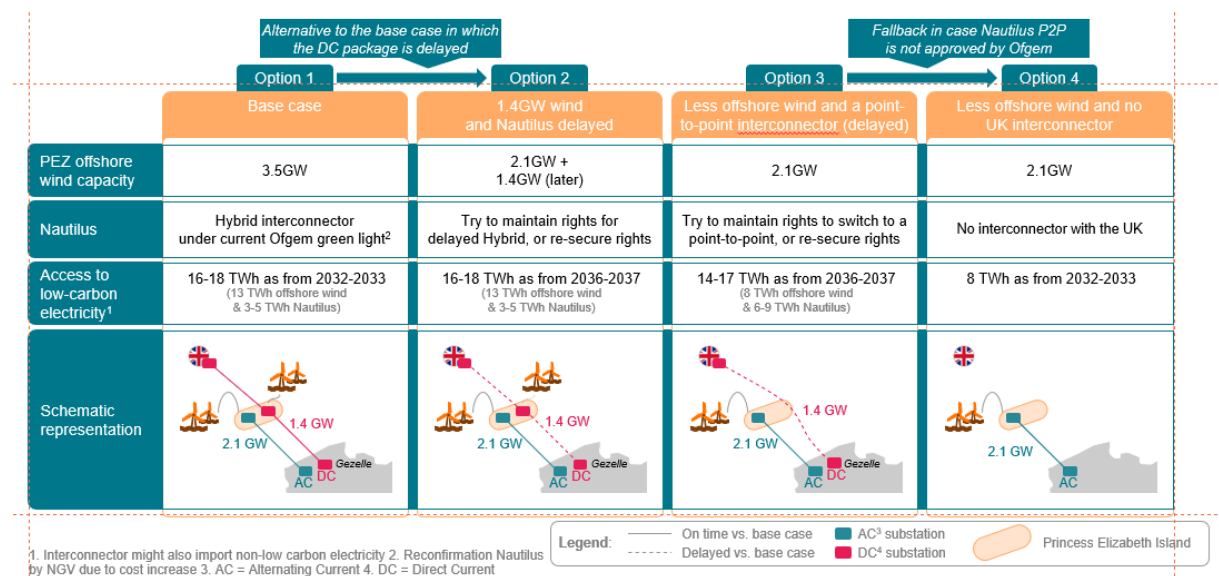
⁷⁸ Bron: https://issuu.com/eliagroup/docs/adequacy- en_flexibiliteitsstudie_voor_belgi_202?fr=sZDlmMDYxOTUwMTY

6.3.1. Kosten-baten- en variantenanalyse van 13 december 2024

156. Tijdens een meeting tussen Elia en de CREG op 13 december 2024, heeft Elia een update gegeven van de CAPEX-evolutie voor het MOG II project en Nautilus en heeft Elia het basis *design* van het MOG II vergeleken met een aantal alternatieven. Voor de vergelijking van de alternatieven heeft Elia nieuwe simulaties uitgevoerd om de impact op de socio-economische welvaartswinst te berekenen. Deze resultaten dienen dan ook te worden beschouwd als de best beschikbare inschattingen van Elia.

157. De opties, zoals voorgesteld door Elia, worden weergegeven in figuur 14 en verder toegelicht in tabel 7.

Figuur 14 - Overzicht van de varianten; bron: ELIA - slide 10 van presentatie 13/12/2024 aan de CREG



Op basis van de door Elia aangeleverde informatie op 8 januari 2025 m.b.t de NPV-berekening heeft de CREG de data van indienstneming bepaald in volgende tabel. Deze data wijken allen af, ook optie 1 of het basisscenario, van de aanname om 3,5 GW *offshore* wind te realiseren tegen 2030.

Tabel 7 - Overzicht varianten en data indienstneming; bron: CREG op basis van informatie Elia d.d. 13/12/2024 en 8/01/2025

Optie	Beschrijving	Indienstneming																														
Optie 1: basis- scenario	Dit scenario komt overeen met het huidige <i>design</i> van het MOG II project, bestaande uit de aansluiting van 3,5 GW <i>offshore</i> windenergie in de Prinses Elisabeth-zone, gecombineerd met een hybride interconnectie van 1,4 GW met het Verenigd Koninkrijk (Nautilus).	Indienstnameschema Optie 1 <table><thead><tr><th>Jaar</th><th>3,5 GW offshore</th><th>1,4 GW Nautilus</th></tr></thead><tbody><tr><td>2029</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2030</td><td>750</td><td>0</td></tr><tr><td>2031</td><td>750</td><td>0</td></tr><tr><td>2032</td><td>750</td><td>0</td></tr><tr><td>2033</td><td>2250</td><td>1250</td></tr><tr><td>2034</td><td>2250</td><td>1250</td></tr><tr><td>2035</td><td>2250</td><td>1250</td></tr><tr><td>2036</td><td>2250</td><td>1250</td></tr><tr><td>2037</td><td>2250</td><td>1250</td></tr></tbody></table>	Jaar	3,5 GW offshore	1,4 GW Nautilus	2029	0	0	2030	750	0	2031	750	0	2032	750	0	2033	2250	1250	2034	2250	1250	2035	2250	1250	2036	2250	1250	2037	2250	1250
Jaar	3,5 GW offshore	1,4 GW Nautilus																														
2029	0	0																														
2030	750	0																														
2031	750	0																														
2032	750	0																														
2033	2250	1250																														
2034	2250	1250																														
2035	2250	1250																														
2036	2250	1250																														
2037	2250	1250																														
Optie 2: Uitstel 1,4 GW <i>offshore</i> en Nautilus	Optie 2 heeft hetzelfde <i>design</i> als optie 1 maar verschilt ervan doordat de uitvoering van het DC-gedeelte met 3 jaar uitstel zal gerealiseerd worden. Dit betekent concreet dat zowel de Nautilus-interconnectie als de laatste kavel van de <i>offshore</i> windmolens in de Prinses Elisabeth-zone (1.225 à 1.400 MW) pas in 2036 operationeel zullen kunnen worden.	Indienstnameschema Optie 2 <table><thead><tr><th>Jaar</th><th>3,5 GW offshore</th><th>1,4 GW Nautilus</th></tr></thead><tbody><tr><td>2029</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2030</td><td>750</td><td>0</td></tr><tr><td>2031</td><td>750</td><td>0</td></tr><tr><td>2032</td><td>750</td><td>0</td></tr><tr><td>2033</td><td>2250</td><td>0</td></tr><tr><td>2034</td><td>2250</td><td>0</td></tr><tr><td>2035</td><td>2250</td><td>0</td></tr><tr><td>2036</td><td>2250</td><td>1250</td></tr><tr><td>2037</td><td>2250</td><td>1250</td></tr></tbody></table>	Jaar	3,5 GW offshore	1,4 GW Nautilus	2029	0	0	2030	750	0	2031	750	0	2032	750	0	2033	2250	0	2034	2250	0	2035	2250	0	2036	2250	1250	2037	2250	1250
Jaar	3,5 GW offshore	1,4 GW Nautilus																														
2029	0	0																														
2030	750	0																														
2031	750	0																														
2032	750	0																														
2033	2250	0																														
2034	2250	0																														
2035	2250	0																														
2036	2250	1250																														
2037	2250	1250																														
Optie 3: 2,1 GW <i>offshore</i> en 1,4 GW <i>point-to-point</i> Nautilus	In optie 3 wordt de capaciteit aan geïnstalleerde windenergie in de Prinses Elisabeth-zone beperkt tot 2,1 GW en volledig aangesloten in AC, via de zes wisselstroomkabels die ook in het basisscenario voorzien zijn. Bij deze optie wordt gekozen om Nautilus als een <i>point-to-point</i> interconnectie van 1,4 GW uit te voeren, met een uitstel van vier jaar ten opzichte van het basisscenario.	Indienstnameschema Optie 3 <table><thead><tr><th>Jaar</th><th>2,1 GW offshore</th><th>1,4 GW Nautilus</th></tr></thead><tbody><tr><td>2029</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2030</td><td>750</td><td>0</td></tr><tr><td>2031</td><td>750</td><td>0</td></tr><tr><td>2032</td><td>750</td><td>0</td></tr><tr><td>2033</td><td>2100</td><td>0</td></tr><tr><td>2034</td><td>2100</td><td>0</td></tr><tr><td>2035</td><td>2100</td><td>0</td></tr><tr><td>2036</td><td>2100</td><td>0</td></tr><tr><td>2037</td><td>2100</td><td>1400</td></tr></tbody></table>	Jaar	2,1 GW offshore	1,4 GW Nautilus	2029	0	0	2030	750	0	2031	750	0	2032	750	0	2033	2100	0	2034	2100	0	2035	2100	0	2036	2100	0	2037	2100	1400
Jaar	2,1 GW offshore	1,4 GW Nautilus																														
2029	0	0																														
2030	750	0																														
2031	750	0																														
2032	750	0																														
2033	2100	0																														
2034	2100	0																														
2035	2100	0																														
2036	2100	0																														
2037	2100	1400																														
Optie 4: 2,1 GW <i>offshore</i>	In optie 4 wordt enkel 2,1 GW <i>offshore</i> windmolencapaciteit aangesloten met het vasteland en wordt er geen bijkomende interconnectie met het Verenigd Koninkrijk in aanmerking genomen.	Indienstnameschema Optie 4 <table><thead><tr><th>Jaar</th><th>2,1 GW offshore</th></tr></thead><tbody><tr><td>2029</td><td>0</td></tr><tr><td>2030</td><td>750</td></tr><tr><td>2031</td><td>750</td></tr><tr><td>2032</td><td>750</td></tr><tr><td>2033</td><td>2100</td></tr><tr><td>2034</td><td>2100</td></tr><tr><td>2035</td><td>2100</td></tr><tr><td>2036</td><td>2100</td></tr><tr><td>2037</td><td>2100</td></tr></tbody></table>	Jaar	2,1 GW offshore	2029	0	2030	750	2031	750	2032	750	2033	2100	2034	2100	2035	2100	2036	2100	2037	2100										
Jaar	2,1 GW offshore																															
2029	0																															
2030	750																															
2031	750																															
2032	750																															
2033	2100																															
2034	2100																															
2035	2100																															
2036	2100																															
2037	2100																															

158. De CREG merkt op dat een alternatieve optie, vertrekkende vanuit optie 4, waarbij er geen bijkomende interconnectie met het Verenigd Koninkrijk wordt voorzien, erin zou kunnen bestaan om twee bijkomende AC-kabels te installeren om aldus de capaciteit van de Prinses Elisabeth-zone tot ongeveer 2,8 GW te brengen. Hierbij dient echter ook de impact van de “vervanging” van de DC-kabels door AC-kabels, zonder het totaal aantal kabels op het *onshore* aanlandingspunt te verhogen, onderzocht te worden, zowel op technisch vlak als wat betreft de kostenimpact en [VERTROUWELIJK].

159. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de investeringskosten (CAPEX) voor elk van de bovenstaande opties.

Tabel 8 - Overzicht investeringskosten, Mio € (CAPEX) van verschillende opties; bron: informatie Elia dd. 8/01/2025

Mio €	Optie 1	Optie 2	Optie 3	Optie 4
Island	[VERTROUWELIJK]	[VERTROUWELIJK]	[VERTROUWELIJK]	[VERTROUWELIJK]
AC scope	[VERTROUWELIJK]	[VERTROUWELIJK]	[VERTROUWELIJK]	[VERTROUWELIJK]
DC scope	[VERTROUWELIJK]	[VERTROUWELIJK]	-	-
Total MOG II	[VERTROUWELIJK: tussen € 7 en 8 miljard]	[VERTROUWELIJK: tussen € 7 en 8 miljard]	[VERTROUWELIJK]	[VERTROUWELIJK]
Nautilus (50 %)	[VERTROUWELIJK]	[VERTROUWELIJK]	[VERTROUWELIJK]	-
Total MOG II + Nautilus	[VERTROUWELIJK: tussen € 8,5 en 9,5 miljard]	[VERTROUWELIJK: tussen € 8,5 en 9,5 miljard]	[VERTROUWELIJK: tussen € 5 en 6 miljard]	[VERTROUWELIJK: tussen € 3 en 4 miljard]

De CAPEX-kosten zijn de beste inschattingen door Elia op eind 2024 en kunnen in de toekomst nog variëren; vooral voor optie 2 is de CAPEX onzeker, gezien in deze optie het DC-gedeelte pas later gecontracteerd zal worden tegen momenteel nog ongekende prijzen (hoger of lager dan huidige voorziene kost).

Met betrekking tot de kosten van het eiland kan vastgesteld worden dat deze investeringskost constant blijft voor alle opties. Hierbij kan opgemerkt worden dat voor opties 3 en 4 het eiland kleiner zou kunnen worden gedimensioneerd (want onnodig een DC-gedeelte te installeren) wat een lagere kost met zich meebrengt (zie sectie 5.4.4).

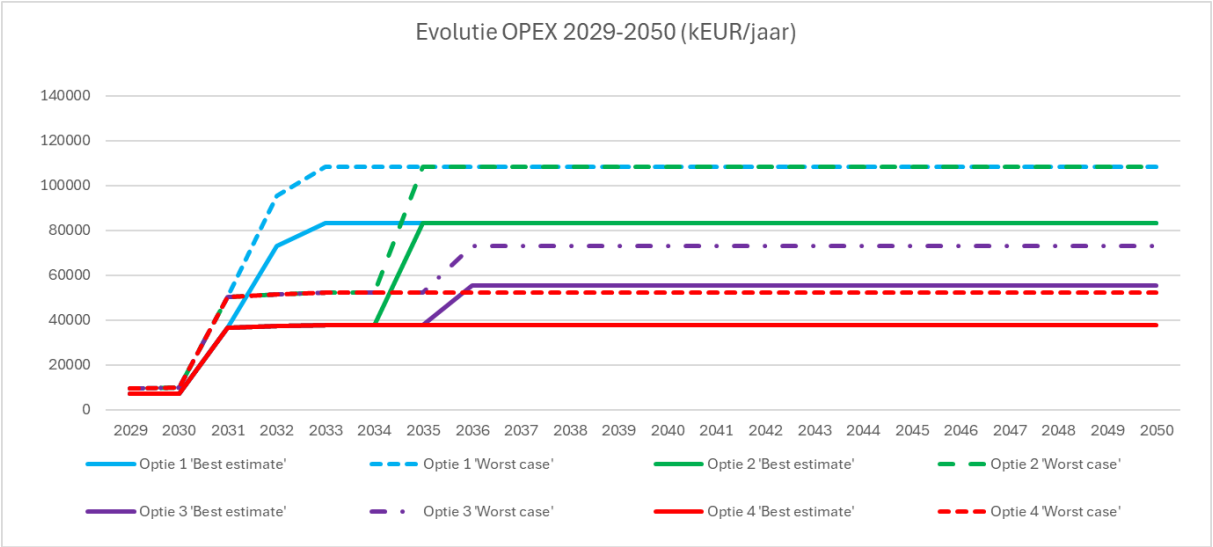
160. Voor de operationele kosten (OPEX) stelt Elia een lage ("*best estimate*") en een hoge variant ("*worst case*") voor. Onderstaande tabel en figuur geven de evolutie van de OPEX-kosten van de vier opties in beide varianten weer.

Tabel 9 - Overzicht van de OPEX in k€/j -kosten van verschillende opties in twee varianten; bron: informatie Elia dd. 8/01/2025

[VERTROUWELIJK]

In de tabel werden de OPEX kosten voor 2034 toegevoegd om het verschil tussen optie 1 en optie 2 te illustreren. De grafiek geeft een visueel betere weergave van de evolutie van de OPEX kosten.

Figuur 15 - Vergelijking van de OPEX-kosten voor verschillende opties in beide varianten; bron: CREG op basis van informatie Elia d.d. 8/01/2025



De CREG stelt vast dat de evolutie van de OPEX-kosten niet helemaal overeenkomt met de data van indienstname van het MOG II en Nautilus. De operationele kosten stijgen in bepaalde gevallen op het moment van de voorziene indienstneming en soms voorafgaand aan de indienstneming.

Verder stelt de CREG vast dat de OPEX-kosten vanaf de volledige indienstname constant worden beschouwd, terwijl deze kosten mogelijk toch zullen stijgen.

Er kan verder vastgesteld worden dat het DC-gedeelte op het eiland een significante invloed heeft op de OPEX-kosten (vergelijk hiervoor optie 1 en 2 met optie 3 en 4).

161. Elia heeft de vier opties geanalyseerd en vergeleken voor verschillende indicatoren. De resultaten van deze analyse worden hierna weergegeven.

Tabel 10 - Evaluatie van de vier opties; bron: Elia - slide 11 van presentatie van 13/12/2024 aan de CREG

	Option 1 Base case	Option 2 1.4GW wind and Nautilus delayed	Option 3 Less offshore wind and a point-to-point interconnector (delayed)	Option 4 Less offshore wind and no UK interconnector
Low-carbon supply?	16-18 TWh as of '32-'33 (75% domestic)	16-18 TWh as of '36-'37 (75% domestic)	14-17 TWh as of '36-'37 (50% domestic)	8 TWh as of '32-'33 (100% domestic)
In line with Ministerial Decree	Yes	Yes	No	No
Benefits by 2040?	€7-7.5/MWh 800MW adequacy contribution as from 2032	€7-7.5/MWh 800MW adequacy contribution as from 2036	€6-7/MWh 700MW adequacy contribution as from 2036	€3-4/MWh 800MW adequacy contribution as from 2036
Cost by 2040?	~€4.9/MWh (~€7.7/MWh at the peak)	~€5.1/MWh ¹ (~€7.8/MWh at the peak)	~€3.5/MWh (~€4.7/MWh at the peak)	~€2.9/MWh (~€3.5/MWh at the peak)
Reputation risk towards partners?	Some, due to tariff increase	Some, to suppliers and UK	Some, to suppliers and UK	High, to suppliers and UK
Biggest risk?	Project Execution	CAPEX uncertainty DC ²	Depending on Ofgem approval	Negative bill impact consumers

Tijdens de vergadering van 13 december 2024 lichtte Elia toe dat op basis van deze analyse optie 1 haar voorkeur blijft behouden.

162. Algemeen merkt de CREG op dat de keuze voor de kleuren in bovenstaande tabel suggestief is, waarbij het huidige MOG II *design* (optie 1) het meeste groen bevat. De CREG is voorstander van een vergelijking zonder kleuren, met andere woorden een neutrale tabel met enkel cijfers en tekst, hetgeen een objectievere manier is om de varianten voor te stellen. Verder heeft de CREG een aantal specifieke bedenkingen bij de berekeningen van Elia en de gepresenteerde cijfers. Deze worden hierna per onderwerp besproken.

Indicator 1: Low Carbon Supply

163. De CREG merkt op dat de inschatting van de hoeveelheid koolstofarme elektriciteit ("*Low - carbon supply*") overeenkomt met het maximum van het potentieel, maar in werkelijkheid wellicht lager zal liggen om verschillende redenen.

De range van 16-18 TWh/jaar bij optie 1 en 2 bestaat uit 13 TWh/jaar *offshore* windenergie en 3 à 5 TWh/jaar ingevoerde energie via Nautilus⁷⁹. De range van 14-17 TWh/jaar bij optie 3 bestaat uit 8 TWh/jaar *offshore* windenergie en 6 à 9 TWh/jaar ingevoerde energie via Nautilus.

Wat de *offshore* windenergie betreft, wordt dus rekening gehouden met een capaciteitsfactor van 42,4 % bij optie 1 en 2 en met een capaciteitsfactor van 43,5 % bij optie 3 en 4 (de hogere capaciteitsfactor bij optie 3 en 4 is het gevolg van de lagere geïnstalleerde capaciteit en dus minder wake-effecten door het niet realiseren van kavel 3).

Ten eerste is de inschatting van de koolstofarme elektriciteit door de windmolens in de Prinses Elisabeth-zone mogelijks voor alle opties te positief ingeschat. De capaciteit van de toekomstige windmolens, voorzien in de drie loten van de Prinses Elisabeth-zone, ligt immers niet vast op 3,5 GW, maar kan variëren tussen 3,15 GW en 3,5 GW⁸⁰. Gezien de hoge dichtheid in de kavels, bestaat de kans dat kandidaat projectontwikkelaars eerder kiezen voor de laagst mogelijke dichtheid om aldus de wake-effecten te beperken en de rendabiliteit van het project te optimaliseren. In dit geval zou de windenergieproductie tot 10 % lager kunnen uitkomen dan deze door Elia vermeld. Verder zal, in optie 1 en 2, een gedeelte van de elektriciteitsproductie in de Prinses Elisabeth-zone via Nautilus ook naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerd worden. Bij de bepaling van de in België geleverde koolstofarme elektriciteit ("*low-carbon supply*"), dient deze export dan ook afgetrokken te worden.

Verder dient opgemerkt te worden dat Elia ervan uitgaat dat de *offshore* windmolens in de Prinses Elisabeth-zone kunnen injecteren zonder curtailment. Indien in het Verenigd Koninkrijk negatieve prijzen worden ingeboden, bestaat het risico bij optie 1 en 2 dat de Belgische windproductie niet zal kunnen injecteren wegens de beperkte capaciteit op de DC-verbinding van 1,4 GW ingevolge de lage prijzen in de UK en de ermee gepaard gaande export via Nautilus van het Verenigd Koninkrijk naar België.

Ten tweede, wat de gesimuleerde invoer van elektriciteit via Nautilus betreft, dient opgemerkt te worden dat er geen garantie bestaat dat enkel koolstofarme elektriciteit wordt ingevoerd vanuit het Verenigd Koninkrijk. Ook zijn de weergegeven importvolumes onderworpen aan hoge onzekerheden

⁷⁹ Energieverdeling op basis van antwoorden van Elia op CREG vragen d.d. 21/12/2024.

⁸⁰ Bron: Tenderdocument "Coördinatie van voorafgaande onderzoeken voor de offshore tender van de Prinses Elisabeth-zone - Project- en locatiebeschrijving Prinses Elisabeth-zone", Tabel 3-1 Overzicht van de kavels binnen de Prinses Elisabeth-zone, met hun oppervlakte, gemiddelde waterdiepte en vooropgesteld totaal geïnstalleerd vermogen. Zie website FOD Economie: https://offshore-tender-platform-pep.my.site.com/s/?language=nl_NL

en sterk afhankelijk van politieke randvoorwaarden voor wat betreft de marktintegratie van Nautilus (zie ook § 171).

Bovendien moet voor alle duidelijkheid worden opgemerkt dat de Nautilus-simulaties van Elia alleen rekening houden met de netto volumes van elektriciteit die via de interconnector uit het VK wordt geïmporteerd..

Tot slot wordt het verschil tussen de inschatting van het via Nautilus geïmporteerde volume bij opties 1 en 2 en bij optie 3 verklaard door de verschillende configuraties van de interconnector: een hybride configuratie bij opties 1 en 2 en een '*point-to-point*'-configuratie bij optie 3. Een hybride interconnectie maakt het mogelijk om zowel elektriciteit tussen twee landen te transporteren als om elektriciteit geproduceerd door *offshore* windturbines naar de kust te transporteren. In het geval van de hybride configuratie van Nautilus wordt de 1,4 GW capaciteit van de interconnector slechts gedeeltelijk gebruikt voor elektriciteitstransmissie tussen België en het Verenigd Koninkrijk. De '*point-to-point*'-configuratie van Nautilus zou daarentegen alleen de elektriciteitstransmissie tussen de twee landen mogelijk maken, wat impliceert dat de totale capaciteit van de kabel kan worden gebruikt om uit het VK te importeren (of om uit België te exporteren). De importvolumes via de Nautilus '*point-to-point*'-configuratie zijn dus groter dan in de hybride configuratie.

Uit bovenstaande opmerkingen blijkt dat de in bovenstaande tabel van Elia vermelde waarden voor levering van koolstofarme elektriciteit niet transparent en een maximalistische benadering van het potentieel zijn en dus wellicht een overschatting.

Indicator 2: Overeenkomst met het Ministerieel Besluit

164. De CREG meent dat in het kader van een vergelijking van opties, de mate van overeenstemming met eerdere beleidsbeslissingen, geen doorslaggevend element zou mogen vormen. Zoals eerder reeds opgemerkt (zie § 152), is een afwijking ten opzichte van het bestaande regelgevend kader, inherent verbonden aan een onderzoek van varianten.

Door het gebruik van de heel contrasterende kleuren van groen tot rood, in een tabel waarin alle indicatoren hetzelfde gewicht toegekend krijgen, wordt impliciet gepleit voor het behoud van het gekozen *design* van het MOG II.

Indicatoren 3 & 4: Baten en kosten in 2040

165. De CREG merkt ten eerste op dat de resultaten afhangen van de keuze van het referentiejaar 2040 waarvoor de resultaten worden afgebeeld, en dat de kosten en baten niet gelijkmatig verdeeld zijn over de jaren heen. Deze vaststellingen kunnen de objectieve vergelijking van de verschillende opties beïnvloeden.

166. De CREG merkt ten tweede op dat de baten in deze tabel worden weergegeven in termen van daling van de groothandelsprijs elektriciteit.

De CREG stelt vast dat Elia een sterke daling van de groothandelsprijs verwacht, dankzij een bijkomende interconnector met de UK, hetzij via een hybride configuratie (optie 1, 2) hetzij via een *point-to-point* configuratie (optie 3). Indien Nautilus gebouwd wordt, is de impact van 3.5 GW *offshore* wind (optie 1, 2) in plaats van 2,1 GW *offshore* wind (optie 3) op de groothandelsprijs relatief klein.

167. Op niveau van de impact op de gemiddelde groothandelsprijs, verwacht Elia in 2040 een daling van de gemiddelde groothandelsprijs van € 7 à 7,5/MWh bij optie 1, van € 7 à 7,5/MWh bij optie 2, van € 6 à 7/MWh bij optie 3 en van € 3 à 4/MWh bij optie 4. Op basis van deze inschattingen van Elia, is de prijsimpact van Nautilus belangrijker dan de prijsimpact van de laatste 1,4 GW *offshore* wind.

168. Op niveau van de kosten voor de eindconsument, uitgedrukt in €/MWh en rekening houdende met de verwachte groei aan vraagzijde, schat Elia de impact van de verschillende opties als volgt in: € 4,9/MWh voor optie 1; € 5,1/MWh voor optie 2; € 3,5/MWh voor optie 3 en € 2,9/MWh voor optie 4.

169. Gegeven de lagere ingeschatte kost voor optie 3 is dus – op basis van deze cijfers – optie 3 vanuit een consumentenperspectief het meest gunstig. Dit is evenwel dus zonder rekening te houden met het feit dat de kosten en baten gelinkt aan Nautilus in optie 3 met vier jaar vertraagd worden ten opzichte van optie 1.

170. Naast een berekening van de baten op niveau van de groothandelsprijs, heeft Elia ook de baten op niveau van de Belgische SEW voor de periode 2030-2040 berekend. Zoals in § 147 vermeld, geeft de SEW een algemener beeld van de baten van een netwerkinvestering dan louter de prijsimpact⁸¹

	Optie 1	Optie 2	Optie 3	Optie 4
SEW	€ 3,8 - 5,9 B	€ 3,3 - 5,1 B	€ 2,6 - 3,9 B	€ 2,1 - 3,2 B

Bron: Elia (slide 24 van de presentatie van 13 december 2024)

Deze baten, uitgedrukt in termen van SEW, dienen afgewogen te worden met de investeringskosten om de Netto Actuele Waarde van de 4 opties op basis van de SEW te kunnen vergelijken.

171. Algemeen dient te worden onderstreept dat de gepresenteerde baten van de opties met een interconnector naar de UK uitgaan van de meest gunstige randvoorwaarden voor de marktintegratie van deze interconnector. Dit betekent dat uitgegaan wordt van onder meer 1) een impliciete marktkoppeling tussen de UK en de EU, 2) geen importbeperkingen ten gevolge de CBAM-regulering⁸² en 3) de effectieve implementatie van de 70 % capaciteitsvereiste voor de marktkoppeling binnen de Europese unie⁸³. De CREG wijst erop dat geen van deze condities vandaag vervuld zijn. Stakeholders op Belgisch en Europees niveau, waaronder ook Elia en NemoLink, nemen initiatieven om deze onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen en om de genoemde problemen op te lossen. Indien ook in de toekomst niet aan deze condities wordt voldaan, zullen de baten voor Nautilus (mogelijks significant) lager liggen dan nu in de simulaties verondersteld (tot een reductie van de SEW van meer dan 50 %). Hierdoor komt de rentabiliteit van Nautilus (en EU-UK interconnectoren in het algemeen) in het gedrang. Een duidelijke, voldoende onderbouwde en transparante kosten-batenanalyse van het Nautilusproject is onontbeerlijk.

172. Wat de resultaten inzake bevoorradingszekerheid betreft, is het verschil van 100 MW tussen de opties 1 en 2 (bijdrage van 800 MW) en optie 3 (bijdrage van 700 MW) het gevolg van een combinatie van de volgende twee effecten:

- de vermindering van de *offshore* windcapaciteit met 1,4 GW, wat neerkomt op een vermindering van de bevoorradingszekerheid van ongeveer 150 MW;
- de configuratie van de interconnectie – '*point-to-point*' ten opzichte van hybride. Elia hanteert een kwalitatieve redenering om deze impact te kwantificeren. Tijdens schaarstemomenten is de productie van *offshore* windenergie beperkt⁸⁴. Dit betekent dat,

⁸¹Het dient opgemerkt dat SEW slechts één indicator is voor de beoordeling van een investering in het net. Zoals uiteengezet in § 147 (hoofdstuk 6.1 Algemene beschouwingen), zijn er andere indicatoren om de voordelen te meten op het vlak van vermindering van CO₂-emissies, de integratie van hernieuwbare energiebronnen, het verminderen van verliezen op het net of ook de bijdrage aan de bevoorradingszekerheid en fysieke beveiliging van installaties.

⁸² De CREG verwijst hierbij onder meer naar de Afry studie "*EU CBAM impact study focused on electricity imports from Great Britain*", *summary report* van 6 maart 2024, uitgevoerd in opdracht van onder meer Elia en Nemo Link.

⁸³ Zie artikel 16(8) van de EU Verordening 2019/914

⁸⁴Een tekortsituatie doet zich voor wanneer de elektriciteitsproductie onvoldoende is om te voldoen aan de vraag. Een dergelijke situatie kan zich met name voordoen wanneer de productie van hernieuwbare energie beperkt is als gevolg van

in de hybride configuratie van Nautilus, de 1,4 GW-kabel tussen de Prinses Elisabeth-zone en de Belgische kust beschikbaar is (maar niet volledig) om elektriciteit uit het Verenigd Koninkrijk te importeren. Elia is dan van mening dat Nautilus in hybride configuratie bij schaarstemomenten aanzienlijk bijdraagt aan de bevoorradingszekerheid ten opzichte van de *offshore*-capaciteit. In de '*point-to-point*'-configuratie is de bijdrage aan de bevoorradingszekerheid groter, omdat de volledige kabelcapaciteit kan worden gebruikt om uit het VK te importeren. Elia redeneert echter dat de bijdrage aan de bevoorradingszekerheid van Nautilus in '*point-to-point*'-configuratie onvoldoende is om de lagere *offshore* windcapaciteit te compenseren, wat resulteert in een daling van 100 MW tussen optie 1 en 2 en optie 3.

Verder merkt de CREG op dat de bijdrage aan de bevoorradingszekerheid in optie 4 een materiële fout bevat die door Elia op 13 januari 2024 werd bevestigd (het cijfer van 800 MW zou 200 MW moeten zijn). De beperkte bijdrage aan de bevoorradingszekerheid in optie 4 is te verklaren door de beperkte bijdrage van *offshore* windenergie aan de bevoorradingszekerheid tijdens de door Elia gesimuleerde schaarstemomenten.

Rekening houdend met bovenstaande opmerkingen, meent de CREG dat de door Elia gemaakte vergelijking van de verschillende opties inzake hun bijdrage aan de bevoorradingszekerheid wellicht een vrij correcte weergave is.

Indicator 5: Risico op reputatieschade ten aanzien van derden

173. De beoordeling van het risico op reputatieschade wordt vanuit het perspectief van Elia bekeken. De CREG stelt vast dat de bezorgdheid over de reputatie van Elia groter wordt ingeschat ten aanzien van buitenlandse leveranciers dan ten aanzien van de Belgische elektriciteitsgebruiker die in principe de kosten van de investering zal dragen.

Alle varianten hebben een kost die veel hoger ligt dan de raming ervan in 2021. Deze kosten worden, voor zover als niet onredelijk beschouwd, via de tarieven gedragen door de elektriciteitsconsument. Er zou dus geargumenteed kunnen worden dat de reputatieschade in optie 1 groter is dan in optie 4, gezien de budgetoverschrijding in optie 1 veel groter is dan in optie 4.

Bovendien betwijfelt de CREG of de reputatieschade ten aanzien van de leveranciers of ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk inderdaad zo hoog is als gesuggereerd door Elia. Indien de geraamde kosten meer dan verdrievoudigen ten aanzien van de initiële inschatting, dan lijkt het de CREG evident dat projecten in vraag worden gesteld zoals dit ook zou gebeuren indien deze leveranciers zelf met dergelijke kostenstijgingen zouden worden geconfronteerd⁸⁵. Voor zover de kostenstijgingen te wijten zijn aan de leverancierskrapte op de markt, meent de CREG dat Elia slechts heel beperkte reputatieschade oploopt ten opzichte van de leveranciers. Tot slot meent de CREG dat de reputatieschade ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk eveneens redelijk beperkt is, gezien de huidige bijzondere omstandigheden inzake de kostenevoluties.

slechte windomstandigheden en/of weinig zonneschijn. In het kader van de simulaties voor de bevoorradingszekerheid (CRM) gaat Elia ervan uit dat de bijdrage van offshore windenergie ongeveer 10 % bedraagt tijdens schaarstemomenten

⁸⁵ De CREG verwijst hiervoor ook naar een artikel in De Tijd van 17 januari 2025, "Elia in de problemen met Amerikaanse expansie". Een project (waarin Elia via EnergyRe Giga in participeert) op Amerikaanse bodem werd stopgezet omdat de kosten van € 3,5 miljard naar € 5,2 miljard opgelopen waren en de subsidies ontoereikend zijn. Aangezien er geen limiet staat op de doorrekening van kosten via de transmissienettarieven is, ondervindt Elia geen verminderde winst ondanks de sterke kostenstijging.

174. Gezien de mogelijk bijzonder subjectieve invulling van het risico op reputatieschade, stelt de CREG voor om dit element niet in overweging te nemen.

Indicator 6: Grootste risico

175. Om het risico van optie 3 effectief te kunnen inschatten dient een contact te worden opgenomen met Ofgem.

176. Op basis van de hierboven genoemde bedenkingen, is de CREG van mening dat bij het evalueren van de verschillende opties voornamelijk de impact op de RES-doelstellingen (indicator 1) en de impact op de kosten en baten (indicatoren 3 & 4) doorslaggevend zijn, rekening houdend met een afweging van de risico's (indicator 6).

6.3.2. Netto actuele waarde

177. Om de impact van de kosten en baten van de vier opties voor de Belgische eindconsument te vergelijken, rekening houdend met de verschillen in timing van uitvoering en de ongelijktijdigheid van de kosten en baten, heeft Elia een berekening van de netto actuele waarde (NPV), gezien vanuit het standpunt van de consument, gemaakt voor elk van de vier opties. Aangezien zowel de baten als de kosten sterk afhankelijk zijn van de veronderstelde elektriciteitsvraag, heeft Elia de NPV berekend voor drie scenario's met een verschillende evolutie van de elektriciteitsvraag over de tijdshorizon 2025 - 2040.

6.3.2.1. Aannames en resultaten van Elia

178. De varianten voor de evolutie van de jaarlijkse elektriciteitsvraag (uitgedrukt in TWh/jaar), namelijk "low electricity demand", "medium electricity demand" en "high electricity demand", worden in volgende tabel samengevat voor de jaren 2025, 2035 en 2040.

Tabel 11 - Varianten voor de evolutie van de elektriciteitsvraag; bron: informatie Elia dd. 8/01/2025

TWh/y	2025	2035	2040
Low electricity demand	85,7	116,8	131,5
Medium electricity demand	85,7	126,5	144,8
High electricity demand	85,7	136,1	158,0

179. Naast de varianten voor de evolutie van de elektriciteitsvraag, werden ook drie varianten ("maximum", "gemiddeld" en "minimum") voor de impact op de eindgebruiker in termen van congestierentes en groothandelselektriciteitsprijs, uitgedrukt in €/MWh, gekwantificeerd op basis van simulaties gemaakt door Elia, voor de jaren 2025, 2035 en 2040. Tabel 12 geeft de varianten voor de impact van de congestierentes weer en tabel 13 geeft de varianten voor de impact op de groothandelsprijs voor elektriciteit weer, telkens voor de verschillende opties.

Tabel 12 - Varianten voor de baten van de congestierentes; bron: informatie Elia dd. 8/01/2025

	EUR/MWh	2030	2035	2040
Maximum	Optie 1	0,3	1,5	1
	Optie 2	0,3	-0,5	1
	Optie 3	0,3	-0,5	0
	Optie 4	0,3	-0,5	-1
Gemiddeld	Optie 1	0,2	1	0,75
	Optie 2	0,2	-0,5	0,75
	Optie 3	0,2	-0,5	0
	Optie 4	0,2	-0,5	-0,75
Minimum	Optie 1	0	0,5	0,5
	Optie 2	0	-0,5	0,5
	Optie 3	0	-0,5	0
	Optie 4	0	-0,5	-0,5

De waarden voor de baten van de congestierentes volgen uit simulaties gemaakt door Elia. Positieve waarden komen overeen met positieve baten, negatieve waarden komen overeen met kosten. De totale baten worden berekend door de waarden in €/MWh te vermenigvuldigen met de elektriciteitsvraag voor het betreffende jaar.

Tabel 13 - Varianten voor de impact op de elektriciteitsprijs; bron: informatie Elia dd. 8/01/2025

	EUR/MWh	2030	2035	2040
Maximum	Optie 1	1,5	8	7,5
	Optie 2	1,5	4	7,5
	Optie 3	1,5	4	7,0
	Optie 4	1,5	4	4,0
Gemiddeld	Optie 1	1,2	7	7,3
	Optie 2	1,2	3,5	7,3
	Optie 3	1,2	3,5	6,5
	Optie 4	1,2	3,5	3,5
Minimum	Optie 1	0,8	6	7,0
	Optie 2	0,8	3	7,0
	Optie 3	0,8	3	6,0
	Optie 4	0,8	3	3,0

De waarden voor de impact op de elektriciteitsprijs volgen uit simulaties gemaakt door Elia. Positieve waarden komen overeen met positieve baten voor de gebruiker (dus een verlaging van de elektriciteitsprijs), negatieve waarden komen overeen met kosten (dus een verhoging van de elektriciteitsprijs). De totale baten worden berekend door de waarden in €/MWh te vermenigvuldigen met de elektriciteitsvraag voor het betreffende jaar.

180. De resultaten van de NPV-berekeningen van Elia vanuit het standpunt van de elektriciteitsconsument worden afgebeeld in tabel 14.

Deze tabel geeft de netto actuele waarde weer vanuit het oogpunt van de Belgische consument, d.w.z. wat de voordelen betreft, wordt enkel rekening gehouden met de deze die verband houden met de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs en de kosten opgenomen in de nettarieven.

Tabel 14 - Overzicht van de NPV's voor de Belgische consument van de verschillende opties; bron: Elia, slide 12 van de presentatie dd. 13/12/2024

NPV of PEI and Nautilus from a Belgian consumer perspective¹ [€B]

		Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Max and min forecasts from Federaal Planbureau, ENTSO-E, Energyville and Elia blueprint ³
		Base case	1.4GW wind and Nautilus delayed	Less offshore wind and point-to-point interconnector (delayed)	Less offshore wind and no UK interconnector	
Electricity consumption scenario ²	High	2.1	1.8	3.7	0.1	
	Medium	0.9	0.7	2.8	-0.3	
	Low	-0.3	-0.4	1.9	-0.7	

Depending on re-approval of Nautilus as point-to-point interconnector by Ofgem

181. De tabel geeft de netto actuele waardes weer, uitgedrukt in miljard €, voor de verschillende opties bij verschillende niveaus van elektriciteitsafname. Uit de tabel volgt dat optie 3 niet alleen de hoogste NPV-waarden van alle opties genereert, maar tevens als enige optie steeds een positieve NPV heeft onafhankelijk van het niveau van elektriciteitsconsumptie. Elia merkt evenwel op dat indien de *point-to-point* Nautilus-interconnectie niet gerealiseerd zou kunnen worden, wegens bijvoorbeeld het ontbreken van een akkoord met Ofgem, men in optie 4 terechtkomt die meestal negatieve NPV-waardes heeft.

6.3.2.2. Opmerkingen van de CREG

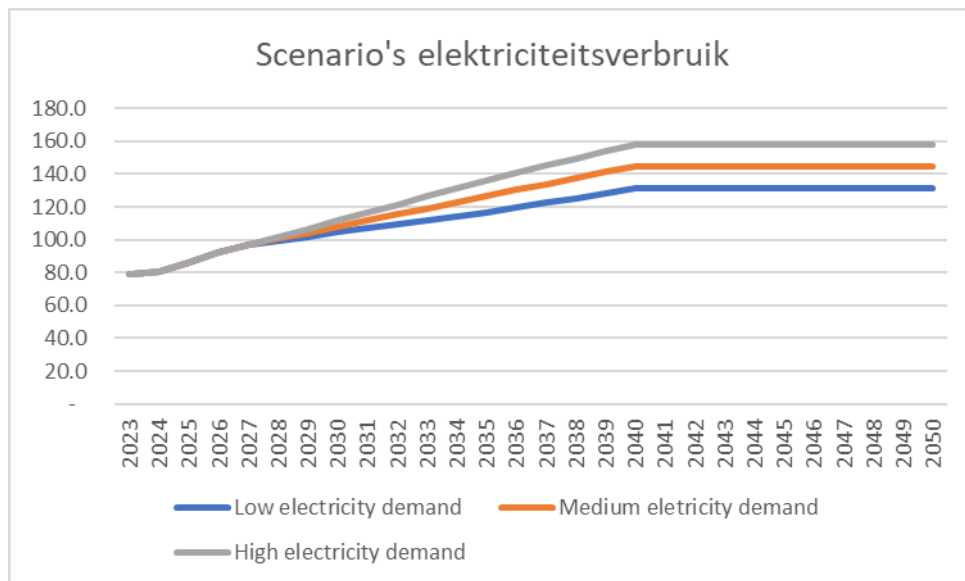
182. Er moet nogmaals worden benadrukt dat de gepresenteerde NPV-waarden betrekking hebben op de voordelen voor de Belgische consument, rekening houdend met de impact op de groothandelsprijsen voor elektriciteit en op de congestierentes. De impact van de variatie in de groothandelsprijs van elektriciteit op het producentensurplus wordt hier niet in aanmerking genomen.

183. De berekening in Excel van de NPV-waarden werd door Elia op 8 januari 2025 overgemaakt aan de CREG. De CREG meent dat deze berekening een goede vergelijkingsbasis vormt, maar wenst toch een aantal bedenkingen te maken.

184. Een eerste belangrijke opmerking betreft de impact van de elektriciteitsvraag. Zoals ook uit de tabel 14 af te leiden valt, stijgt de NPV naarmate het elektriciteitsverbruik hoger ligt. Dit is te verklaren door het feit dat de NPV de geactualiseerde waarde is van het product van de netto impact op de consument (in €/MWh) in ieder jaar en het elektriciteitsverbruik in datzelfde jaar. Een inschatting van een hoog toekomstig elektriciteitsverbruik leidt enerzijds tot hogere baten, wat zich vertaalt in een hogere NPV, en anderzijds tot een lagere kost per MWh (gezien de kost gedragen wordt door meer MWh).

Indien echter de evolutie van het elektriciteitsverbruik lager uitvalt dan de huidige inschatting ervan, resulteert dit in een dubbel negatief effect: enerzijds dalen de baten (voor zover deze positief waren), maar anderzijds stijgt de kost per MWh (dezelfde investeringskost zal gedragen moeten worden door minder MWh).

Om het risico op dit dubbel negatief effect te beperken, is het voorzichtigheidshalve aangewezen om de evolutie van het elektriciteitsverbruik gematigd in te schatten (en best niet te overschatten). Onderstaande grafiek toont de evolutie van het elektriciteitsverbruik dat door Elia in haar berekeningen werd gebruikt, met toevoeging van de recente historische waardes voor 2023 en 2024.



Bron: CREG op basis van cijfers van Elia

Het elektriciteitsverbruik in 2025 wordt ingeschat op 85,7 TWh, wat reeds een stuk hoger ligt dan de door Elia gepubliceerde waarde voor 2024 (80,5 TWh⁸⁶). In de lage variante bedraagt het elektriciteitsverbruik 131,5 TWh in 2040 (een stijging met meer dan 63 % ten opzichte van geobserveerde waarde voor 2024). Voor de gemiddelde en de hoge varianten bedraagt deze stijging respectievelijk 80 % (144,8 TWh) en 96 % (158 TWh).

De CREG heeft ook in het verleden in het kader van andere dossiers (*Adequacy* & flexibiliteitsstudie, CRM, tariefdossiers) gewezen op de neiging van Elia om het toekomstige elektriciteitsverbruik mogelijk te positief in te schatten. Ook andere marktspelers hebben, in het kader van de openbare raadplegingen van Elia, reeds twijfels geuit over de door Elia geprojecteerde evolutie van de elektriciteitsvraag.

185. Een tweede opmerking betreft de gebruikte disconteringsvoet.

Voor het verdisconteren werd een sociale disconteringsvoet van 4 % gebruikt. Hoewel de disconteringsvoet een impact heeft op de NPV (bij een lagere disconteringsvoet doen zich grotere verschillen in de NPV-waarden voor), blijven de relatieve verhoudingen toch behouden. De disconteringsvoet van 4 % lijkt de CREG dan ook aanvaardbaar en niet van dien aard om de conclusies te doen kantelen.

186. Verder heeft Elia bij de voorgestelde resultaten rekening gehouden met de lage variante van de OPEX-kosten (genaamd "*Best Estimate*") en met de gemiddelde varianten inzake de elektriciteitsprijsimpact en impact van de congestierentes. Indien de OPEX-kosten hoger zouden liggen dan de huidige beste schatting van Elia, m.a.w. bij het in rekening brengen van de hoge variante van de OPEX kosten (zie § 160), dan dalen de NPV-waarden voor alle opties met ongeveer € 200 à 400 miljoen, zoals geïllustreerd in onderstaande tabel.

⁸⁶ Bron: https://www.elia.be/en/press/2025/01/20250102_electricity-mix

Tabel 15 – overzicht NPV met hogere OPEX kosten voor de 4 opties; bron: berekeningen CREG op basis van cijfers van Elia

NPV met hogere OPEX kosten (Mia €)	optie 1	optie 2	optie 3	optie 4
High demand	1,7	1,5	3,4	-0,1
Medium demand	0,5	0,4	2,5	-0,5
Low demand	-0,6	-0,7	1,6	-0,9

Optie 3 blijft bij een lage evolutie van de elektriciteitsvraag dan de enige optie met een positieve NPV.

187. Indien een pessimistisch scenario gesimuleerd wordt, waarbij een hoge inschatting van de OPEX-kosten gecombineerd wordt met de minimale varianten voor de consumentenimpact (laagste elektriciteitsprijsimpact en de laagste congestierentes), dan zijn de resultaten veel ongunstiger met ook negatieve NPV-waarden bij een gemiddelde evolutie van de elektriciteitsvraag zoals geïllustreerd in onderstaande tabel.

Tabel 16 – Worst case NPV voor de 4 opties; bron: berekeningen CREG op basis van cijfers van Elia

Worst Case NPV (Mia €)	optie 1	optie 2	optie 3	optie 4
High demand	0,3	0,4	2,4	-0,7
Medium demand	-0,7	-0,6	1,6	-1,1
Low demand	-1,8	-1,7	0,8	-1,4

Indien we het scenario met de hoogste elektriciteitsvraag buiten beschouwing laten om de redenen vermeld in § 184, dan kan worden vastgesteld dat bij pessimistische hypothesen enkel optie 3 nog resulteert in een positieve NPV.

188. Uit de verschillende simulaties uitgevoerd door Elia blijkt dat de Nautilus-interconnectie met het Verenigd Koninkrijk een grote bijdrage levert tot het consumentensurplus in België (daling van de elektriciteitsprijs in België – zie opmerkingen bij tabel 10 in § 161) en bijgevolg heel bepalend is voor de resultaten van de baten in de eerste drie opties.

Zoals in § 171 aangehaald, worden de resultaten evenwel sterk beïnvloed door de hypothesen over de marktintegratie die in het model gebruikt worden. Daarnaast is vanzelfsprekend de verwachte evolutie van het prijsverschil met het Verenigd Koninkrijk doorslaggevend voor de berekende baten. Zowel een vertraging op het niveau van de te realiseren energietransitie aan de zijde van het Verenigd Koninkrijk als een herziening van de biedzone Verenigd Koninkrijk⁸⁷ zouden resulteren in minder import vanuit het Verenigd Koninkrijk en wellicht een lagere prijsdaling voor België.

189. Rekening houdend met bovenstaande analyses en opmerkingen, is het volgens de CREG uiterst belangrijk een goede inschatting te maken van het risico dat verbonden is aan een keuze voor optie 3, namelijk de mogelijkheid dat Nautilus *point-to-point* er uiteindelijk niet komt en we terecht komen in optie 4, wat in de meeste scenario's blijkt te resulteren in een negatieve NPV.

⁸⁷ UK Department for Energy Security & Net Zero, March 2024, "Review of Electricity Market Arrangements, Second Consultation Document"

6.3.3. Kosten voor de Belgische consument/belastingbetaler

190. Naast de hierboven genoemde kosten en baten voor de Belgische consument, meent de CREG dat het vanuit het standpunt van de Belgische consument/belastingbetaler ook relevant is om de kosten van de subsidies voor de *offshore* windparken in rekening te brengen (kosten voor de maatschappij).

191. Bij de toepassing van de methodologie voor het berekenen van de sociaal-economische welvaart van netwerkinfrastructuurprojecten, zoals toegelicht in sectie 6.1, wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het subsidiëren van de productie-eenheden (eventueel ook opslag en vraagrespons) die de basis vormen voor de aanbodcurves aan weerszijden van de netinfrastructuur, en dus de elementen van de sociaal-economische welvaart beïnvloeden. Deze benadering is bij de kosten-batenanalyses voor interconnecties aanvaardbaar, gezien het al dan niet realiseren van de interconnectie geen wijziging in de toekenning van de subsidies veroorzaakt.

Met betrekking tot de baten gegenereerd door de *offshore* windmolenparken in de Prinses Elisabeth-zone, is de hoogte van de subsidiekosten⁸⁸ rechtstreeks verbonden met het realiseren van de netinfrastructuur. Zonder de realisatie van de netinfrastructuur die het Prinses Elisabeth-eiland met het vasteland verbindt, kunnen er geen windmolens aangesloten worden. De ondersteuning van de windmolenparken in de Prinses Elisabeth-zone is dus niet los te zien van de bouw van de nodige netinfrastructuur. Omgekeerd is de realisatie van de netinfrastructuur naar het eiland niet los te zien van de doelstelling om deze windmolenparken aan te sluiten en te verbinden met het Belgische vasteland. Gezien de toekomstige domeinconcessiehouder niet noodzakelijk een Belgische onderneming is, mogelijk zelfs geen Europese, is het effect van subsidies niet neutraal vanuit Belgisch perspectief. De baten afkomstig van de *offshore* windenergieproductie in de Prinses Elisabeth-zone, waaronder de elektriciteitsprijsimpact door de windenergie geproduceerd in de PEZ, zouden er niet zijn zonder de ondersteuning van de windmolenparken. Om deze redenen meent de CREG dat het nuttig is, om in het kader van een transparante communicatie, ook de kost van de ondersteuning van de *offshore* productie in de Prinses Elisabeth-zone te belichten.

192. De jaarlijkse kost voor MOG II (aansluitingskosten bij de realisatie van het basisscenario – optie 1) wordt door Elia ingeschat op $\approx$ € 620 miljoen per jaar in 2032⁸⁹. Dit is exclusief OPEX en ontmantelingskosten. Indien er ook rekening wordt gehouden met deze kosten, zal de jaarlijkse kost stijgen naar € 728 miljoen voor de Belgische consument, exclusief de kosten voor Nautilus.

193. Betreffende de kosten voor de ondersteuning van de *offshore* windmolenparken, indien rekening gehouden wordt met een aantal conservatieve hypothesen (*strike Price* = € 90/MWh; elektriciteitsreferentieprijs = € 50/MWh⁹⁰), komt de CREG tot een minimale kost van € 470 à 520 M per jaar voor respectievelijk 3,15 à 3,5 GW geïnstalleerde capaciteit. Voor 1,925 à 2,1 GW *offshore* windcapaciteit komt de CREG tot een minimale kost van € 293 tot 320 M. Per MWh bedraagt de ondersteuning onder deze hypothesen € 40/MWh.

⁸⁸ Subsidies zijn het gevolg van een politieke keuze voor een bepaalde technologie en deze zijn noodzakelijk, afhankelijk van de evolutie van de markt, om effectief de nodige investeringen in windmolenparken aan te trekken. Het is anderzijds wel zo dat subsidies ten laste komen van de consument en de eventuele impact op de energieprijzen als gevolg van de windproductie ten dele te niet doen.

⁸⁹ Slide 17 van de Elia presentatie van 12 november 2024 in de Commissie Energie

⁹⁰ Het positief effect op de groothandelsprijs (dalende prijs) door de realisatie van MOG II en Nautilus heeft een negatief effect op de kosten voor de ondersteuning (die hierdoor zullen stijgen).

De CREG wijst erop dat dit onder de genoemde hypothesen een minimale kost is, gezien hierbij nog geen rekening werd gehouden met het effect van de correctiefactor of de kosten van eventuele *offshore wind curtailment*⁹¹.

Samengevat bedraagt de totale kost voor de Belgische consument (hetzij via de algemene middelen, hetzij via de elektriciteitsfactuur) voor de aansluiting en ondersteuning van de *offshore* windmolenparken € 1,1 à 1,4 Mia/jaar.

6.3.4. Waardering van de vermeden CO₂

194. Naast de kost voor de ondersteuning van de *offshore* windcapaciteit, zijn er ook baten in termen van vermeden CO₂-emissies. De waardering van deze vermeden CO₂-emissies hangt af van welke waardering er toegepast wordt per ton CO₂. De cijfers die hierover beschikbaar zijn variëren te sterk.

6.4. CONCLUSIE

195. In hoofdstuk 6 maakt de CREG een evaluatie van de kosten en baten van het MOG II project, alsook van mogelijke alternatieve opties.

Vooreerst benadrukt de CREG dat het uitvoeren van kosten-batenanalyses van netinfrastructuurprojecten de taak is van Elia die, in tegenstelling tot de CREG, over de nodige middelen en competenties hiervoor beschikt. Gezien de onvermijdbare onzekerheid over de toekomstige evoluties, dienen de resultaten van de simulaties steeds in het licht en binnen de limieten van de weerhouden hypothesen geïnterpreteerd te worden.

Naar aanleiding van de vaststelling door de CREG van de sterke budgetstijgingen voor het MOG II, heeft de CREG reeds op 20 juni 2024 aan Elia gevraagd om alternatieve opties te onderzoeken. Pas na de hoorzittingen in de Commissie Energie in november 2024 heeft Elia effectief verschillende opties voorgesteld aan de CREG op 13 december 2024.

Naast het huidige MOG II *grid design* werden drie alternatieve opties door Elia onderzocht (zie hoofdstuk 6.3.1). De bouw van het eiland en de installatie van de AC-infrastructuur, die beiden al gecontracteerd zijn, worden hierbij niet in vraag gesteld.

De CREG heeft een aantal opmerkingen en bedenkingen bij de evaluatie van de varianten door Elia. De door Elia gepresenteerde slides op 13 december 2024 tonen volgens de CREG een te positief beeld van het huidige MOG II *design* ten opzichte van de varianten. De CREG beveelt ook aan om bij de evaluatie voorzichtigheidshalve rekening te houden met de laagste aanname inzake de evolutie van de elektriciteitsvraag. Bovendien gaan de door Elia gepresenteerde baten uit van de meest gunstige randvoorwaarden voor de marktintegratie van Nautilus, die zich mogelijks niet realiseren in de praktijk.

Bij de analyse van de berekening van de netto actuele waarde vanuit het standpunt van de elektriciteitsverbruiker, komt de CREG tot de conclusie dat, zelfs onder de meer pessimistische hypothesen, enkel optie 3 een positieve netto actuele waarde vertoont voor de consument. In Optie 3 wordt de geïnstalleerde capaciteit *offshore* wind in de Prinses Elisabeth-zone beperkt tot 2,1 GW die volledig aangesloten wordt in wisselstroom (AC). Bij deze optie wordt ook gekozen om Nautilus uit te

⁹¹ Indien de netversterkingen op de interne Belgische backbone voorzien in het Federaal Ontwikkelingsplan 2024-2043 tijdig gerealiseerd worden (i.e. Ventilux, Boucle du Hainaut, HTLS-versterkingen 380 kV-grid...) verwacht Elia geen structurele congesties die zouden leiden tot structurele redispatching of RES curtailment van MOG I of MOG II. Er is echter – naast congesties – ook markgerelateerde RES-curtailment mogelijk. Bij een hybride configuratie van Nautilus zou – bij sterk negatieve prijzen aan UK-zijde, het op Nautilus aangesloten windpark kunnen gecurtaild worden om voorrang te geven aan import vanuit het Verenigd Koninkrijk. Die mogelijkheid werd nog niet door Elia bevestigd of gekwantificeerd.

voeren als een *point-to-point* interconnector van 1,4 GW. Deze derde optie heeft een totale investeringskost [VERTROUWELIJK: tussen € 5 en 6 miljard] ten opzichte van [VERTROUWELIJK: tussen € 8,5 en 9,5 miljard] voor het huidige MOG II design en de Nautilus verbinding.

7. EUROPESE REGULATOREN

7.1. INLEIDING

196. In de huidige context van de energietransitie biedt een Europese vergelijking van de evolutie van de investeringskosten in de infrastructuur van het elektriciteitsnet een aanvullend instrument om de kostenevolutie te objectiveren, met name met betrekking tot de ontwikkeling van *offshore* netactiva.

197. Een dergelijke vergelijkende evaluatie maakt het mogelijk om zowel de gedeelde factoren van de verschillende landen als hun specifieke nationale kenmerken te belichten en er relevante lessen uit te trekken.

De identificatie van beste praktijken kan ook een inspiratiebron zijn om de investeringsuitgaven te helpen optimaliseren en een efficiënt gebruik van middelen te bevorderen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de CREG in haar whitepaper '*No transition without transmission - Financing strategic network investments as part of the energy transition*'⁹².

Ten slotte zorgt een vergelijking van praktijken en kosten op Europees niveau voor een beter inzicht in de transparantie en de onderbouwing van geplande investeringen op nationaal niveau. Dit zijn essentiële criteria om het vertrouwen te winnen van consumenten en/of belastingbetalers, die in principe de kosten moeten dragen.

Deze vereisten inzake transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid van investeringen zijn des te acuter omdat de ontwikkeling van *offshore* transmissie-infrastructuur zal leiden tot een aanzienlijke en versnelde toename van de *Regulated Asset Base* (RAB) van de transmissienetbeheerder, die ook eigenaar blijft van deze transmissieactiva.

198. Vanuit dit oogpunt heeft de CREG, als nationale reguleringsinstantie belast met de tarifaire aspecten in verband met de netinfrastructuur, de oprichting voorgesteld van een specifieke Europese werkgroep binnen de CEER, die 30 aangesloten landen verenigt⁹³.

199. Op kortere termijn, en om zoveel mogelijk bij te dragen aan het debat en de onmiddellijke uitdagingen op Belgisch niveau, heeft de CREG de voorbije periode haar Europese tegenhangers bevraagd om eerste indicatieve inzichten op Europees niveau te verkrijgen. Daartoe organiseerde ze verschillende bilaterale bijeenkomsten en stuurde ze een vragenlijst uit naar de Europese regulatoren, aangepast aan de dringende omstandigheden van het onderzoek dat in december 2024 plaatsvond.

⁹² <https://www.creg.be/fr/actualites/no-transition-without-transmission>

⁹³ België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Zweden en Groot-Brittannië.

200. Met betrekking tot de vragenlijst, en om in eerste instantie op korte termijn enkele informatieve gegevens van de Europese regulatoren te kunnen verzamelen, werden de volgende vragen (algemeen en specifiek) aan hen gesteld, na een korte beschrijving van het Belgische dossier:

1. *Do you face similar costs evolution regarding large investments in infrastructure assets, especially in the offshore sector?*
2. *If yes:*
 - 2.1. *How big is the costs increase (starting from the initial costs estimates if possible)?*
 - 2.2. *What are the main drivers of the costs increase?*
 - 2.3. *Are there any mitigation measures being discussed or already implemented (e.g. postponement of investments)?*
3. *Would you like to add any comment (general or specific) on this network issue?*

201. In dit deel worden de indicatieve resultaten gepresenteerd van dit vergelijkend onderzoek, dat betrekking heeft op een steekproef van 10 CEER-leden die de vragenlijst hebben beantwoord en/of hebben deelgenomen aan de bilaterale gesprekken: Italië, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Ierland, Spanje, Denemarken, Letland, Estland en Cyprus.

202. De Europese vergelijkingsoefening die hierna wordt toegelicht, vertoont echter enkele beperkingen die moeten worden gemeld, weliswaar zonder dat dit afbreuk doet aan de draagwijdte van de verkregen resultaten. De verscheidenheid van de investeringsprojecten die worden vergeleken, het tijdschema voor de verwezenlijking ervan, de typologie van de in aanmerking genomen kosten en de tijdshorizon waarin de kostenstijging wordt waargenomen, zijn enkele factoren die het onderzoek bemoeilijken en de analyse minder nauwkeurig maken. Ondanks deze beperkingen blijft de vergelijking echter relevant in de zin dat ze het mogelijk maakt om belangrijke algemene tendensen – of ook verschillen – vast te stellen en goede praktijken te identificeren die een inspiratie kunnen zijn voor hervormingen.

7.2. EUROPESE VERGELIJKING: INDICATIEVE RESULTATEN

203. Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat er ook in de andere onderzochte Europese landen (met uitzondering van Estland, waar de projecten zich nog in de planningsfase bevinden) sprake is van een stijging van de investeringskosten in netinfrastructuur, zowel voor *offshore* als *onshore* netactiva. De grootteorde van deze stijging verschilt echter van geval tot geval, zoals geïllustreerd in tabel 17. Het gaat om een multiplicator binnen een bereik van 1,03 tot 2, en die in alle geval in de context van de specifieke nationale kenmerken moet worden gezien.

Tabel 17 - Ramingen van de stijging van de investeringskosten per land

	<i>Costs increase estimate</i>	<i>Rough estimate of multiplier factor based on national realities</i>
Italy (ARERA)	<i>For typical HVDC solution (two converter stations and two cables), compared to 2021, it is roughly a doubling of costs due to a “up to 3x” effect about the costs of the converter stations and “less than 2x” effect about the costs of the DC cables.</i>	x2

France (CRE)	<i>confidential</i>	
Nederland (ACM)	<i>With regards to the offshore sector, the estimate for the average annual total cost for the period 2032-2057 for the offshore grid necessary to connect 21 GW offshore wind to the onshore network has increased from € 2 billion a year in 2022 to € 3,6 billion a year in 2023 (see letter to the parliament, p. 6, in Dutch⁹⁴). The estimate of 2022 is not the initial estimate as far as we know. Estimated investment expenditure has increased from € 26 billion to € 35,5 billion .Onshore, large increases of cost estimates have also been reported by the TSO in the last year.</i>	<i>x1,8</i>
		<i>x1,4 (capex)</i>
Germany (BNetzA)	<i>For several projects, the transmission system operators (TSOs) have also reported cost increases to the BNetzA when awarding contracts for offshore connection lines.</i>	<i>na</i>
Latvia (PUC)	<i>Similar problems were especially evident in previous years in PCI projects. In Latvia, there are no offshore sector projects yet, their implementation is at the initial stage of evaluation. Costs increase depends on many factors, for example in the last years one of PCI project investments cost deviation was more than 10 % compared to planned costs and it was related to situation in whole world, because demand for specific infrastructure elements was so high, that the price almost doubled compared to initially planned. Most of the cases investment costs increase within 3 %, of course no for all projects. For many projects all costs are fixed in the procurement process so deviation in normal situation is not possible.</i>	<i>x1,03</i>
Denmark (DUR)	<i>Regarding the Energy Island Bornholm, the increase in budget is about 30 pct., from 17 bill DKK to 21 bill DKK for the Danish part (leg) of the cables, converters, etc. The budget may be updated soon and could show another change than the 30 pct. These latest budget figures remain very uncertain as they were projected some time ago before the high inflation and problems in the supply chain materialized</i>	<i>x1,3</i>
Estonia (ECA)	<i>The offshore grid project is still in its early stages and the construction procurement process has not yet been initiated. Once the procurement process begins, ECA will be better positioned to address questions related to point 2/if yes. The initial estimated cost range is between 1,2-2 billion euros, depending on which option is chosen as the final</i>	<i>na</i> <i>(project not yet mature)</i>

⁹⁴ Bron: [Structuurvisie Windenergie op Zee \(SV WoZ\) | Tweede Kamer der Staten-Generaal](#)

	location. Currently this is the only available information in Estonia regarding offshore wind park grid.	
Spain (CNMC)	There is currently an interconnexion under construction between Spain and France. For this project, the initial estimated investment costs were 1.750 million of euros. In 2020, the project promoters RTE and REE, TSOs respectively in France and Spain, informed about technical changes that increased the investment value of the project up to 1.950 million of euros. In 2023, both TSOs informed their respective regulatory authorities of a significant increase in the estimated costs of the project following the preliminary results of the calls for tenders conducted for the purchase of supplies needed to build the interconnection. They asked NRAs to confirm that the costs would be recovered acknowledging the new assessment of the project's costs of € 2.850 million, to which is added a provision for risks of € 250 million. These changes in costs, according to TSOs, were mainly due to a particularly stressed context on the markets for the supply of HDVC cables and converter stations.	x1,8
Cyprus (CERA)	The total cost for the project connecting Cyprus to Greece is currently estimated at € 1.9bn. There was one increase from the initial estimate of € 1.5bn to € 1.9bn in 2023.	x1,3
Ireland (CRU)	The Celtic Interconnector cable will connect Ireland and France and is expected to be in service by the end of 2026. In April 2019, the NRAs adopted a coordinated decision on the cross-border allocation of the Celtic Interconnector project's investment costs between Ireland and France, with an estimated investment cost of the project being € 930 million. The tendering process for the award of the main supply contracts was completed in September 2022, before the energy crisis occurred. The updated estimated cost for the delivery of the Celtic Interconnector (including contingency) is forecast at € 1.623 billion. Final overrun costs will be known once the project is delivered and operational.	x1,7

204. Op basis van de verkregen informatie kan deze stijging worden toegeschreven aan verschillende factoren, waarvan het relatieve belang varieert. Redenen of *drivers* die door de respondenten worden genoemd, zijn:

- de inflatie (indexering van contracten);
- de stijging van de grondstoffenkosten;
- de stijging van de arbeidskosten (bouwwerkzaamheden);
- spanningen in de toeleveringsketen (met name als gevolg van het beperkte aantal leveranciers en de toenemende moeilijkheid om leveranciers te vinden die in staat zijn om voor specifieke doeljaren te leveren);
- de stijging van de rentetarieven op de kapitaalmarkt;
- wisselkoersschommelingen;
- schommelingen van de energieprijzen.

205. Hoewel spanningen in de toeleveringsketen, gestegen grondstofprijzen en inflatie de belangrijkste *drivers* zijn van de algemene stijging van de investeringskosten, blijft het een feit dat deze stijging in sommige gevallen (bv. Ierland en Nederland) ook wordt versterkt door aanvankelijke onderschattingen van de investeringskosten (CAPEX en/of OPEX).

206. Er groeit immers een algemeen bewustzijn rond kostenstijgingen en de mogelijke impact ervan op de nettatarieven op Europees niveau.

207. Om de impact van deze stijging, of zelfs de escalatie van de investeringskosten (Ierland, Nederland), zoveel mogelijk te beperken, zijn in sommige landen door de bevoegde overheidsinstanties risicobeperkingsmaatregelen overwogen, besproken of ondernomen. Het gaat dan onder meer om:

- de actualisering van de onderliggende analyses van investeringsprojecten om de doeltreffendheid ervan in een context van hogere kosten na te gaan;
- de herbeoordeling van de investeringsbehoeften (Italië en Spanje);
- de prioritering van investeringen (Italië);
- een uitstel of zelfs annulering van investeringsprojecten;

Zo loopt bijvoorbeeld het project voor de bouw van het energie-eiland Bornholm in Denemarken nog steeds verder, maar is het *North Sea Energy Island*-project voor onbepaalde tijd opgeschort. Het is zelfs mogelijk dat dit project er nooit zal komen. De spanningen op de markt kunnen tegen die tijd toenemen of afnemen, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de besluitvormende autoriteiten.

In Italië wordt specifieke aandacht besteed aan het uitstel of zelfs de schrapping van minder gunstige investeringsprojecten, hoewel deze projecten potentiële voordelen kunnen hebben die opwegen tegen de kosten.

- het gebruik van congestierentes – zoals voorzien in Spanje in het kader van zijn interconnectieproject met Frankrijk – om de stijging van de projectkosten het hoofd te bieden en deze te kunnen opvangen op basis van de financiële stabiliteit van het elektriciteitssysteem, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 19 van

Verordening (EU) nr. 943/2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit.⁹⁵ De congestie-ontvangsten zullen worden gebruikt om het verschil te financieren tussen de CAPEX-waarde die is goedgekeurd in het laatste nationale ontwikkelingsplan 2021-2026 en de meest recente CAPEX-waarde.

- het uitvoeren van analyses over de financiering van elektriciteitsinfrastructuur; dit is met name het geval in Nederland, waar de regering opdracht heeft gegeven voor een specifieke studie⁹⁶ door een groep experts, met als doel de omvang van de investeringen in elektriciteitsinfrastructuur tegen 2040 evenals de financiering ervan beter te begrijpen en te monitoren, zowel vanuit nationaal als Europees oogpunt. Deze studie moet ook leiden tot concrete beleidsopties die bijdragen aan de concurrentiepositie en de financieringscapaciteit van het land.

De onderliggende onderzoeksvragen van deze analyse (waarvan het eindrapport in februari wordt verwacht) zijn:

- 1) Wat is de omvang van de investeringen die nodig zijn voor de transitie tot 2040?
- 2) Welke scenario's zijn er voor de omvang en de daaraan verbonden investeringskosten richting 2040? Doeltreffendheid
- 3) Welke mogelijkheden zijn er om de doeltreffendheid van de investeringen door netbeheerders in Nederland en internationale componenten te vergroten of de maatschappelijke kosten te verlagen?
- 4) Hoe worden haalbaarheid, kosten en financierbaarheid van netwerkkosten (incl. net op zee) bij besluitvorming (zowel aanbod- als vraagstimulering) meegenomen in de integrale besluitvorming? Verdelingseffecten bij huidige structuur
- 5) Welke andere kosten worden doorberekend in de nettarieven naast de investeringskosten (bijv. kosten voor netbalanceren)? En kunnen deze kosten worden beïnvloed?
- 6) Op basis van welke uitgangspunten is de huidige verdeling tot stand gekomen (bijv. kostenreflectiviteitsprincipe)?
- 7) Waar worden de kosten van de uitbreiding en verzwaring van de netten volgens de huidige systematiek gedragen?
- 8) Welk effect hebben deze investeringen op de nettarieven van burgers? (Wat zijn verschillende verbruikerstypes en wat is per type de impact?)
- 9) Welk effect hebben deze investeringen op de nettarieven van bedrijven? (Wat zijn verschillende verbruikerstypes en wat is per type de impact, onder andere op de concurrentieverhoudingen?)
- 10) Welk effect hebben deze investeringen op de overheidsfinanciën (saldo en schuld) op korte en lange termijn?
- 11) Welke (gewenste en ongewenste) effecten en risico's zijn er aan de huidige verdelingssystematiek verbonden? Interventies

⁹⁵ Bron: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R0943>

⁹⁶ Bron: [BIJLAGE 12: TAAKOPDRACHT INTERDEPARTEMENTAAL BELEIDSONDERZOEK | Ministerie van Financiën - Rijksoverheid](#)

- 12) Welke opties zijn er mogelijk om de elektriciteitsinfrastructuur te reorganiseren om, met inachtneming van publieke belangen verbonden aan energie-infrastructuren zoals bevoorradingszekerheid en duurzaamheid, de kosten voor de maatschappij en begroting van elektriciteitsinfrastructuur te beperken:
- 1) Aanbod en vraag. Welke gerichte maatregelen kunnen aan de aanbod- en vraagkant van elektriciteit worden getroffen om maatschappelijk baten van investeringen te vergroten en investeringskosten te beperken?
 - 2) Financiering. Welke beleidsopties zijn er om de investeringskosten en andere kosten van netbeheerders (elektriciteit) anders te verdelen? (breed verkennen, van begroting tot aanpassing)
 - 3) Regulering. Is het wettelijke kader (Europees en Nederlands) en de bijbehorende bevoegdheid van ACM nog toereikend in deze fase van de energietransitie?
 - 4) Financiering. Welke opties zijn er om financieringsstructuur van de netbeheerders anders in te richten, om zo de kosten voor de maatschappij en begroting aan elektriciteitsinfrastructuur te beperken? Hierbij worden eventuele gevolgen voor de *governance* en de toepassing van het deelnemingenbeleid in de voor- en nadelen van de opties geschetst.
 - 5) Randvoorwaarden. Welke interventies gericht op randvoorwaarden (bijv. capaciteit van de netbeheerders, ruimtelijke ordening/energieplanning, rol van lokale overheden) zijn veelbelovend om maatschappelijke kosten te beperken?

208. Naast deze risicobeperkingsmaatregelen moeten we ook de aanbeveling van de Nederlandse toezichthouder ACM vermelden. Deze heeft tot doel om ervoor te zorgen dat de overheid, en meer in het algemeen het publiek, zoveel mogelijk relevante en betrouwbare informatie ontvangt van de netbeheerder met betrekking tot kostenramingen, risico's, onderlinge afhankelijkheden en mogelijke gevolgen van grootschalige infrastructuurinvesteringen. Er is momenteel geen garantie dat de netbeheerder op deze manier zal handelen en alle relevante en betrouwbare informatie waarover hij beschikt, zal delen. Dergelijke informatie is echter cruciaal om ervoor te zorgen dat er gegronde beslissingen worden genomen over de toekomst van het energiesysteem van het land. Momenteel lopen er constructieve gesprekken met de minister en de netbeheerder om het wettelijk kader te versterken - in het bijzonder de bijkomende bevoegdheden en rollen die de regulator in deze context zou moeten hebben - om zo het algemene kader voor de controle en monitoring van investeringsprojecten in de infrastructuur van het elektriciteitsnet te verbeteren.

209. Ook de Ierse regulator, CER, is het daar helemaal mee eens en pleit ervoor dat:

- de gegevens over de economische analyse die aan de basis ligt van grote projecten en beleidskeuzes op transparante wijze wordt gecommuniceerd tussen de overheidsdiensten die betrokken zijn bij de energietransitie;
- de relevante gegevens met betrekking tot een kostenstijging, na de initiële analyse, op een transparante en regelmatige manier worden gedeeld, zodat er voortdurend kennis is van de kostenstijging (wanneer deze zich voordoet) en de mogelijke gevolgen ervan.

Tot slot, gezien de sterke Europese afhankelijkheid van een beperkt aantal buitenlandse leveranciers, met name voor omvormerstations, worden in het kader van de CEER aanvullende initiatieven voorgesteld op Europees niveau. In dit opzicht zouden verdere besprekingen van de spanningen in de toeleveringsketen in het kader van het debat over het Europese concurrentievermogen, net als een

opvolging van toekomstige uitdagingen (identificeren van de behoeften en prioriteren van projecten) helpen om relevante inzichten te verschaffen.

8. AANBEVELINGEN VAN DE CREG OP GEBIED VAN WETTELIJK KADER

210. Gelet op de impact van het federaal ontwikkelingsplan op de nettarieven is het van cruciaal belang om de transparantie en betrouwbaarheid van het goedkeuringsproces te versterken om ervoor te zorgen dat het gebaseerd is op solide en verifieerbare grondslagen. In dit verband moeten de verplichtingen van de transmissienetbeheerder (TNB) worden aangescherpt om een becijferd plan voor te stellen met gedetailleerde kosten-batenanalyses voor elk groot investeringsproject (met inbegrip van de verschillende opties en varianten). De CREG beveelt ook aan om een waarschuwingsmechanisme in te voeren door een gedetailleerd rapport van de TNB te eisen in geval van een aanzienlijke stijging van de investeringskosten in verband met een grootschalig project, of een aanzienlijke overschrijding van de geplande uitvoeringstermijnen, zodat de CREG in voorkomend geval een aanpassing van het ontwikkelingsplan kan voorstellen.

De CREG vraagt verder om expliciet betrokken te worden bij elke fase van de uitwerking van het ontwikkelingsplan om van meet af aan bij te dragen aan de vaststelling van de doelstellingen en prioriteiten van het plan. Hiertoe moet de CREG in staat zijn om de ramingen van de behoeften en de kosten-batenanalyses te verifiëren, met een gegarandeerde toegang tot alle relevant geachte gegevens. Deze versterkte rol zal haar beter in staat stellen de toereikendheid en transparantie te waarborgen van investeringen in het net om aan de behoeften van de energietransitie te voldoen en tegelijkertijd de belangen van de consumenten te beschermen.

De CREG vraagt om haar samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau formeel vast te leggen. Voor het ontwikkelingsplan moet een samenwerkings- en toezichtscomité worden opgericht dat is samengesteld uit deze drie instanties. Om te beschikken over een mechanisme om invloed uit te oefenen voorafgaand aan de goedkeuring van het federaal ontwikkelingsplan, vraagt de CREG verder om een eensluidend, zijnde bindend, advies te kunnen uitbrengen over het ontwikkelingsplan en om de termijn voor het uitbrengen van dit advies te verlengen tot minstens 60 dagen, in plaats van de huidige 40 dagen, om haar in staat te stellen meer diepgaande analyses uit te voeren.

Daarnaast beveelt de CREG aan om in artikel 12, § 5, van de Elektriciteitswet een richtsnoer inzake tarieven op te nemen, dat de netbeheerder aanmoedigt om zijn budgetramingen voor grote investeringsprojecten te verbeteren en een proactief beheer te bevorderen om budgetoverschrijdingen te vermijden die onvoldoende gerechtvaardigd zijn door uitzonderlijke omstandigheden. Dergelijke overschrijdingen kunnen gevolgen hebben voor het recupereren van de kosten van deze overschrijdingen en/of de bijbehorende vergoeding via de tarieven.

De impact van de kostenstijging te wijten aan het MOG II zal vooral voelbaar zijn in de volgende tarifaire periodes. Bij het opstellen van de nieuwe tarifaire methodologie voor de periode 2028-2032, zal de CREG de mogelijke alternatieven voor het bestaande regulator model - waar de remuneratie van de netbeheerder grotendeels bepaald wordt door het volume investeringen - onderzoeken om de netbeheerder aan te moedigen het gebruik van bestaande *assets* te optimaliseren en investeringskosten te minimaliseren.

Ten slotte dient artikel 26, §§ 2 en 3, van de Elektriciteitswet te worden herzien om de toepassing van het beroepsgeheim uit te sluiten wanneer de CREG vertrouwelijke informatie moet meedelen aan de Kamer en aan de Minister van Energie, op voorwaarde dat de autoriteit die deze informatie ontvangt, zich ertoe verbindt hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid te waarborgen als dat van de CREG wordt geëist.

9. BESLUIT

9.1. ALGEMEEN BESLUIT

Gelet op de voorgaande analyses blijkt onder meer dat:

- de CREG, ondanks haar multidisciplinaire expertise, momenteel over te beperkte wettelijke bevoegdheden beschikt in het kader van de opstelling, goedkeuring en eventuele herziening van netontwikkelingsplannen en in het kader van de opvolging van infrastructuurprojecten ontwikkeld door de TNB;
- de CREG geconfronteerd werd met tal van moeilijkheden in het kader van de controle van de kostenevolutie in verband met het MOG II dossier. Het gaat dan met name om:
 - het gebrek aan transparantie van de TNB met betrekking tot het geheel van informatie dat nuttig is voor de goede uitoefening van deze controle;
 - het gebrek aan kwantitatieve en kwalitatieve analyses, die essentieel zijn voorafgaand aan de goedkeuring van het MOG II *design* door de federale regering in 2021;
 - de weigering van de TNB om, op het verzoek van de CREG van juni 2024 en zonder enig positief gevolg tot december 2024, alternatieve opties voor het *design* van het MOG II te analyseren om deze te kunnen afwegen en weloverwogen investeringskeuzes te kunnen maken in het algemeen belang en in het belang van de Belgische consumenten;
 - het ontbreken van een proactieve en tijdige communicatie vanwege de TNB, tot oktober 2024, aan de bevoegde autoriteiten over belangrijke ontwikkelingen in het dossier, met inbegrip van de vastgestelde budgetoverschrijding en de unilaterale beslissingen van de TNB die met name betrekking hebben op belangrijke wijzigingen in de keuze van technische opties die tot de budgetstijgingen hebben geleid.
- Het budget voor het MOG II is opwaarts bijgesteld, van € 2,2 miljard in 2021 tot [VERTROUWELIJK: tussen € 7 en 8 miljard] tot nu toe, volgens de laatste ramingen van Elia.

Als het huidige *design* en budget van het MOG II behouden blijven, dan zullen de kosten ervan, die door transmissietarieven moeten worden gedekt, naar verwachting ongeveer € 800 miljoen per jaar bedragen vanaf 2034, wanneer de volledige infrastructuur in gebruik wordt genomen.

Deze kosten komen overeen met € 9,8/MWh (ongeveer € 34,4/jaar) voor een residentiële verbruiker en € 4,45/MWh voor een grote industriële verbruiker die rechtstreeks is aangesloten op het 380/220/150 kV-transmissienet van Elia.

- De CREG heeft de budgetstijgingen van het huidige MOG II ontwerp geanalyseerd.
 - De CREG concludeert dat de budgetstijgingen van het MOG II project kunnen worden toegeschreven aan:
 - de marktontwikkelingen voor HVDC- en AC-infrastructuur in de periode 2022-2024, als gevolg van wereldwijde schaarste in de toeleveringsketen en in het bijzonder voor *offshore* toepassingen. Deze marktontwikkelingen hebben geleid tot een beperkt aanbod, met hogere offertes, minder flexibiliteit en een verhoogd risico voor Elia;
 - de focus door Elia op het verzekeren van een *grid design* met hoge beschikbaarheid en operationele flexibiliteit leidde tot veronderstellingen en ontwerpkeuzes die de kostenbasis verhoogden in vergelijking met typische *offshore* transmissieontwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de werking met een *single AC node*, de hogere capaciteit van de HVDC-verbinding en de opname van te hoge redundantie en te veel reserve-uitrusting;
 - het vasthouden aan een strikte timing voor oplevering waardoor niet-geverifieerde aannames hebben geleid tot voorbarige *design*-keuzes. De belangrijkste factoren die hieraan kunnen worden gekoppeld zijn: de aanname dat de *offshore* HVDC- en AC-onderstations via *onshore* technieken (*stick-built* methode) op het eiland konden worden gebouwd en de technische en regulatoire haalbaarheid van het gebruik van een *single AC node*;
 - op basis van de uitgevoerde detailanalyse door de CREG en DNV worden voor een bedrag van minstens € 1,570 miljard aan kostenverhogende effecten geïdentificeerd die rechtstreeks kunnen worden gelinkt aan specifieke (technische) keuzes door Elia;
 - de wens van de transmissienetbeheerder om een '*first of a kind*'-infrastructuur te ontwikkelen, ondersteund door een regeringsbesluit in het kader van het Europese herstelplan, waarvan de subsidie momenteel nog onzeker is en het bedrag beperkt;
- Naast deze aspecten komt nog bij dat een aantal mogelijke bijkomende budgetstijgingen werden geïdentificeerd waardoor het voormelde bedrag nog (significant) kan stijgen.
- Op basis van de alternatieve opties en andere informatie die Elia op 13 december 2024 en 8 januari 2025 heeft meegedeeld, blijkt optie 3 (Nautilus *point-to-point* aan 2,1 GW *offshore* wind in de PEZ) *a priori* – onder voorbehoud van de toegepaste werkhypothese voor de modellering en de daaropvolgende analyses – gunstiger vanuit het oogpunt van de Belgische consument. Hoewel deze optie een aanzienlijk potentieel heeft om de investeringskosten te verlagen, moet deze ook worden gezien in het licht van de onzekerheden die momenteel wegen op het Nautilus-project als geheel. Bovendien zou elke mogelijke beslissing die de voorkeur geeft aan alternatieve opties die niet voorzien in DC-installaties op het eiland, ook inhouden dat de optimale omvang van het eiland en het ontwerp van het elektriciteitssysteem opnieuw moeten worden onderzocht, wat tot bijkomende besparingen zou kunnen leiden.

- Op Europees niveau is er ook een algemene opwaartse trend van de investeringskosten waar te nemen in de context van grote infrastructuurprojecten, met inbegrip van *offshore*-netactiva. Hoewel spanningen in de toeleveringsketen, gestegen grondstofprijzen en inflatie de belangrijkste *drivers* zijn van deze algemene stijging van de investeringskosten, blijft het een feit dat deze stijging ook kan worden versterkt door aanvankelijke onderschattingen van de investeringskosten door de betrokken netbeheerder. Om de impact van deze stijging, of zelfs escalatie, van de investeringskosten zoveel mogelijk te beperken, worden ook op het niveau van de verschillende onderzochte landen risicobeperkingsmaatregelen overwogen en besproken.

9.2. AANBEVELINGEN

De onderstaande aanbevelingen zijn bedoeld om het regelgevingskader voor investeringsprojecten in netinfrastructuur te verbeteren. Ze hebben zowel betrekking op het hier onderzochte MOG II project als op andere investeringsprojecten die momenteel lopen of nog zullen volgen.

In de eerste plaats blijkt het cruciaal dat netinfrastructuurprojecten, omdat ze ingaan op kwesties van algemeen belang, worden onderworpen aan wettelijke procedures die met name de objectiviteit en transparantie waarborgen van alle kwalitatieve en kwantitatieve analyses die eraan ten grondslag liggen. Een dergelijke vereiste is essentieel om ervoor te zorgen dat de resultaten van deze analyses uitsluitend het algemeen belang dienen, zonder invloed van potentiële belangenconflicten of andere specifieke overwegingen.

Om ervoor te zorgen dat het algemeen belang de absolute prioriteit blijft bij het sturen van de doorslaggevende investeringskeuzes voor de energietoekomst van België, dient de Elektriciteitswet aangepast te worden met betrekking tot:

- de geldende procedure voor de opstelling, de goedkeuring en de opvolging van netontwikkelingsplannen, in het bijzonder door:
 - een versterking van de rol van de overheidsinstanties, met inbegrip van die van de CREG;
 - de verplichting voor de netbeheerder om in de allereerste fasen van het ontwikkelingsplan alle mogelijke investeringsopties voor te leggen, ondersteund door gekwantificeerde analyses om aan eenzelfde netbehoefte te voldoen, dit om te beschikken over enige beslissingsflexibiliteit door de autoriteiten, om vervolgens het conceptuele *design* afdoende in het ontwikkelingsplan te beschrijven teneinde een situatie van dwang of 'inperking' te voorkomen bij de bevoegde en besluitvormende autoriteiten wanneer alternatieve keuzemogelijkheden en actiemogelijkheden worden beperkt of zelfs niet bestaan, ten nadele van het algemeen belang;
 - een strikt mechanisme voor budgettair toezicht op de investeringsprojecten van de transmissienetbeheerder, met inbegrip van periodieke rapporten aan de bevoegde en besluitvormende autoriteiten, waarin de ontwikkeling van de kosten ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen wordt beschreven, alsook de verklarende factoren voor eventuele vastgestelde verschillen, om eventuele budgetoverschrijdingen of zelfs escalaties op te sporen en tijdig corrigerende maatregelen te overwegen.

- het tarifair kader om te zorgen voor een betere beheersing van de investeringskosten en om een proactief beheer door de transmissienetbeheerder in het belang van de netgebruikers te bevorderen door middel van een nieuwe bepaling in de tarifaire richtsnoeren die een tastbare aanzet moet bieden voor een strikte budgettaire opvolging;
- de beperkingen van het beroepsgeheim die momenteel op de CREG wegen om een echt parlementair debat en democratische opvolging mogelijk te maken over kwesties van algemeen belang en op de diensten geleverd door de CREG, met name op verzoek van de overheid.

Naast deze overwegingen is er ook de noodzaak om tijdens het hele proces, op basis van openbare raadplegingen, zo goed mogelijk rekening te houden met de eventuele standpunten van de verschillende stakeholders om zo het maatschappelijk draagvlak voor doorslaggevende investeringsprojecten in het kader van de energietransitie te consolideren.

De CREG wenst te benadrukken dat, in het kader van de opstelling van dit rapport vanaf oktober 2024, de samenwerking met de TNB constructief is gebleken en ze beveelt aan om openheid en transparantie ten aanzien van de CREG te bewaren.



Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas:

Ilse TANT
Directeur

Laurent JACQUET
Directeur

Sigrid JOURDAIN
Directeur

Koen LOCQUET
Voorzitter van het Directiecomité